

조사연구 2016-07

고령친화 R&D 동향분석

Trend of R&D in Response to the Aging Society

서지영 · 정기철 · 이완정 · 엄수홍 · 박현정

연구진

연구책임자 **서지영** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **정기철** | 과학기술정책연구원 연구위원
엄수홍 | 과학기술정책연구원 연구원
박현정 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

이완정 | 고려대학교 교수
최문정 | KAIST 교수

연구자문위원

원병희 | 생산기술연구원 수석연구원
정경희 | 한국보건사회연구원 선임연구원
조호정 | 서울산업진흥원 수석연구원

조사연구 2016-07

고령친화 R&D 동향분석

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송종국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-449-2 93330

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002576)

발 간 사

인구고령화는 한국의 미래사회 전반에 큰 변화를 가져 올 메가트렌드입니다. 전국 모든 시도에서 65세 이상의 인구가 고령화 사회 기준을 넘은 상태입니다. 학자들은 앞으로 10년 후인 2026년에 전체 인구의 20% 이상이 고령자인 초고령사회가 될 것으로 전망하고 있습니다. 인구의 1/5 이상이 고령자인 사회를 코앞에 두고 있는 시점에서 우리나라가 초고령사회에 어느 정도 준비되어 있는지를 살펴보는 일은 필수적입니다.

지난 십여년 간 고령사회 대응과 관련한 정부의 정책과 계획에서 과학기술 연구 개발은 성장과 복지를 연결하는 ‘전략적’ 의미를 가지고 있었습니다. 그러나 이러한 의미부여에 뒤따라야 하는 정밀한 사업계획과 실행은 부족했던 것으로 보입니다. 고령친화 연구개발 사업의 경우, 총괄 조정하는 컨트롤 주체도 없으며, 정부나 출연연에서 연구개발의 전반적 동향을 분석한 적도 없습니다. 이는 연구개발 투자영역의 편중과 중복의 우려를 낳고 있습니다.

고령화 대응을 위한 연구개발의 수요는 매우 광범위하고 다양합니다. 고령자의 독립생활, 건강한 생활환경구축, 노년기의 풍요로운 삶, 사회기반시설의 개선, 고령사회 문화정착 등과 같은 목적에 부합하는 연구개발 과제들의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 현재 질환을 가진 고령자의 치료, 질병에 대한 조기 진단, 노화기전 등과 같은 보건의료분야의 연구개발에 중점을 두고 있으나, 향후 비질환 고령자 및 노쇠 고령자의 건강관리/증진을 위한 연구로 확대되어야 합니다. 또한 고령자 개인의 신체적 취약성 극복이나 노화에 관한 연구뿐만 아니라, 사회 전반에 걸친 시스템 이행에 관한 연구도 진행되어야 합니다. 그러나 이러한 수요를 적절한 시기에 적절한 수준에서 충족시키기 위해서는 면밀한 현황검토와 분석, 그리고 전략적 판단이 필요합니다. 연구개발 거버넌스가 확립되어 있지 않은 상황이나, 전반적 동향분석자료가 마련되어 있다면, 각 부처에서 연구개발이 필요한 영역에 대한 판단과 전략적 투자에 대한 결정을 하는데 많은 도움이 될 것으로 생각됩니다.

본 연구에서는 인문사회, 자연공학 분야에 걸쳐 수행되는 모든 국가연구개발 사업을 분석대상으로 R&D 동향을 파악하여, 국가 미래전략으로서의 고령사회 대응 R&D 정책이 수립되는데 기여하고자 합니다.

본 연구의 결과를 바탕으로 향후 고령화 대응 연구개발사업이 보다 체계적으로 이루어질 수 있기를 바랍니다. 또한 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝힙니다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 고령사회 대응 연구개발 동향분석의 배경	1
1. 고령사회 대응 연구개발의 배경	1
2. 고령화 대응 R&D 현황분석의 필요성	8
제2절 연구방법과 주요 연구내용	10
1. 연구방법	10
2. 주요 연구내용	12

제2장 국내외 고령화 정책 및 연구개발 동향	14
--------------------------------	----

제1절 일본의 고령화 관련 정책 및 주요 연구개발 동향	14
1. 고령화 정책의 흐름	14
2. 고령사회 대응 연구개발 동향	22
제2절 유럽의 고령화 관련 정책 및 주요 R&D 연구기관 동향	30
1. EU 고령화 대응 정책과 R&D 예산	30
2. 최근 EU의 고령사회 대응 관련 R&D 사업	36
제3절 학계의 연구동향	43
1. 한국 노년학회를 중심으로 살펴 본 연구동향	43
2. 유럽의 노년학 연구 동향	46

제3장 고령화 대응 관련 국가연구개발사업 현황 분석	48
------------------------------------	----

제1절 주제중심의 국가연구개발사업 분석 개괄	48
1. 분석개요	48
2. 분석결과 개괄	50

제2절 네트워크 분석 결과	54
1. 하위 네트워크별 현황	55
2. 소결	73
제3절 기술중심으로 살펴 본 국가연구개발사업 현황	75
1. NTIS 상 나타난 기술개발 단계 및 연구목적 현황	75
2. 기술개발체계 및 방법론에 관한 비판적 고찰	81

제4장 고령사회 대응 R&D 현황분석의 시사점과 향후 추진방향 제언 · 83

제1절 고령사회 대응 R&D 현황분석의 시사점	83
1. 해외 고령사회대응 연구개발정책이 주는 시사점	83
2. 한국의 고령사회 대응 R&D 연구개발 동향 분석의 시사점	84
제2절 고령사회 사회적 수요에 부응하는 연구개발 기획과 지원을 위한 분류체계 수립에 대한 제언	86
1. 고령화 대응 연구개발 범주의 확대	86
2. 고령사회 대응 연구개발 모니터링 체계 수립	86

참고문헌 89

부 록 93

부록1. EU의 고령 관련 R&D 프로그램별 선정된 주요 프로젝트	93
부록2. 일본학술회의 [고령화 과제의 전모와 대책]에서 고령화 대응 R&D 연구과제 발굴에 참고한 자료 목록	97
부록3. 고령사회 대책 대강(大綱)의 재검토 추이 - 분야별 기본 시책 비교 ..	99
부록4. 일본 고령화 및 장수 관련 연구과제 일람/장수사회에 기여하는 학술 로드맵	104

Summary 115

Contents 117

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 제1차 저출산·고령사회 기본계획의 고령친화산업 과제 및 소관부처	5
〈표 1-2〉 제2차 저출산·고령사회 기본계획의 고령친화산업 과제 및 소관부처	6
〈표 1-3〉 정부부처의 대표적 고령사회 대응 R&D 과제	9
〈표 2-1〉 고령자 생활에 관련이 깊은 대표적 법률	15
〈표 2-2〉 『고령사회 대책 대강(大綱)』의 재검토 추이(개요 비교)	16
〈표 2-3〉 『생애활약마을구상』의 기본 구상 요건	21
〈표 2-4〉 전략적 이노베이션 창출 추진 프로그램(S-이노베)	23
〈표 2-5〉 표11) JST/RISTEX(과학기술진흥기구/사회기술연구개발센터)의 “커뮤니티로 만드는 새로운 고령사회 디자인” 프로젝트(2010~15년도)	25
〈표 2-6〉 ICT를 활용한 신산업 (시스템 · 서비스)	29
〈표 2-7〉 EU의 제 1차~7차 프레임워크 프로그램 및 Horizon 2020 추진 현황	33
〈표 2-8〉 EU의 고령화 관련 R&D 지원 예산 규모	36
〈표 2-9〉 EC의 실버경제 관련 주요 정책 이니셔티브	38
〈표 2-10〉 Horizon 2020하의 SC 1의 고령화 관련 주요 연구 과제	41
〈표 2-11〉 AAL JP 의 각 회차별 연구개발 주제와 자금 지원된 프로젝트 수	43
〈표 3-1〉 고령화 관련 연구개발사업 네트워크의 핵심어 중심성	53
〈표 3-2〉 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 연구개발단계별 현황	75
〈표 3-3〉 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 사업목적별 현황	77
〈표 3-4〉 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 기술수명주기별 현황	79
〈표 3-5〉 고령화 관련 국가연구개발단계별 사업목적 현황	80
〈표 3-6〉 고령화 관련 국가연구개발단계별 기술수명주기 현황	80
〈표 3-7〉 산업기술 경쟁력 강화 관점에서 본 고령화 대응 연구개발 정책과제	82
〈표 부-1〉 제 6차 프레임워크 프로그램(FP 6)의 고령화 관련 주요 R&D 프로젝트	93

〈표 부-2〉 7차 프레임워크 프로그램(FP 7)의 고령화 관련 주요 R&D	95
〈표 부-3〉 Horizon 2020의 고령화 관련 주요 R&D 프로젝트	95
〈표 부-4〉 고령사회 대책 대강(大綱)의 분야별 기본 시책('06년, '01년, '12년)	99
〈표 부-5〉 국민: 건강장수의 실현/안심과 삶의 보람에 충만한 인생/QOL 향상	104
〈표 부-6〉 지역: 지역사회에서 서포트 하는 장수사회의 실현/안심할 수 있고 활력 넘치는 커뮤니티 형성	108
〈표 부-7〉 사회(국가): 지속적인 장수사회 시스템의 구축(사회보장/국가방침)	111

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연령계층별 인구 구성비, 1960-2060년	2
[그림 1-2] 연령계층별 인구 구성비, 1960-2060년	3
[그림 1-3] 의무지출 추이	4
[그림 1-4] 고령친화산업 시장규모 전망	7
[그림 1-5] 국가연구개발사업 연구과제 대상 네트워크 분석 방법	11
[그림 1-6] 주요 연구내용	13
[그림 2-1] 라이프 이노베이션 분야의 구조(2015년)	24
[그림 2-2] 구상의 배경과 [고령사회 공창] 센터의 개요/이미지	27
[그림 2-3] EU 노년부양비율 추이	31
[그림 2-4] EU 고령관련 정부 지출 전망(%/GDP)	31
[그림 2-5] EU 고령화 관련 R&D 지원 체계	35
[그림 2-6] EIP-AHA의 목표와 주요 과제	39
[그림 2-7] EU의 연도별 고령화 관련 R&D 프로그램 수	40
[그림 3-1] 고령화 관련 연구개발사업 네트워크맵	52
[그림 3-2] “재활” 연구개발사업 하위 네트워크맵	55
[그림 3-3] “운동기능장애” 연구개발사업 하위 네트워크맵	56
[그림 3-4] “향노화” 연구개발사업 하위 네트워크맵	57
[그림 3-5] “일상생활 편의증진(요양)” 연구개발사업 하위 네트워크맵	59
[그림 3-6] “일상생활 편의증진(스마트)” 연구개발사업 하위 네트워크맵	60
[그림 3-7] “노년기 생활” 연구개발사업 하위 네트워크맵	61
[그림 3-8] “노년기 질환억제 및 치료” 연구개발사업 하위 네트워크맵	62
[그림 3-9] “조기진단” 연구개발사업 하위 네트워크맵	63
[그림 3-10] “인지장애” 연구개발사업 하위 네트워크맵	64
[그림 3-11] “기전연구(세포)” 연구개발사업 하위 네트워크맵	65
[그림 3-12] “기전연구(생체·생리)” 연구개발사업 하위 네트워크맵	66
[그림 3-13] “즐기세포” 연구개발사업 하위 네트워크맵	67

[그림 3-14] “유전체” 연구개발사업 하위 네트워크맵	68
[그림 3-15] “고령사회·경제” 연구개발사업 하위 네트워크맵	69
[그림 3-16] “인구구조변화” 연구개발사업 하위 네트워크맵	71
[그림 3-17] “고령친화산업” 연구개발사업 하위 네트워크맵	72
[그림 3-18] 하위 네트워크 포함 전체 네트워크	74
[그림 3-19] 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 연구개발단계별 현황	76
[그림 3-20] 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 사업목적별 현황	78
[그림 3-21] 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 기술수명주기별 현황	79

| 요약 |

□ 연구배경

○ 체계적 R&D 기획시스템 부재

- 고령친화 R&D의 경우, 총괄 조정하는 컨트롤 주체도 없으며, 정부나 출연연에서 전반적 R&D 동향을 분석한 적도 없어, 연구개발 투자영역의 편중과 중복에 대한 검토와 조정 절차가 부재한 상황
- 체계적 R&D 기획을 위해서는 현재 각 부처에서 산발적으로 진행하고 있는 고령친화 R&D 의 전반적 동향을 모니터링하는 가운데 R&D 전략수립 및 기획이 이루어져야 하나, 이를 지원하는 R&D 동향분석체계가 부재한 상황
- 현재 보건산업진흥원에서 관련 R&D 동향에 대한 분석이 이루어진 바 있으나, 고령친화산업의 범주 안에 있는 재활, 요양 관련 R&D 동향분석에 치우쳐 있어 전반적 동향분석은 이루어지지 않음

○ R&D 투자의 편중과 중복현상 발생

- 고령자의 삶의 질 향상을 위한 과학기술이 갖는 역할의 중요성은 점차 커지고 있으나, 연구개발을 견인할 정책의 기획은 체계적으로 이루어지지 않아 연구개발 투자영역의 편중과 중복이 빚어지고 있음
- 재활, 요양영역에 치우쳐 있으며, Active Aging 에 요구되는 일반적 건강 증진과 교통/주거 등 사회인프라와 관련한 R&D는 매우 적음
- R&D 현황에 대한 정보수집과 분석은 각 부처 관련사업의 관심영역에 국한되어 이루어지고 있는 상황

○ R&D 지속적 모니터링을 통한 고령화 대응 R&D 전략수립 필요

- 고령화와 관련한 R&D가 개별 부처의 관점을 벗어나, 국가 차원에서 취약한 영역에 대한 전략적 투자가 이루어지기 위해서는 지속적으로 모니터링이 필요

- 일본의 경우, 고령화 관련 R&D 거버넌스가 작동하고 있으며, 거시적 관점에서의 동향분석자료가 생산되고 있음
- 본 연구에서는 인문사회, 자연공학 분야에 걸쳐 수행되는 모든 국가연구개발 사업을 분석대상으로 R&D 동향을 파악하여, 국가 미래전략으로서의 고령사회 대응 R&D 정책이 수립되는데 기여하고자 함
- 고령사회대응 R&D 가 고령자 개인뿐만 아니라, 사회전반의 변화를 포괄하는 광범위한 영역에서 수행되어야 한다는 문제의식에서 출발하며, 이에 따라 분석범위를 보건의료나 복지기기 등의 특정분야로 한정하지 않음
- 기존의 고령화 R&D 현황분석에 대한 연구가 특정분야(보건의료 또는 고령친화 산업)를 중심으로 이루어져 이에 속하지 않는 R&D 사업은 분석에서 제외되었으므로 전반적 동향파악이 이루어지지 않았다는 문제를 극복하고자 함

□ 연구목표

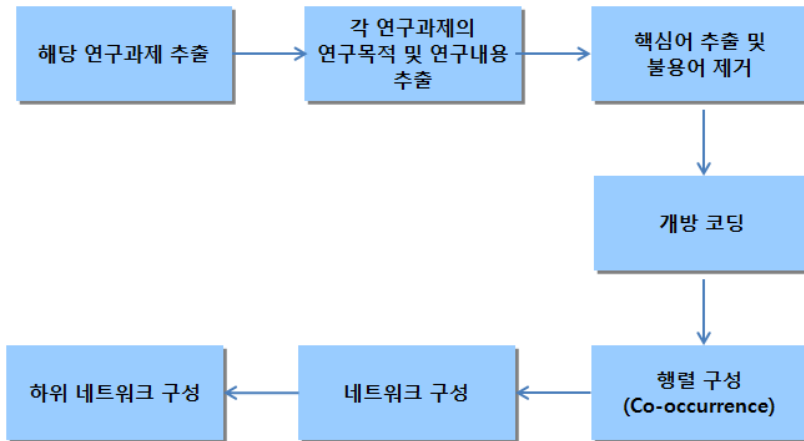
- 국가연구개발사업의 연구과제를 분석하여, 현재 어떤 분야에서 R&D가 진행되고 있는지를 파악하고자 함
- 본 연구결과를 바탕으로 고령화 대응 연구개발 모니터링 체계를 수립하고자 할 때, 어떤 분류체계를 채택해야 하는지에 대한 시사점을 도출하고자 함

□ 연구방법

- 두 가지 분석을 시도함
 - 한국정부의 국가연구개발사업을 살펴보면서 현재 진행되고 있는 연구개발의 동향을 파악함
 - 해외 연구개발동향 및 노년학계의 연구주제들을 살펴봄으로써 향후 중요하게 대두될 연구주제에 대한 시사점을 얻고자 함

- 한국 정부의 연구개발 동향은 연구의 초점을 “정부가 주로 어떤 주제의 연구에 지원하고 있는지”를 파악하는데 초점을 두고, 연구내용의 네트워크 분석을 시행함
- 고령화 대응 연구개발의 범주가 모호하며, 정부나 학계에서 통용되는 분류 방법이 아직까지 없으므로, 연구자 임의로 분류 카테고리를 설정하지 않고 연구주제의 경향성을 파악할 수 있는 적절한 방법으로서 네트워크 분석을 채택함

[그림] 국가 연구개발사업 연구과제 대상 네트워크 분석 방법



- 해외 연구개발 동향은 일본, EU를 중심으로 정부 및 정부산하 기관에서 수행하는 연구사업을 살펴보고, 학계동향은 한국 노년학회 및 일본 학술회의의 자료를 분석함
- 그 외, 네덜란드의 Rogers et. al. (2015) 가 시도한 고령화 관련 이슈매핑 작업의 결과를 활용하여, 현재 유럽에서 제기되고 있는 고령화와 관련한 사회 문제와 사회적 니즈를 파악함

□ 주요 연구내용

○ 일본의 연구개발 동향

- 일본에서는 「고령사회대책기본법」, 「고령사회대책대강」을 중심으로 의식 개혁, 사회보장제도 확립 등 6개 정책과제를 제시한 가운데, 고령자의 자립생활과 지역커뮤니티 조성, 고령자를 위한 일자리 마련 등이 중요하게 등장하고 있음
- 고령화 대응정책이 1996년 시행된 이래로 변화하면서, 점차 고령자와 전세대를 아우르는 정책으로 무게중심이 이동하고 있음
- 고령층의 지방이주에 따라, 의료, 사회서비스 제공 및 지역사회와의 융화 등을 지역차원에서 대응할 필요성이 대두됨 (예: '생애활약마을구상')
- 일본재흥전략의 일환으로서 건강수명신장과 의료 이노베이션 5개년 전략이 제시되고, 국민의 건강수명 신장, 건강관리 강화, 의료관련산업의 활성화와 함께, 다양한 생활 니즈를 반영한 시장전략의 중요성 천명
- 과학기술진흥기구(JST)에서는 전략적 이노베이션 창출 추진 프로그램(S-이노베)의 일환으로서 '고령사회를 풍요롭게 하는 과학/기술/시스템' 테마가 진행 중이며, 라이프사이언스라는 확대된 개념의 영역에 고령사회 관련 R&D를 포함시켜, 고령사회 대응과 관련한 의료/복지/개호 및 건강/의료, 식음료/환경 등 광범위한 사회기반형성을 위한 R&D도 함께 추진

○ 유럽의 연구개발 동향

- 유럽의 각 국 정부는 의약품, 요양 시스템, ICT 기반 솔루션 등 다양한 분야의 기술개발에 대한 투자를 확대하고 있음의 활용을 시도
- EU 차원의 고령화 관련 연구개발은 FP6에서 시작되었고, Horizon 2020에서는 고령화에 대한 대처 방안을 모색하기 위해 고령화, 생명공학, 농업, 에너지 관련 연구개발에 집중적으로 투자
- “활동적이고 건강한 고령화”, “ICT와 함께 하는 고령화(Ageing well with

ICT)”가 고령화 대응 연구개발에서 중요한 이슈로 인식됨

- 고령화를 새로운 일자리 창출, 신성장동력의 기회로 삼아, 실버경제 관련 신시장 개척을 위해 투자
- EIP on AHA(European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) 사업의 경우, 활동적이고 건강한 고령화를 위한 혁신환경 조성을 목적으로 EC가 출범한 파일럿 이니셔티브로, EU에서 제공하는 프로젝트로 자금 지원을 연결하고 있음
- FP7의 고령화 연구과제는 ‘활동적이고 건강한 고령화’로, 의료·보건 및 주거, 이동성 개선 등의 R&D 지원에 집중하였고, Horizon 2020에서는 ‘보다 개인화된 의료·요양·의약품 제공’을 위해 고령화 R&I에서 보건, 요양 시스템의 지속 가능성 등을 중점적으로 추진
- 개인화되는 보건과 요양(PHC), 조직 활동(Coordination Activities), 고령화 관련 의약품 및 ICT 솔루션 개발 지원, 고령화의 체계적 연구를 위한 과학패널 자료 구축 사업 등을 지원하며, 개인화된 약품(Personalised Medicine)에 대한 R&D를 지원 계획
- 유럽 내 공동 프로젝트로서 AAL JP를 통해 Well Ageing 관련 ICT 서비스 응용 연구 및 시범사업을 지원하고, 기업의 참여를 독려하여 R&D 성과확산 및 상용화에 집중
- 고령자의 만성적 질환 관리 및 예방을 위한 ICT기반 솔루션 연구를 비롯하여 매년 각 회차별로 ICT기반 솔루션에 대한 R&D 프로젝트를 지원

○ 노년학계의 연구동향

- 국내에서는 가족, 건강간호, 노년교육, 보건, 복지, 사회학, 심리학, 커뮤니케이션 등의 분야에서 분야별로 연구가 진행 중이며, 미시적 수준의 기술연구, 통계분석 및 양적연구가 노년학 연구에서 많은 비중을 차지
- 유럽의 노년학에서는 유럽에서는 고령화와 관련한 연구들은 대부분 정부가

중심이 되어 수행되며, 유럽단위의 기관들의 영향으로 다국가적·다학제적 연구가 이루어지고 있음

- Active Aging, Health Aging 관련 이슈가 증가하고 있으며, 인구구조 변화에 따른 복지·장기요양에 대한 관심이 증가하며, 최근들어 기술을 이용한 관리에 대한 연구도 이루어지고 있음
- 일본 학술회의에서는 국민, 지역, 사회(국가)의 주체별로 수행해야 할 185개 고령화 과제를 제시한 바 있는데, 고령화 대응을 위해 추진되어야 할 연구 과제를 생활지원, 사회보장, 의료/개호 등의 영역에서 제시

○ 한국정부의 국가연구개발사업 연구주제 경향

- 2011년부터 2014년까지 고령화 관련 연구개발과제를 추출하였고, 1,144개의 노드 및 10,039개의 라인으로 연결된 고령화 관련 연구개발사업 네트워크를 도출함
- 정부지원 연구개발과제들은 거시적인 관점에서 ‘노화’와 ‘고령자’ 라는 키워드를 중심으로 네트워크를 형성하고 있으며, 이로써 ‘인적 관점’에서 고령자에 초점을 두는 연구개발 경향과 ‘기능적 관점’에서 노화기전이나 노화현상 그 자체에 초점을 두는 연구개발 경향을 보이고 있음을 알 수 있음
- 전체 네트워크 상 고령 혹은 노화에 대한 의료적 목적의 연구가 주를 이루고, 고령자에 대한 사회구조적 연구는 상대적으로 적은 부분을 차지하고 있음
- 고령화 관련 산업 연구가 전체 네트워크에서 상대적으로 넓은 범위를 차지하고 있는데, ‘항노화’, ‘피부’, ‘화장품’, ‘식품’ 등에 대한 연구가 산업연관성을 많이 갖고 있다는 것을 알 수 있음

□ 고령사회 대응 R&D 현황분석의 시사점

○ 해외의 연구개발동향의 시사점

- ‘Active Aging’과 관련한 연구주제들이 많이 등장하며, 특히 자립생활과 지역커뮤니티 조성, 고령자를 위한 일자리 마련 등이 중요하게 인식되고 있음
- 고령화 대응정책에서 고령자 뿐만 아니라, 고령자와 전세대를 아우르는 정책으로 변화하고 있음
- 비질한 고령자의 헬스케어(건강관리/증진에 해당)와 관련한 연구개발은 여러 국가에서 매우 중요한 분야로 인식되고 있으며, 일본 과학기술진흥기구(JST)의 ‘전략적 이노베이션 추진 프로그램’에서는 라이프사이언스 영역을 두어, 보건 의료영역 외 요양 및 생활환경개선을 위한 연구도 진행하여 신체적, 정신적, 물리적 건강 환경 구축에 노력하고 있음
- “활동적이고 건강한 고령화”를 실현하는데 ICT의 역할에 대한 기대가 큰 것으로 나타남

○ 국가연구개발사업 연구주제 분석의 시사점

- 거시적인 관점에서 ‘노화’와 ‘고령자’라는 키워드를 중심으로 네트워크를 형성하고 있으며, ‘기능적 관점’에서 노화기전이나 노화현상 그 자체에 중점을 두고, 고령자에 대한 사회구조적 연구는 상대적으로 적은 부분을 차지하고 있음
- 지금까지 정부가 추진해 온 고령친화산업은 대부분 ‘항노화’, ‘피부’, ‘화장품’, ‘식품’ 등의 연구와 관련이 있으며, 향후 고령화 진전으로 더욱 수요가 확대될 것으로 예상되는 주거, 여가, 일상적 건강관리 등의 분야에서는 아직 연구개발도 적고, 산업화와의 연계성도 적은 것으로 나타남

○ 국가연구개발사업 사업구조 및 수행방식 분석의 시사점

- 전통적인 의학 및 약학분야에 속하는 기초 및 임상연구를 제외하면, 고령자 및 고령자와 더불어 사는 삶의 질 향상을 목적으로 하는 연구들인데, 이러한 연구개발에는 고령자의 신체적, 정신적, 사회적 욕구와 행태적 특수성을 반영하여야 하나, 이에 활용될 기초자료 생산과 관련한 연구는 취약

- 고령화 대응 연구개발의 목적에 부합하는 연구개발 성과의 측정, 평가에 관련한 연구가 향후 더욱 활성화 되어야 함

□ 고령사회 대응 연구개발 분류체계 수립을 위한 제언

- 고령화 대응 연구개발사업 범주의 확대가 필요함
 - 현재 질환을 가진 고령자의 치료, 질병에 대한 조기진단, 노화기전 등과 같은 보건의료분야의 연구개발에 중점을 두고 있으나, 향후 비질환 고령자 및 노쇠 고령자의 건강관리/증진을 위한 연구로 확대되어야 함
 - 고령자 개인의 신체적 취약성 극복이나 노화에 관한 연구뿐만 아니라, 사회전반에 걸친 시스템 이행에 관한 연구도 진행되어야 함
- 고령화 대응 연구개발사업에 대한 분류체계는 현재 진행되고 있는 연구개발 주제와 아울러 미래 고령사회 수요를 반영한 포괄적인 범주로 구성되어야 함
 - 고령자의 독립생활, 건강한 생활환경구축, 노년기의 풍요로운 삶, 사회기반시설의 개선, 고령사회 문화정착 등과 같은 목적에 부합하는 연구개발 과제들의 수요가 증가할 것으로 예상됨
- 고령화 대응 연구개발 목적 중 고령자 및 고령사회구성원의 삶의 질 향상이 큰 비중을 차지한다면, 향후 고령화 대응 분류체계를 구성할 때에 고령자 수요를 반영한 연구개발체계 구축 및 최종사용자의 수용성 제고를 위한 방법론 연구 등도 비중 있는 항목으로 다루어져야 함
- 분류체계를 수립했다 하더라도, 지속적인 정보생산이 이루어지기 위해서는 고령화 대응 연구개발 모니터링의 책임주체가 명확히 정의되고, 주기적인 모니터링 결과를 생산할 수 있는 인적, 물적 인프라를 갖추도록 지원해야 함

| 제1장 | 서론

제1절 고령사회 대응 연구개발 동향분석의 배경

1. 고령사회 대응 연구개발의 배경

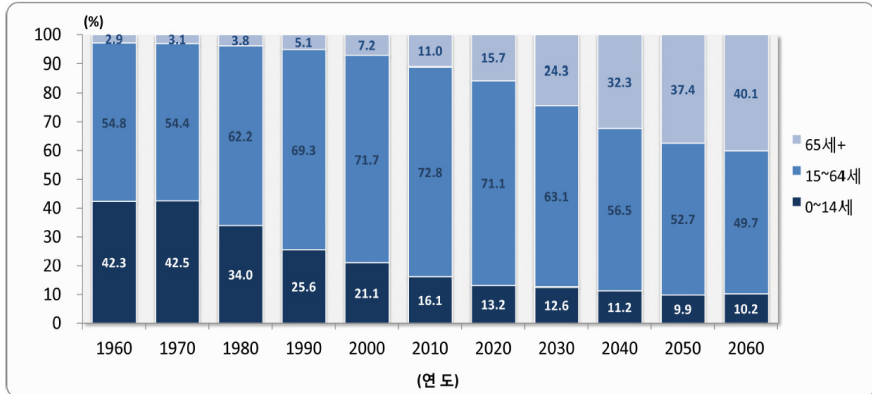
가. 인구구조변화에 따르는 사회적 부담비의 증가

우리나라 전체 인구 가운데 고령인구 비중이 급격히 은 급격히 증가할 것으로 예상되고 있다. 통계청(2011)의 예측에 따르면, 65세 이상인 고령인구 비중은 2020년에 15%를 돌파한 후, 지속적으로 증가하여 2030년의 노인 인구는 약 1,270만 명에 달해 전체 인구 가운데 24.3%를 기록하고, 2060년에는 그 비중이 40%를 초과할 수 있다. 즉, 2010년에 인구 10명 가운데 1명이었던 고령인구가 2060년에는 인구 10명중 4명 꼴로 증가하는 것이다.

지속적인 고령화에 따른 또 다른 인구구조 변화는 15세 이상 65세 미만의 생산가능 인구 비중의 급격한 감소라고 할 수 있다. 통계청(2011) 자료에 따르면, 우리나라 생산가능인구 비중은 1960년 54.8%에서 꾸준히 증가하여 2010년에는 72.8%를 기록했지만 2016년을 정점으로 감소하기 시작하여 2030년 63.1%, 2040년 56.5%, 2050년 52.7%를 기록한 후, 2060년에는 50% 밑돌 것으로 예상된다. 생산가능인구 비중이 급격히 감소할 것으로 예상하는 이유는 저출산 경향이 심화되면서 유소년인구 유입이 계속 감소하기 때문이다.

[그림 1-1] 연령계층별 인구 구성비, 1960-2060년

[그림 21] 연령계층별 인구 구성비, 1960-2060

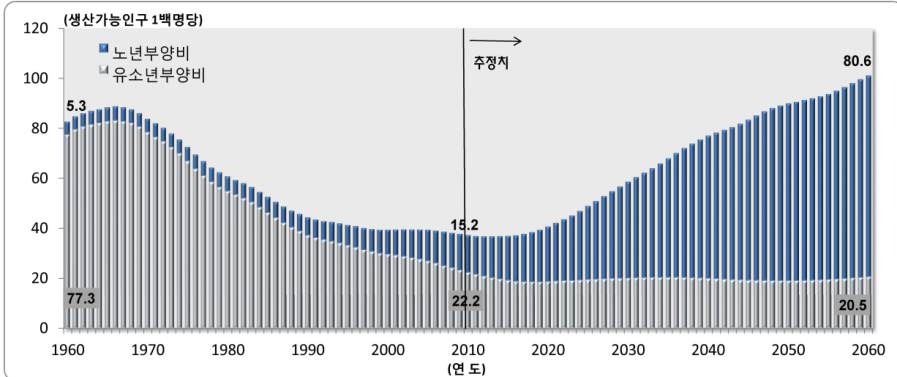


자료 : 통계청 (2011) "장래인구추계 : 2010-2060" p.34.

급속도로 진행되는 고령화는 우리사회에 다양한 변화를 가져올 것으로 예상되지만, 우리정부가 특히 주목한 변화는 사회적 부양비의 증가이다. 통계청(2011)에 따르면, 2010년 기준으로 고령인구 가운데 65세 이상 75세 미만 인구 비중은 62.7%, 75세 이상 85세 미만 인구 비중은 30.9%, 85세 이상 인구 비중은 6.4%이지만, 2040년 이후에는 75세 이상 인구가 고령인구의 절반 이상을 차지할 가능성이 높다. 그 결과, 노년 부양비는 베이비붐 세대의 고령인구 진입과 기대수명 증가로 급증하게 될 전망이다. 통계청(2011)은 2040년대에는 피부양인구의 대부분이 고령자가 될 것이며, 2010년 기준 생산가능인구 1백명 당 15.2명 수준의 노년 부양비가 2030년 38.6명, 2060년 80.6명 수준으로 증가할 것을 전망하고 있다.

[그림 1-2] 연령계층별 인구 구성비, 1960-2060년

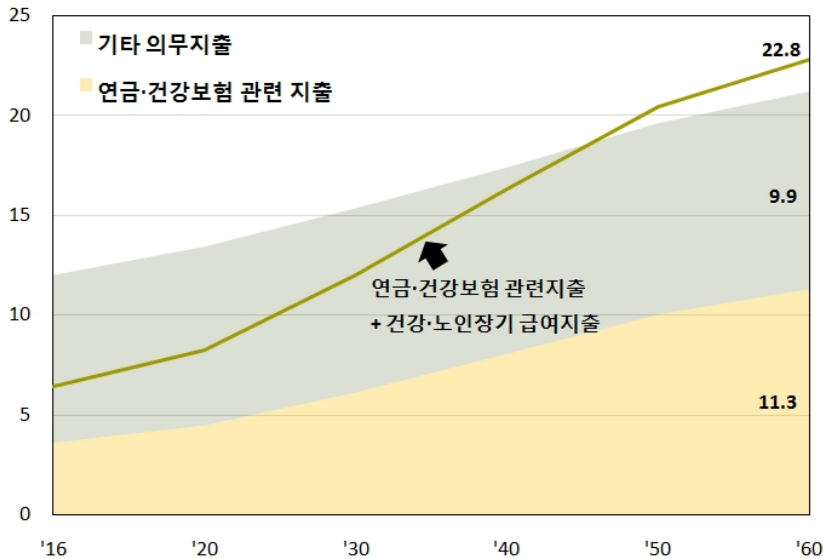
[그림 27] 유소년부양비 및 노년부양비, 1960-2060



자료 : 통계청 (2011) "장래인구추계 : 2010-2060" p.42.

기획재정부(2015)는 고령화의 급속한 진전으로 2018년에 고령사회(노인인구비율 14%), 2026년에 초고령사회(20%)로 진입하며, 2060년에는 노인인구 비율이 40%에 도달하며, 그에 따라 고령화 지출이 2016년 GDP 대비 2.2%에서 2060년 2.7%로 증가할 것으로 예상한다(기획재정부, 2015). 또한 사회보험부문의 고령화 지출까지 포함할 경우, 연금·건강보험 관련 지출은 2016년 기준 GDP 대비 3.6%에서 2060년에는 11.3%로 증가할 것으로 예상하며, 총지출에 계상되지 않는 건강·노인장기요양보험 급여지출까지 고려 시 지출규모는 22.8%까지 증가할 것으로 전망한다.

[그림 1-3] 의무지출 추이



자료 : 기획재정부 (2015) “2060년 장기재정전망” p.42.

고령화의 가속화는 인구구조를 변화시킬 뿐만 아니라, 연금, 건강보험 등 사회적 지출의 증가를 수반한다. 그에 따라 노년층에 대한 의료비, 사회복지서비스 지출규모가 증가할 것으로 예상되며, 노후소득보장과 노인빈곤문제 대응 등 장수 리스크와 관련한 사회적 필요에 대응하기 위한 다양한 방면의 재정지출 및 비용부담을 사전에 대비할 것이 요구되고 있다.

나. 고령사회 대응 연구개발의 촉진요인: 고령친화산업법

현재 우리나라에서 제도적으로 고령화 관련 R&D에 가장 큰 영향을 미치고 있는 요인은 고령친화산업법이다. 정부는 2000년대 중반부터 고령친화산업의 중요성을 강조하며 이 산업의 성장에 필요한 정책을 지속적으로 추진하고 있다. 2006년에 제정된 『고령친화산업진흥법』은 정부로 하여금 고령친화산업 성장을 지원하기 위한 정책 수립과 수행을 법적으로 가능하게 하는 기본법과 같은 성격을 지니고 있다. 이 법률에 따르면, 관계중앙행정기관의 장은 저출산·고령사회기본계획 및 연도별 시행계획을 수립·시

행함에 있어 ‘고령친화산업발전계획’을 포함시켜야 하고(제4조), 고령친화제품의 표준화사업을 추진할 수 있으며(제8조) ‘고령친화산업지원센터’를 설립하거나 고령친화산업 관련 지원센터를 지정할 수 있다(제10조).

2006년부터 2010년까지 추진되었던 『제1차 저출산·고령사회기본계획』과 2011년부터 2015년까지 추진되었던 『제2차 저출산·고령사회기본계획』 역시 우리 정부가 고령친화산업을 육성하는데 초점을 맞추고 있음을 보여준다. 고령친화산업과 관련하여 제1차 기본계획은 ‘고령친화산업 육성 인프라 조성’, ‘고령친화제품 기술개발 촉진’, ‘고령친화제품 표준화 확대’를 주요 과제로 설정하였고, 제2차 기본계획은 ‘제품 및 서비스 품질 향상을 위한 산업경쟁력 확보’, ‘국내·외 시장 활성화’, ‘고령자용 식품산업 기반 조성’을 주요 과제로 설정하고 있다.

〈표 1-1〉 제1차 저출산·고령사회 기본계획의 고령친화산업 과제 및 소관부처

과 제	소관부처
Ⅰ. 고령친화산업 육성 인프라 조성	
1. 고령친화사업의 체계적 육성을 위한 제도적 기반 마련	
☐ 고령친화산업진흥법 제정 및 시행	복지부 / 산자부
☐ 고령친화사업 육성 기반 구축	산자부
2. 우수고령친화제품(서비스) 지정 및 표시제도 도입	
☐ 우수제품 품질표시 및 우수사업자 지정제도 도입	산자부 / 복지부
3. 고령친화제품 종합체험관 설립	
☐ 고령친화제품 종합체험관 설립	복지부 / 산자부
Ⅱ. 고령친화제품 기술개발 촉진	
☐ 단계별 기술개발 추진	산자부/ 복지부 / 정통부
☐ 고령친화용품 산업화 지원센터 설립	산자부
☐ 세계적 수준의 Star Company 육성	산자부 / 복지부
☐ 우수제품 전시기회 확대	복지부 / 산자부
Ⅲ. 고령친화제품 표준화 확대	
☐ 고령자, 장애인 복지 표준화 종합계획 수립	산자부
☐ 국제 표준화 동향 파악 및 대응	산자부

자료: 대한민국정부(2006). 제1차 저출산·고령사회 기본계획(2006-2010): 새로마지플랜 2006.

<표 1-2> 제2차 저출산·고령사회 기본계획의 고령친화산업 과제 및 소관부처

과 제	소관 부처
Ⅰ. 제품 및 서비스 품질 향상을 위한 산업경쟁력 확보	
1. 고령친화제품 기술개발 촉진	
☐ 고령친화제품 사용성 평가시스템 개발·운영	보건복지부
2. 고령친화제품(서비스) 표준화	
☐ 고령친화제품(서비스) 확대	산업통상자원부
☐ 국제표준화 활동 강화	산업통상자원부
3. 고령친화제품(서비스) 지정·표시제도 확대	
☐ 우수제품 지정·표시제도 확대	보건복지부
☐ 우수사업자 지정제도 도입	보건복지부
☐ 우수제품 및 우수사업자에 대한 인센티브 발굴	보건복지부
☐ 우수제품 및 우수사업자 지정제도 법적 근거 마련	보건복지부
Ⅱ. 국내·외 시장 활성화	
1. 국내 수요기반 확충	
☐ 산업박람회 홍보관 운영 내실화	보건복지부
☐ 고령친화제품·서비스 종합체험관 운영 활성화	산업통상자원부
☐ 지역사회밀착형 전시·체험관 운영	보건복지부
2. 해외시장 선점 인프라 확충 및 지원	
☐ 고령친화 해외시장 선점을 위한 인프라 확충	보건복지부
☐ 고령친화 해외시장 개척 지원	보건복지부
Ⅲ. 고령자용 식품산업 기반 조성	
☐ 특수용도 식품중 고령자용 식품 기준·규격 신설	보건복지부
☐ 고령자용 식품 신규시장 창출 및 시장 활성화	보건복지부

자료: 대한민국정부(2011). 제2차 저출산·고령사회 기본계획(2011-2015): 새로마지플랜 2015.

한국보건산업진흥원(2014)은 고령친화산업의 하위 산업부문을 의약품, 의료기기, 식품, 화장품, 용품, 요양, 주거, 여가 등 8개로 구분하여 각 부문의 시장규모를 예측함으로써 2020년 고령친화산업 전체 시장규모를 도출하였다. 이 연구에 따르면, 2012년 현재 27조 3,809억 원 규모의 고령친화산업 시장은 연평균 13.01% 증가하여 2020년

에는 72조 8,305억 원에 달할 것으로 전망하고 있다. 전체 고령친화산업 시장규모 가운데 여가와 식품산업의 비중이 다른 산업들에 비해 상대적으로 높고, 요양산업이 연평균 16.6%의 성장을 보이며 2020년까지 가장 크게 확대될 것으로 나타났다.

그 외에 하위 산업부문을 살펴보면, 고령친화 의약품산업은 2020년까지 연평균 12.64%의 높은 성장률을 보이며 9조 8천억 원에 육박하는 시장으로 성장하고, 고령친화 의료기기산업 역시 비슷한 연평균 성장률로 성장하여 2020년에는 약 3조 2,500억 원의 시장규모를 보일 것으로 전망되었다. 2020년에 고령친화 주거산업의 시장규모는 약 1조 4억 원, 고령친화 화장품과 용품산업의 시장규모는 각각 2조 1,690억 원과 2조 2,907억 원으로 예측되어 다른 산업부문에 비해 비교적 그 비중이 작을 것으로 나타났다.

[그림 1-4] 고령친화산업 시장규모 전망



자료 : 한국보건산업진흥원 (2014) 고령친화산업 실태조사 및 산업분석

이러한 전망 속에서 고령친화산업은 신성장동력 산업으로 인식되었으며, 고령친화 산업에 속한 제품에 연관된 R&D 영역에 정부투자가 중점적으로 이루어졌다.

2. 고령화 대응 R&D 현황분석의 필요성

고령화 대응 R&D의 현황분석이 필요한 이유를 요약하자면, 크게 두 가지로 요약된다.

첫째, 미래 고령사회의 사회적 수요에 현재의 연구개발 정책이 조응하고 있는가 하는 문제에 대한 검토가 필요하다. 앞서 살펴 본 바와 같이 우리나라의 고령화 관련 정책이 시작된 시점에서 가장 중요한 화두는 고령사회에서의 의료비 증가와 사회적 부양비 증가였다. 이러한 문제의식은 제 1차 저출산 고령사회 기본계획을 필두로 제 2차, 제 3차에 이르기까지 지속되고 있으며, 연구개발 사업에도 투영된다. 고령화 대응 연구라고 하면 우선적으로 치매연구, 노인성질환에 관한 연구를 떠올리거나, 조금 더 확장하더라도 고령자의 건강관리를 위한 스마트 기기나 U-Healthcare 등이 쉽게 떠오른다.

제 3차 저출산 고령사회 기본계획에서 고령자 주거환경 개선이나 교통사고 감소 인프라 강화, 이동권 강화, 재교육 및 취업을 통한 사회참여기회 확대 등과 같은 많은 정책과제들이 제시되었으나, 이러한 문제들에 대한 해결책으로서 연구개발보다는 제도 개선이 우선시 되고 있다. 연구개발은 보건의료 영역으로 국한해서 생각하는 경향이 있는데, 이는 보건의료영역에서 이루어지는 진단, 치료, 예방에 해당하는 행위가 과학적 근거를 필요로 한다는 점을 인식해서일 것이다. 그러나 보건의료영역 외의 교통서비스와 같은 타 영역의 사회서비스나, 주택리모델링과 같은 특정행위에도 과학적 근거는 필수 요소이다. 보건의료 영역 외 타 영역의 사회서비스가 단지 전달체계/행정체제의 개편이나 제도/규정의 신설 등으로 해결될 수는 없는 것이다. 또한 다양한 산업영역에서도 고령자의 니즈에 부합하고 경쟁력 있는 제품을 만들기 위해서는 소비자의 니즈에 대한 데이터 확보와 같은 연구가 필수적이다.

둘째, 일부 연구영역에 대한 편중성에 대한 검토가 필요하다. 연구주제별로 본 연구에서 고령화 관련 연구개발 동향을 광범위한 틀에서 분석해 본다면, 지금까지 연구개발이 ‘보건의료’ 영역 및 ‘요양’ 영역에 국한되어 이루어졌을 것이라는 가정에 대해 검토해 볼 수 있는 계기가 될 것이며, 또한 동시에 어떤 부분에 연구개발을 소홀히 하고 있는지를 알 수 있을 것으로 생각된다.

고령화 사회에 대비한 한국의 과학기술정책은 기술개발을 통해 노년층의 생활지원에 지출되는 사회적 비용을 최소화하는데 초점을 맞추는데, 이러한 관점에 따라 R&D도 노인의 일상생활 지원 및 상업화에 도움이 되는 방향으로 추진되고 있다. 각 부처의 R&D 과제는 유사한 연구주제를 다루고 있고, 보조기술개발과 국내 상업화를 통한 고령친화산업 육성을 의도하고 있으며, 정책적 대상을 노인과 장애인으로 설정하고 있다.

〈표 1-3〉 정부부처의 대표적 고령사회 대응 R&D 과제

Project	The Quality of Life Technology Project	Development of Technology to Promote Public Convenience		The R&D Project for Public Welfare and Safety		The Assistive Technology R&D Project for the Elderly and the Disabled
Ministry (Year)	MKE (2010-)	MKE (2011-)		MEST (2010-)		MHW (2011-)
Key Goals	Improving the quality of life of vulnerable people such as the elderly, disabled and low income families	Promoting public convenience in their daily lives		Promoting public welfare and safety		Improving the quality of life for the elderly and disabled people
Main Topics	Assistive technology and devices for the hearing and visually impaired and mentally handicapped		Policies on safety accidents and natural disasters	Assistive technology and devices for the elderly and disabled	Policies on food safety and natural disasters	Assistive technology and devices for the hearing and visually impaired and mentally handicapped
Target Group	Disabled Senior citizens		The public	Disabled Senior citizens	The public	Disabled Senior citizens
Type of Technology	Application Technology			Basic and Source Technology	Application Technology	
Number of Programs	7 (2010)	2 (2011)	N/A	7 (2010)	3 (2010)	N/A
Project Budget	9 billion won (2010)	4.7 billion won (2011)		4.5 billion won (2010)		2.5 billion won (2011)

자료 : STEPI (2013) "R&D Policy of the Korean Government for Aging Society" p.20.

하지만 STEPI의 연구에서는 이러한 R&D 과제들이 노년층의 다양한 필요에 부응하지 못한다는 점이 지적된다. 한국의 고령사회 대응 R&D는 고령화 사회보다는 노년층에 초점을 맞추고 있으며, 노인, 장애인의 재활프로그램, 케어 서비스, 일상생활의 편의성 향상과 같은 R&D 과제를 통해 개발된 기술을 필요로 하는 집단은 전체 노인인구 중에서 일부에 불과하다. 반면에 노년층의 생활필수요소, 인프라, 생활방식 등에 대한 연구는 투자가 불충분한 실정이다. 현황분석은 정책기획을 하기 위한 기본 절차이자 필수 요소라고 할 수 있는데, 현재 고령화 대응 연구개발의 경우, 체계적 기획시스템이 부재하며, 가장 기본적으로 이루어져야 할 전 부처 대상 전반적 R&D 동향분석 자료도 없는 실정이다. 고령자의 삶의 질 향상을 위한 과학기술이 갖는 역할의 중요성은 점차 커지고 있으나, 연구개발을 견인할 정책의 기획은 체계적으로 이루어지지 않아 연구개발 투자영역의 편중에 대한 우려가 있다.

제2절 연구방법과 주요 연구내용

1. 연구방법

고령화 대응 연구개발 동향분석은 크게 두 개의 영역으로 나뉘어 진행된다. 첫째, 국내 연구개발 동향을 파악하기 위해 정부의 국가연구개발사업을 분석한다. 둘째, 해외 연구개발 동향을 살펴보면서, 우리나라 연구개발정책에서 향후 고려해야 할 시사점은 무엇인지 제시할 것이다.

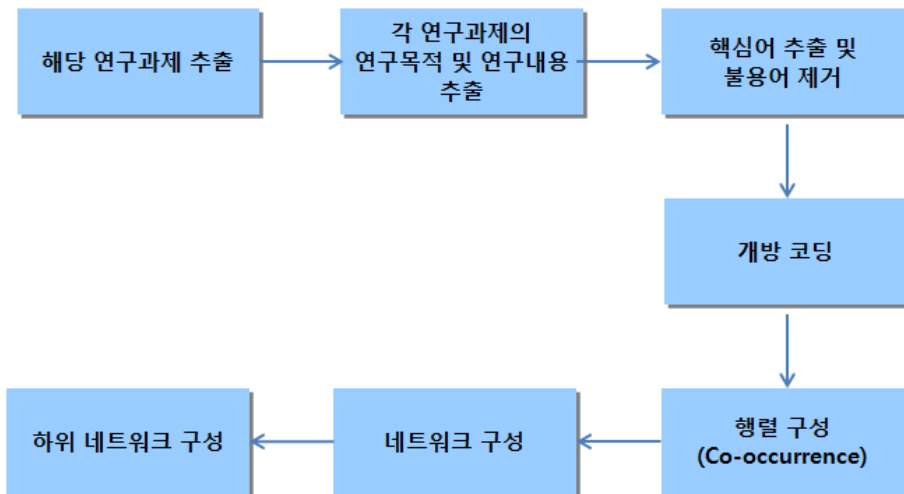
국내 연구개발동향 분석을 위해 첫째, 언어네트워크분석, 둘째, 기존 국가연구개발사업 분류체계에 따른 분석을 시도한다.

언어네트워크 분석을 시행한 이유는, 기존의 연구개발 분류체계 상 해당 연구가 어떤 문제를 연구주제로 삼는지에 대한 정보를 추출하기 어렵기 때문이다. 이를 통해 우리나라 고령화 관련 국가연구개발사업의 연구 및 기술동향을 파악할 수 있고, 고령화와 과학기술의 연계를 탐색할 수 있는 기반이 된다.

언어네트워크 분석은 문헌에서 언급되는 핵심단어들 간의 관계를 분석하는 데 주로 쓰인다. 먼저 핵심어를 추출하고, 핵심어에 대한 출현 빈도분석, 핵심어간 행렬구성이 주로 활용된다. 행렬을 구성하는 방식은 출현빈도를 중심으로 이루어지는데, 이 때 언어표현의 단위는 문장, 문단, 전체 문헌 등 연구의 목적에 따라 달라진다. 네트워크는 행렬을 기반으로 산출된다. 따라서 분석결과를 도출하기 위해서는 핵심어 도출, 핵심어 빈도분석, 네트워크 분석의 작업이 뒤따른다.

이를 위해 먼저 NTIS에서 추출한 연구개발과제의 연구목적과 연구내용을 대상으로 명사형 핵심어를 추출하고, 불용어를 제거한다. 이후 1차적인 핵심어를 중심으로 구절, 단어 등의 수사를 핵심어로 묶는 개방코딩과정을 수행한다. 행렬은 핵심어의 공출현(co-occurrence) 빈도를 통해 구성한다. 본 연구의 경우 단일의 과제를 하나의 범위로 설정하여 단일과제가 네트워크 행렬 추출의 단위가 된다. 이러한 핵심어와 행렬을 중심으로 언어네트워크 분석을 수행한다.

[그림 1-5] 국가연구개발사업 연구과제 대상 네트워크 분석 방법



자료: 연구진 작성

국가연구개발사업 분석은 연구개발단계(기초/응용/개발)와 기술수명주기(도입기/성장기/성숙기)는 분류체계 이미 제시된 인덱스를 활용하고, 연구개발유형의 경우, 순수기초/기술개발/제품개발/인프라 및 교육/인문사회/정책으로 연구진이 직접 연구개발 유형을 분류하기로 한다.

해외 연구개발 동향 분석 및 노년학계에서의 연구주제 동향 분석을 시행하는 목적은 고령화 대응 연구개발의 전체 범위에 대해 어느 정도 가늠해 보기 위해서이다. 우리보다 앞서 고령화를 겪은 국가들에서 어떤 연구개발 주제들이 이슈가 되고 있는지를 살펴보기 위해서이다. 따라서 두 가지 방법을 적용한다. 첫째, 일본과 EU 정부차원에서 진행되고 있는 고령화 관련 정책과 연구개발 사업들을 중심으로 살펴본다. 둘째, Gerontology 관련 학계의 연구동향을 살펴본다. 고령사회에서의 사회문제에 대해 노년학계에서 민감하게 반응하는 연구주제인데, 우리나라 연구개발 사업에서 중요하게 다루어지지 않는 주제들도 있을 것이며, 또 그 반대의 상황도 가능하다. 이러한 차이가 갖는 의미와 이유에 대해서는 보다 깊은 연구가 필요하다. 다만 본 연구에서는 국내 연구개발 동향을 살펴보는 것만으로는 고령사회에서 필요한 연구개발이 충분히 이루어지고 있는지에 대한 판단을 하기 어렵다고 본다. 이는 한국 고령화 정책이 장기요양보험제도와 같은 복지제도 중심으로 추진되고 있으며, 연구개발 또한 이러한 패러다임에서 벗어나 있지 못하다는 판단에서이다. 이에 착안하여, 해외 연구개발 동향 및 노년학에서의 연구주제들도 살펴보았다.

2. 주요 연구내용

주요 연구내용은 크게 두 부분으로 나뉜다. 첫째, 한국정부의 연구개발 동향, 둘째, 해외 정부 및 노년학 연구주제 분석이다.

한국정부의 연구개발 동향을 살펴보기 위해 2011년부터 2014년까지 4개년 간 수행된 고령화 관련 국가 연구개발사업을 분석한다.

해외정부 및 노년학 연구주제를 분석하기 위해 유럽, 일본, 미국의 사례를 살펴보고, 학계에서 진행되고 있는 연구를 살펴보기 위해 한국 노년학회 연구주제와 일본 학술위원회에서의 고령화 연구개발 관련 논의를 정리한다.

[그림 1-6] 주요 연구내용

고령화 관련
국가연구개발사업
동향분석

- 국가연구개발사업 텍스트 분석
- 클러스터 분석
- 중심성 분석

해외 정부의
연구개발사업 분석

- 유럽 FP7, Horizon 2020, AAL, AIP 등 분석
- 유럽 ICT 기반 Aging Society 자료 분석
- 일본 내각부/ AMEDO 발표자료 분석

국내외 학계에서 진행된
고령화 관련 연구동향

- 미국 NIH 연구주제 분석
- 한국 노년학회 연구주제 분석
- 일본 학술위원회가 제안한 고령화 대응 R&D 로드맵

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 국내외 고령화 정책 및 연구개발 동향

제1절 일본의 고령화 관련 정책 및 주요 연구개발 동향¹⁾

1. 고령화 정책의 흐름

가. 고령자 복지에서부터 전 세대가 함께하는 기반정비까지 포함

일본은 1970년에 고령화 사회가 시작되어, 2016년 현재 시점에 고령화율이 26%를 상회하고 있다. 일본은 한국에 비해 고령사회 대응 사회제도의 정비를 먼저 시작한 셈이다. 1995년에 「고령사회대책기본법」이 발표된 이후, 1996년부터 매년 『고령사회백서』를 발간해 오고 있는데, 여기에는 고령사회 정책, 관련 조사연구에 대한 내용 및 관련 예산 내용도 포함되어 있어 전체적인 흐름을 파악할 수 있다. 2012년에 일본 정부에서 발표하는 『고령사회대책대강』이 11년 만에 개정되었는데, 이 대책대강은 「고령사회대책기본법」(제6조)(〈표 2-1〉) 하에 정부가 추진하는 중장기에 걸친 기본적/종합적 지침이라 할 수 있다. 여기에는 취업 및 소득, 건강 및 복지, 학습 및 사회참가, 생활환경 등의 법률들이 포함되어 있다.

1) 일본의 고령화 정책 및 R&D 동향은 이완정 고려대 산학협력중점교수의 자문과 연구진이 수행한 문헌연구를 토대로 작성되었음

<표 2-1> 고령자 생활에 관련이 깊은 대표적 법률

영역	법률	제정년도
건강	국민건강보험법	1958년
복지	노인복지법	1963년
취로	고령자 등의 고용 안정에 관한 법률	1971년
의료	고령자 의료 확보에 관한 법률	1982년
(종합)	고령사회대책기본법	1995년
개호	개호보험법	1997년
주거	고령자 주거 안정 확보에 관한 법률	2001년
복지	고령자 학대 방지, 고령자의 부양자에 대한 지원 등에 관한 법률	2005년
이동	고령자, 장애인 등의 이동 원활화 촉진에 관한 법률	2006년

자료: 『고령사회대책대강』, 2012

2012년 이 계획의 수정된 내용을 살펴보면, 일본의 고령화 대응정책의 방향을 가늠해 볼 수 있을 것이다. 2012년 7월에 공표된 『고령사회대책대강』에서 제시한 캐치프레이즈는 “인생 90년 시대”에 상응하는 사회로의 전환이며, 이를 추진하기 위해 6개의 정책과제를 제시하고 있다.

- ① [고령자] 취업에 대한 의식개혁 [국민의식/이데올로기 관련]
- ② 노후의 안심을 확보하기 위한 사회보장제도 확립 [사회보장제도 관련]
- ③ 고령자의 의욕과 능력의 활용(고령자 파워에의 기대) [취로/소비(시장경제)관련]
- ④ 지역역량 강화와 안정적인 지역사회 실현 [지역사회관련(소프트웨어 측면)]
- ⑤ 안전/안심의 생활환경 실현 [지역사회관련(하드웨어 측면)]
- ⑥ 청년기부터의 [인생 90년 시대]에의 대비와 세대 순환의 실현 [인생설계와 세대 순환]

과거의 『고령사회대책대강』과의 내용을 비교해 보면, 큰 변경 골자로는 [고령사회에 대응한 시장활성화와 조사연구추진을 위한 기본적 시책], [전세대가 참가하는 초고령사회에 대응한 기반정비를 위한 기본적 시책]이라는 새로운 분야가 설정되었다. 또한, 그

외의 분야에서도 현실적인 과제가 반영되어 있다. 2012년 발표된 『고령사회 대책대강』과 과거의 계획 내용의 대략적인 비교는 <표 2-2>에 나타나 있다(자세한 기본적인 시책 내용은 부록 3.을 참고).

<표 2-2> 『고령사회 대책 대강(大綱)』의 재검토 추이(개요 비교)

1996년	2001년	2012년
(기본적인 생각) (1)고령자의 자립, 참가 및 선택의 중시 (2)국민의 일생에 걸친 시책의 체계적 전개 (3)지역의 자주성 존중 (4)시책의 효과적 추진 (5)관계행정기관의 연대 (6)의료/복지, 정보통신 등에 관한 과학기술의 활용	(기본자세) (1)기존의 획일적인 고령자상 수정 (2)예방/준비 중시 (3)지역사회의 기능 활성화 (4)남녀공동참획(參劃) 관점 (5)의료/복지, 정보통신 등에 관한 과학기술의 활용 (획단적으로 하고 있는 과제) (1)다양한 라이프스타일을 가능케 하는 고령기의 자립지원 (2)연령만으로 고령자를 차별하는 제도, 관행 등의 재검토 (3)세대간 연대강화 (4)지역사회에 대한 참획 촉진	(기본적인 생각) (1)[고령자]에 대한 인식개혁 (2)노후 안심을 확보하기 위한 사회보장제도 확립 (3)고령자의 의욕과 능력 활용 (4)지역의 역량강화와 안정적인 지역사회 실현 (5)안전/안심의 생활환경 실현 (6)청년기부터 [인생 90년시대] 준비와 세대순환 실현

자료: 마에다 노부히로(2012)

위 표에서는 일본 고령화 대응정책이 1996년에 시행된 이래로, 고령자의 자립생활과 지역커뮤니티 조성, 고령자를 위한 일자리 마련 등의 항목이 공통적으로 중요하게 등장함을 알 수 있다. 그러나 각 단계별로 추진해야 할 중점항목들을 보면 정책의 초점이 다소 변화했다는 것을 볼 수 있다. 첫 번째와 두 번째 단계에서는 고령자의 자립과 생애전주기 복지, 이를 돕기 위한 과학기술의 활용이 중요하게 대두되었으나, 2012년에 이르러서는 고령자와 전세대를 아우르는 정책으로 무게중심이 옮겨가는 것을 볼 수 있다. 이러한 변화로부터 두 가지 시사점을 얻을 수 있는데, 일본정부는 첫째, 고령자라는 인구그룹 그 자체에 대한 복지와 고령자의 자립을 지원하는 과학기술이 중요하기는 하지만, 이러한 복지서비스와 과학기술의 활용이 제대로 효과를 내기 위해서는 커

뮤니티, 지역사회에서의 고령사회 대응 시스템 구축을 중요하게 보았다는 점이다. 둘째, 일본정부의 과거 정책에는 사회보장차원에서의 복지혜택이 필요한 고령자를 중심이 되었지만, 2012년부터 ‘의욕’과 ‘활동력’을 가진 액티브 시니어를 중심으로 한 정책 수립에 중점을 두는 것으로 보인다. 정책수립 영역도 과거 의료, 복지, 정보통신을 통해 건강 및 노년기 질환에 대한 관리, 디지털 문해력 격차 등을 해소하는데 중점을 두었으나, 앞으로는 안전, 안심 생활환경 구축까지 확장되어, 주거환경, 재난안전, 먹거리 안전 등의 영역에서 고령화 준비가 필요하다는 것을 강조하고 있다.

나. 성장의 기회 창출과 노년기의 풍요

일본 정부의 정책 중에서 고령화라고 하는 인구구조의 변화가 가장 민감하게 받아들여지는 영역은 재정분야와 의료분야이다. 2015년 6월 30일에, “성장과 재정 건전화”라는 두 마리 토끼를 잡는 『경제재정운영과 개혁의 기본방침 2015』를 발표했다. 재정 건전화 계획에는 세출삭감보다도 경제성장에 의한 세수증가 쪽에 비중을 두었다. 고령화와 관련해서는 초고령사회의 의료/개호비 억제에 주안점을 두는 동시에, 성장전략으로서 의료/개호/복지산업의 중요성이 부각되었다. 이는 앞서 2013년 공표되었던 『일본재흥전략』을 보완한 정책이다.

『일본재흥전략』에서 나타난 고령화 관련 정책은 그 하위 전략 중 하나인 『전략시장 창조 플랜』에서 잘 나타난다. 여기에서는 2030년 사회상으로서 ①효과적인 예방서비스와 건강관리 강화에 의해, 건강하게 생활하며 나이 들어 갈 수 있는 사회, ②의료관련산업의 활성화를 통해 필요한 세계 최첨단의 의료서비스를 받을 수 있는 사회, ③의료/개호에 대한 접근성이 좋아 질병에 걸려도 조기에 사회에 복귀할 수 있는 사회의 실현을 목표로 하였다. 이는 고령화로 인해 발생하는 사회적 부담을 경감시키기 위한 일종의 “예방” 조치라고 할 수 있겠다. 그러나 이러한 “예방”적 계획이 필요한 것은 타당하나, ‘고령화’를 성장의 기회로 보는 관점과 국민의 노년생활을 풍요롭게 만들어 가는 관점이 부족했다는 문제점이 지적되었고, 그 이후 등장한 보건의료 영역을 중심으로 한 “라이프 이노베이션 정책” 및 다양한 시장창출을 위한 전략들이 발표되었다(다이와 종합연구소, 2015). 그 중 하나는 2014년에 내각회의에서 제안된 [건강/의료 전략

과 [의료 이노베이션 5개년 전략이다. 이 전략의 핵심은 ①의료분야의 연구개발 사령탑 기능, ②의료의 국제전개, ③건강수명 신장 서비스 창출, ④건강/의료 분야의 ICT 이용 및 활용 추진에 있다. 이러한 배경 속에서 일본정부는 미국의 NIH를 벤치마킹하여 일본의료연구개발기구(AMED)를 설립하게 되는데, 문부성, 후생성, 경산성의 의료 분야 예산을 집약하여, 의료에 관한 연구개발 사업의 거의 대부분을 AMED로 이관하였다. 이는 기초연구부터 산업화까지의 연구관리를 일관되게 수행할 수 있는 체계를 만들기 위한 것으로 궁극적으로는 보건의료 분야 연구개발 성과의 해외진출을 촉진하고, 글로벌시장에서의 우월한 지위를 확보하고자 한다는 의미가 있다²⁾ (문부과학성 홈페이지: <http://www.lifescience.mext.go.jp>)

다. 지방정부의 고령사회 대응 정책: 고령친화 커뮤니티 조성

지방정부에서 추진하고 있는 고령사회 대응정책의 중심에는 고령친화 커뮤니티 조성이 있다. 다음은 도쿄권에서 추진되고 있는 『생애활약마을구상』에 대한 내용이다.

『생애활약마을구상』은 도쿄권을 비롯한 지역의 고령자가 본인이 희망하는 지방·시가지로 이주하여, 다세대와 교류하면서 건강하고 활동적인 생활을 보내고, 필요에 따라 의료 서비스와 돌봄을 받을 수 있는 지역 만들기를 지향하는 정책으로서 이 구상이 목표하는 기본방향은 아래 7가지이다(일본 내각부 지역·인구·산업 창생본부 사무국(2016), 2016: 6-8, 11-13).

- ① 도쿄권을 비롯한 지역의 고령자의 희망에 따라 지방, 시가지 등으로의 이주지원
 - 이주희망자에 대하여 세밀한 지원을 실시한다. 도쿄권으로부터 지방으로의 광역적인 이동을 수반하는 이주뿐만 아니라, 시가지로의 이사 등 지역 내에서의 이동을 수반하는 활동도 상정한다.
- ② 건강하고 활동적인 생활의 실현
 - 목표지향형 생애활약 플랜을 근간으로 건강한 단계에서의 입주를 기본으로 하며,

2) 보건의료분야의 이러한 통합적 연구개발기획/관리시스템 구축은 단지 보건의료분야 뿐만 아니라, 연구개발법인의 통합 정책의 일환이기도 하다.

건강증진, 취업, 평생학습 등 사회활동에 주체적으로 참여하는 것을 목표로 한다.

③ 지역사회(다양한 세대)와의 협동

- 입주자가 지역사회에 적극적으로 녹아들어, 어린이·젊은이 등 다양한 세대와 협동하고, 지역공헌이 가능한 환경을 실현한다. 소프트웨어적으로 전반적인 운영추진 기능의 정비, 지역포괄 케어관련 시책 등의 연계도 중요하다.

④ 지속적인 케어의 확보

- 의료케어가 필요할 때, 인생의 최종단계까지 존엄성 있는 생활을 보낼 수 있는 지속적 케어 체제를 확보한다. 중증의 상황이 되어도 지역에 거주하면서 케어 서비스를 받는 것을 기본으로 한다.

⑤ IT 활용 등에 의한 효율적인 서비스 제공

- 의료케어인력 부족에 대응하여, IT 및 다양한 인력의 활용, 고령자 등의 적극적 참여를 통해 효율적인 서비스 제공을 실시한다.

⑥ 입주자의 참가·정보공개 등에 의한 투명한 사업 운영

- 입주자 자신이 커뮤니티의 운영에 참여한다는 관점을 중시한다.

⑦ 구상의 실현을 위한 다양한 지원

- 정보지원, 인적 지원, 정책지원에 의해 구상의 구체화를 지원한다.

이러한 기본 방향을 통해 생애활약마을구상은 고령자의 지방으로의 이주희망 실현, 지방으로의 인구흐름 촉진, 도쿄권의 고령화 문제 대응³⁾이라는 세 가지 의의를 지니게 된다(일본 내각부 지역·인구·산업 창생본부 사무국 (2016), 2016: 6-8). <표 2-3>은 입주자, 입지·주거환경, 서비스 제공, 사업운영 관점에서 제시되는 『생애활약마을구상』의 구체적인 시행방식을 나타내고 있다. ‘공통필수항목’이란 입주자의 안전을 확보하고 안심하며 생활하기 위한 요건으로 지역에 상관없이 준수해야 하는 항목이며, ‘선택사항’은 이주하는 지역의 특성이나 지역이 추구하는 모습에 따라 달라지는 항목으로 정책의 품질을 일정 수준으로 유지하되 지역의 다양성을 유지하는 방편이다(<표 2-3>)(일본 내각부 지역·인구·산업 창생본부 사무국 (2016), 2016: 14). 이러한 구상을 실현하기 위해서는 국가, 지방자치단체, 입주 희망자 및 입주민, 그리고 지역 사업체들이

3) 도쿄권은 향후 급속한 고령화가 진행될 전망이다. 특히 75세 이상의 후기 고령자는 2025년까지 10년 간 175만 명이 증가하여, 의료·케어의 확보가 큰 과제가 될 것으로 보인다.

각 역할을 충실히 수행할 필요가 있다. 구상에 관한 기본 방침을 수립하는 국가는, 지방자치단체가 각자의 다양성을 가지는 가운데 스스로 지역별 특성과 강점에 맞는 기본 컨셉을 구현할 수 있도록 정보, 인력, 정책적 차원의 모든 측면에서 지원해야 한다. 지방자치단체는 지역의 특성을 살린 컨셉을 토대로 『구상』의 기본계획을 수립하고, 적절한 사업주체를 선정하여 이들과 협력하며 사업에 임해야 한다(일본 내각부 지역·인구·산업 창생본부 사무국 (2016), 2016: 42-43). 입주 희망자는 입주희망 단계부터 의사 확인 절차를 세심하게 제공받고, 입주 후에는 본인이 커뮤니티에 적극 참여하며 개개인의 니즈에 맞는 생애 계획에 따라 건강하고 활동적으로 생활할 수 있어야 한다. 이주해 온 입주 고령자가 생애 마지막 단계까지 존엄성을 유지할 수 있도록 지속적인 의료 서비스 체계와 돌봄 체계가 갖춰져야 할 것이며, 또한 사업주체(운영추진법인)는 지방자치단체의 기본 컨셉을 바탕으로 지역교류거점을 설치·정비하고, 운영관리와 입주자 지원을 담당하는 코디네이터를 배치하며, 관계사업자와의 연계를 통해 입주자에 대한 서비스 제공과 커뮤니티 운영을 실시해야 한다(일본 내각부 지역·인구·산업 창생본부 사무국 (2016), 2016: 44-45).

〈표 2-3〉 『생애활약마을구상』의 기본 구상 요건

	공동필수항목	선택항목
입주자	• 입주희망 의사확인 - 구상의 기본이념을 이해하고, 입주의사가 명확한 사람으로 하는 것이 필요 - 의사확인을 위한 세심한 프로세스(사전상담·의견청취, 시험거주 등)을 준비 • 입주자의 건강상황 - 건강한 단계부터의 입주가 기본. 케어가 필요한 사람도 배제하지 않음 • 입주자의 연령 - 빠른 입주, 입주지역에서의 활약을 염두에 두고, 50대 이상을 중심으로 한 폭넓은 연령구성이 바람직	• 입주자의 이주형태 - 광역이주형 ⇔ 인근이사형 • 입주자의 소득 등 - 일반 퇴직자를 기본으로 하되, 부유층도 상정 • 입주자의 특성 - U턴·취미·기호 등의 개인의 니즈와, 지역이 요구하는 전문지식·기술 등의 지역의 니즈에 착안하여, 지역의 실정에 따라 모집 - 이 때 입주자의 특성에 맞는 지원이 중요
입지·거주환경	• 지역사회(다양한 세대) 교류·활동 - 고령자가 지역사회에 녹아들어, 다양한 세대와 교류·활동할 수 있는 환경을 정비 • 자립한 생활이 가능한 거주공간 - 공동생활과 개인생활의 균형을 고려하여, 안심하고 자립한 생활을 보낼 수 있는 거주환경을 제공 • 생활전반의 코디네이트(운영추진기능) - 지역교류거점을 정비하고, 입주자의 생활전반을 지원하는 코디네이터를 배치	• 어디에 위치하는가 - 시가지형 ⇔ 전원지역형 • 지역적 확산을 어떻게 할 것인가 - 타운형 ⇔ 에어리어형 • 지역자원을 어떻게 활용할 것인가 - 기존 시설이나 빈 집의 활용, 단지재생 등의 다양한 케이스가 상정 • 지역포괄케어와의 연계 - 기존 복지시설의 활용, 케어보험제도의 생활지원 코디네이터와의 겸임 등을 통해, 고령자가 사회참여를 하면서 서비스를 이용할 수 있는 지역만들기가 가능
서비스 제공	• 이주희망자에 대한 지원 - 매칭, 시험거주 등의 지원 • 건강하고 활동적인 생활을 지원하는 프로그램 제공 - 개인의 스킬활용, 잠재력 개발의 시점에 입각한, 목표지향형의 생애활약플랜 책정, 지원프로그램 실시 • 지속적인 케어의 제공 - 인생의 최종단계까지 존엄있는 생활을 보낼 체제를 지역 의료기관 등과 연계하여 확보	• 이주 서비스 - 고령자의 현재 소유한 주택 등을 젊은층에게 팔거나 빌려줄 수 있는 지원 • 취업·사회참가지원 서비스 등 - 지역의 특성, 개인의 니즈에 따른, 취업·사회참가·평생학습 등 다양한 프로그램
사업 운영	• 입주자의 사업참여 • 사업운영 및 케어 관련 정보의 공개	• 다양한 사업주체의 참가 • 사업주체에 따른 경영면의 고민, 초기비용·유지비용의 억제 • 커뮤니티의 인구구성 유지

자료: 일본 내각부 지역·인구·산업 창생본부 사무국 (2016)

2. 고령사회 대응 연구개발 동향

가. AMED 를 중심으로 한 보건의료기술개발

일본 정부는 문부성, 후생성, 경산성의 의료분야 예산을 집약하여, 의료에 관한 연구 개발 사업의 거의 대부분을 AMED(Japan Agency for Medical Research and Development)로 이관한 바 있다. 2015년 4월 AMED 설립시의 연구과제는 약 3,300개로 기초연구에서 실용화연구까지 매우 다양하게 분포되어 있다. 2016년 AMED의 연구개발 예산은 1500억엔이며, 주요 연구영역은 의약품 개발, 의료기기개발, 혁신적인 의료기술 창출거점 프로젝트, 재생의료의 실현화 하위웨이 구상, 질병극복을 향한 게놈의료실현화, 일본 암 연구프로젝트(Japan Cancer Research Projcet), 뇌와 마음 건강대국 실현 프로젝트, 신홍/재홍 감염증 제어 프로젝트, 난치병 극복 프로젝트 등 9개 분야로 구성되어 있다.

AMED의 연구는 세포단위에서 일어나는 노화에 대한 의학적 연구, 유전자 연구, 뇌 기능 저하에 대한 연구 등과 같은 기초연구에서부터 신약개발 연구, 의료기기 연구, 의료기술 연구 등 실용화 연구까지를 포괄하고 있다(문부과학성 홈페이지).

일본 정부가 이러한 연구에 큰 관심과 지원을 투입한 배경에는 분명 인구고령화로 인해 높아지는 의료비의 부담을 경감시키고자 하는 목적에서 비롯한다. 그러나 ‘고령화’를 성장의 기회로 삼기 위해 일본 정부가 무게를 둔 것은 고령화나 노화 기전 규명 등 ‘고령화 또는 노화’ 그 자체가 아니라 인간의 생명 전주기에 걸친 질병극복으로 확장된 영역이었다. 이러한 맥락에서, 치매나 노년기 질환 등 고령자에게서 많이 발생하는 질환에 대한 연구라 하더라도, ‘고령화’ 관련 연구라는 명목에서의 의료기술·의학 연구개발이 아니라, 전 국민을 대상으로 하는 보건의료기술개발로 시행된다.

나. 국립연구개발 법인 과학기술진흥기구(JST)의 고령사회 대응 주요 R&D사업

일본 정부의 고령화 관련 연구개발 중점영역 중 하나는 JST의 전략적 이노베이션 창출 추진 프로그램(S-이노베)이다. 현재 진행 중인 테마는 5개 영역으로, 그 중 하나가 고령화와 관련된 “고령사회를 풍요롭게 하는 과학/기술/시스템”이다. 여기에는 4개의 하위 영역이 있다(〈표 2-4〉)

〈표 2-4〉 전략적 이노베이션 창출 추진 프로그램(S-이노베)
“고령사회를 풍요롭게 하는 과학/기술/시스템 창성”프로젝트
(2010년도~계속 중)

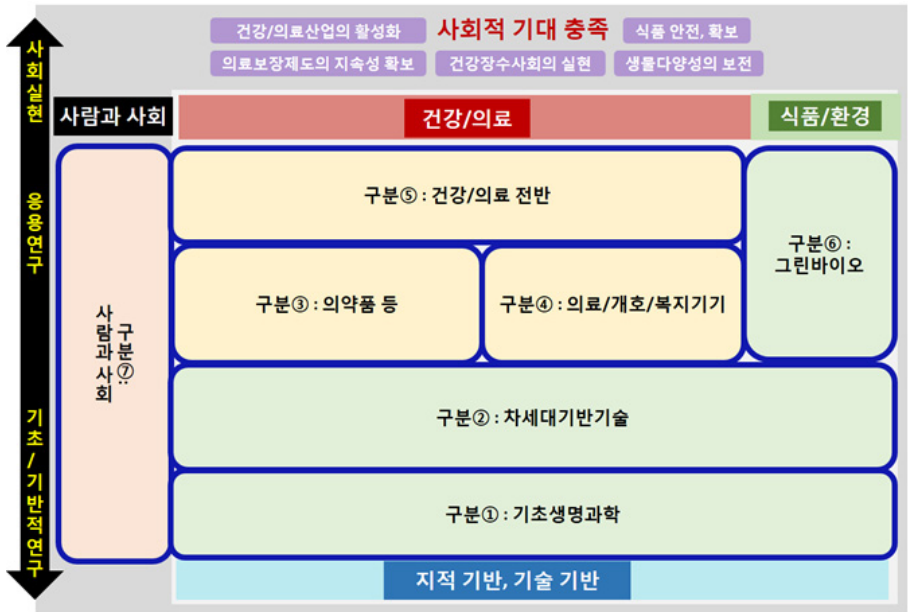
	연구 프로젝트명	개발/연구 리더 소속기관
1	고령자의 기억과 인지기능저하에 대한 생활지원로봇 시스템 개발	국립 장애인 재활센터 연구소/ 일본전기(주)
2	고령자의 자립을 지원하여 안전안심사회를 실현하는 자율운전지능개발 시스템	가나가와 공과대학/ 토요타자동차(주)
3	고령자의 경험/지식/기능을 사회의 추진력으로 하기 위한 ICT 기반[고령자 클라우드] 연구개발	도쿄대학/일본IBM(주)
4	고령사회에서의 사회참가지원을 위한 경로화(輕勞化)기술 연구개발과 평가시스템 구축	홋카이도 대학/ 미츠비시 전기엔지니어링(주)

자료: <http://www.jst.go.jp/s-innova/research/h22theme05.html> (2016.12.15.)

그 외, JST의 CORDIS(연구개발전략센터)가 추진하는 연구개발 프로그램인 “라이프 이노베이션”도 고령화 대응과 밀접한 연관이 있다. JST의 라이프이노베이션분야는 AMED의 의학적 연구와는 달리, 건강/의료를 비롯하여 식음료/환경, 그리고 기술이 사회에 미치는 영향에 대한 연구(ELSI⁴⁾, 사람과 사회)등 매우 광범위하게 구성되어 있다. 다음은 라이프이노베이션 분야에 어떤 연구개발사업들이 속하는지를 알 수 있는 그림이다.

4) ELSI는 기술의 Ethical, Legal, Social Impact를 의미함

[그림 2-1] 라이프 이노베이션 분야의 구조(2015년)



자료: JST-CORDIS, 2015 연구개발 조감보고서

JST-CORDIS에서 추진하는 라이프이노베이션은 주로 보건의료 영역에 초점을 두고 있다. 주목할 만한 점은 ‘의료/복지/개호분야’를 라이프사이언스라는 광범위한 연구 개발 범주 속에 포함시킴으로써 기초연구-응용연구-사회와의 관계성에 대한 연구를 망라할 수 있는 체계를 갖추고 있다는 것이다.

다. 과학기술진흥기구와 사회기술연구개발센터(JST/RISTEX)가 공동으로 추진하는 고령사회 디자인 프로젝트

앞서 언급한 질병치료, 노화메커니즘의 규명 등과 같은 보건의료 연구개발과 라이프 사이언스 연구개발에 더불어 일본정부가 추진하고 있는 또 하나의 고령사회 대응 연구 개발 영역은 바로 고령사회 디자인이다.

고령화 과제 해결을 위한 “사회기술” 및 “과학기술” 개발 진척 내용 중에서, 2016년

3월에 국립연구개발법인 과학기술진흥기구 사회기술연구개발센터(JST/RISTEX)가 지원해 온 “지역 커뮤니티 안에서의 다양한 고령화과제를 해결하는 15개의 프로젝트”(〈표2-5〉)가 전부 종료되었다.

〈표 2-5〉 표11) JST/RISTEX(과학기술진흥기구/사회기술연구개발센터)의
“커뮤니티로 만드는 새로운 고령사회 디자인” 프로젝트(2010~15년도)

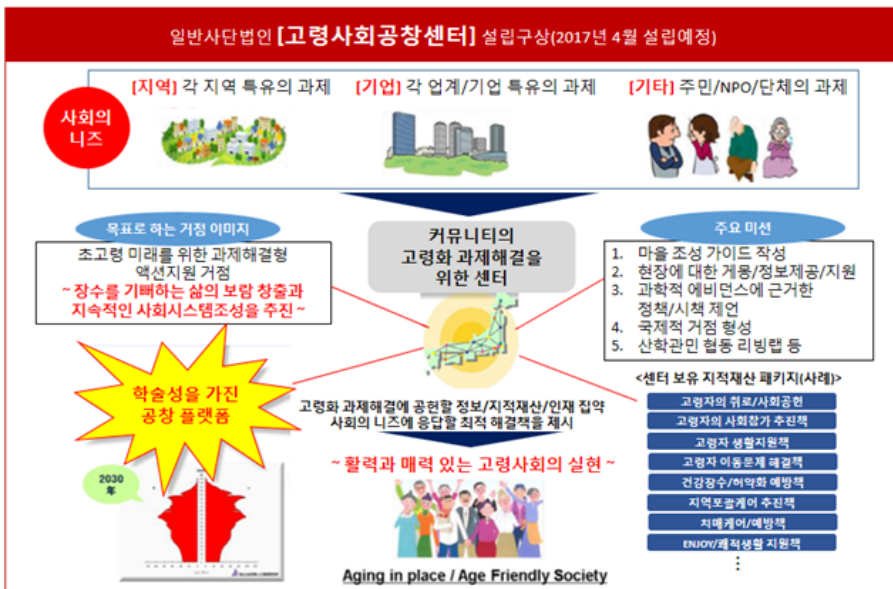
	분야	연구 프로젝트명	모델 지역
1	재택의료	재택의료를 추진하는 지역진단 표준 도구 개발	栃木県栃木市・茨城県結城市
2	건강(평가척도개발)	고령자의 건강특성을 배려한 새로운 생활지표 개발	東京都板橋区
3	ICT/생활지원	ICT를 활용한 생활지원형 커뮤니티 조성	岩手県盛岡市・滝沢村・宮
4	고령자 취로	세컨드라이프 취로모델 개발연구	千葉県柏市
5	사회참가(기기도입)	사회자본 활성화를 선도하는 보행권역 커뮤니티 조성	富山県富山市
6	재해/커뮤니티 형성	[가설 커뮤니티]로 만드는 새로운 고령사회 디자인	岩手県大槌町
7	허약화 예방	고령자 허약화 예방으로 건강수명 신장 사회시스템 개발	群馬県草津市・埼玉県鳩山市・兵庫県養父市
8	고령자 취로(기기도입)	고령자의 영농을 지원하는 [라쿠라쿠 농법] 개발	奈良県下市町栃原地区
9	사회참가(기기개발)	고령자에 의한 사용편리 검증실천센터 개발	茨城県つくば市
10	의료/개호	고령자 케어에 있어서의 의사결정을 서포트하는 문화 창설	富山県砺波市
11	의료/치매(평가척도개발)	치매고령자의 의료선택을 서포트하는 시스템 개발	京都府京丹後市・京都市上京区・左京区
12	주환경/평생학습/건강/ICT	건강장수를 실현하는 주거와 커뮤니티 창조	高知県梼原町
13	재해/커뮤니티 형성	광역피난자에 의한 다주거/분산형 네트워크 커뮤니티 형성	福島県浪江町・二本松市・福島市
14	치매/인재육성	치매예방을 위한 커뮤니티 창출과 효과 검증	愛知県大府市
15	커뮤니티 디자인	2030년대를 내다본 기능통합형 커뮤니티 형성기술	福岡県福岡市東区・城南区

자료: RISTEX 홈페이지 : <http://www.ristex.jp/korei/>

그 외, JST와 RISTEX, 동경대학 고령사회종합연구기구, 국립장수의료센터, 동경도 건강장수의료연구센터 등이 공동으로 추진하는 [고령사회 共創(공창)센터] 구상이 있다. 이 구상의 개요는 이상적인 미래사회(=활력과 매력이 넘치는 고령사회)를 구성하는 요소로 ①활약할 수 있는 장이 있는 사회, ②조금이라도 오래 건강하게 살 수 있는 사회, ③허약해져도 살던 지역에서 안심하고 살 수 있는 사회이다(그림 2-2).

[그림 2-2] 구상의 배경과 [고령사회 공창] 센터의 개요/이미지

<구상의 배경과 [고령사회공창(共創)센터]의 개요/이미지>



자료 : 넷세이기초연구소, 2016, "Gerontology Journal, 2016/07/19 발간

라. ICT 활용을 통한 스마트 고령사회

일본은 우리보다 앞서 초고령사회로 진입하고 있는 가운데, 일본 총무성은 2013년 “ICT 전략회의”를 개최하여, 초고령사회의 사회적 부양부담 증가와 지역사회 세대 간 갈등의 심화에 ICT 를 활용할 전략을 수립하기에 이른다. 초고령사회가 가져 올 문제를 해결하고, 새로운 사회모형을 확립하고자 한 이 회의에서 아래와 같은 중점과제를 도출한 바 있다.

우선 초고령사회에서는 의료 · 개호 · 건강 분야, 이동 · 거주지 분야, 취업 분야, 커뮤니티 · 사회 참여 분야 등 각 분야에 있어서 ICT를 활용한 신산업이 창출될 것으로 전망되었고, 경제적 영향을 산출함에 있어서는 각 분야의 ICT 시스템 · 서비스를 상정하였다. 구체적으로는, 의료 · 개호 · 건강 분야에서는 원격 건강상담 시스템, 예방 의료 · 질병관리 서비스, 의료정보 연계 서비스를, 그리고 이동 · 거주지 분야에서는 안전지킴이 서비스, 생활지원 서비스를, 취업 분야에서는 클라우드 소싱, 텔레워크(재택근무)를, 커뮤니티 · 사회참여 분야에서는 생활지원관련 로봇 등을 들 수 있다 (〈표 2-6〉).

이 표에서 보면, 첫 번째 비전이 전 국민이 최대한 오래 건강을 유지하고 자립적인 생활이 가능하며, 병에 걸려도 질 높은 의료·개호 서비스를 향유하며 정든 지역에서 안심하고 살 수 있는 사회의 실현이다. 두 번째 비전은 건강하고 의욕적인 고령자가 지혜를 활용하여 현역세대와 공생하면서 보람을 갖고 일하며, 커뮤니티에서 활동할 수 있는 사회의 실현이다. 이러한 비전 설정에 따라 ICT 기술및 서비스 개발 또한 고령자에게 편리한 스마트 기기 개발부터 스마트 기기를 활용하여 세대 간 통합을 추구하는 노동환경 등 다양한 사업계획을 제시하고 있다는 것을 볼 수 있다.

<표 2-6> ICT를 활용한 신산업 (시스템·서비스)

초고령사회의 미래상	사례		
	분야	개요	ICT 시스템·서비스
【의료·개호·건강분야】 - 전 국민이 최대한 오래 건강을 유지하고 자립적인 생활이 가능(건강수명의 연장), - 병에 걸려도 질 높은 의료·개호서비스를 향유하며 정든 지역에서 안심하고 살 수 있는 사회의 실현	의료·개호·건강분야	●원격건강상담시스템과 민간기업에서의 ICT를 활용한 건강증진프로젝트 등 국민의 생활스타일에 부응하여 ICT를 활용한 건강유지 및 증진모델의 확립과 보급 ●의료·개호·건강데이터를 본인과 관계자간에 연계·공유·이용하기 위해 기반 인프라가 되는 의료정보관련 네트워크의 전개 ●재택의료·개호의 팀 연계를 지원하는 ICT시스템의 확립 ●개호현장의 노동력 부족을 지원하고 고령자의 자립을 지원하는 안전지킴이와 간단한 바이트정보의 수집, 환자와의 커뮤니케이션 등, 로봇시스템과 센서기술 등을 조합시킨 ICT시스템(로봇과 센서기술 등)	원격건강상담시스템
			예방의료·질병관리 서비스
			의료정보관련 네트워크
			개호·건강관련 로봇
	이동·주거분야	●구매물품의 택배, 급식, 안전지킴이, 주문형 교통서비스와 주거관련 서비스 등 고령자의 일상생활을 지원하는「생활지원사업」의 창출	안전지킴이 서비스
			생활지원사업
			방재멀티미디어 시스템
【사회참여】 - 건강하고 의욕적인 고령자가 지혜를 활용하여 현역세대와 공생하면서 보람을 갖고 일하며, 커뮤니티에서 활동할 수 있는 사회의 실현	취업분야	●클라우드소싱 등 ICT 스킬을 가진 고령자나 간병목적의 이직예비군이 수입을 얻는 재택근무 등 고령자와 현역세대와의 공생=「베스트믹스모델」에 의한 새로운 근무형태의 실현	클라우드소싱
			시니어 인재매칭 서비스
	커뮤니티·사회참여분야	●스마트폰이나 태블릿의 문자확대표시기능과 음성응답기능, 생활지원 로봇, 외출과 이동지원의 이동시스템 등 고령자의 사회참여를 촉진시키는 ICT시스템의 개발·실용화의 추진 ●커뮤니케이션 활성화로 이어지는 ICT 활용능력의 향상 ●지역프로젝트나 커뮤니티 사업 등 지역경제가 순환하여 지속가능한 분야의 횡단적이고 종합적인 모델구축의 추진	ICT에 의한 재택근무(텔레워크)
			생활지원관련 로봇
			시니어의 이동서비스
			지역 포인트
			커뮤니티 사업

자료: 미즈호코퍼레이트은행 산업조사(2013)

제2절 유럽의 고령화 관련 정책 및 주요 R&D 연구기관 동향

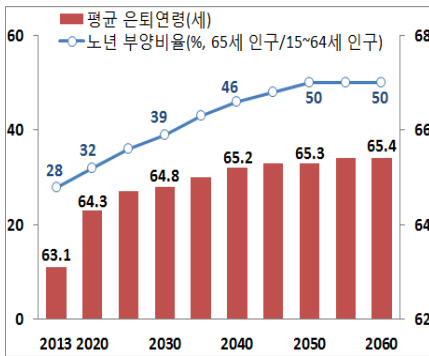
1. EU 고령화 대응 정책과 R&D 예산

유럽은 빠른 고령화로 인구 구조뿐만 아니라 고용, 정부지출 등 복합적인 사회 변화를 경험하고 있다. EU의 2015년 고령화 보고서(The 2015 Ageing Report)에 따르면, EU의 합계출산률은 2013년 기준 1.6명이며 2060년경까지 1.7명 수준으로 저출산 현상이 지속될 것으로 전망된다. 반면, 의료 기술의 발달, 스마트 헬스케어의 발전 등으로 기대수명은 빠르게 증가하는데 EU의 여성 기대수명은 2013년 83.1세(출생 시점)에서 2060년에는 89.1세로 6세, 남성도 77.6세에서 84.8세로 7.2세 상승 전망된다. 이에 EU의 고령화률(65세 이상 인구/ 총 인구, 회원국 평균)은 2013년 18.4%에서 2020년에는 20.5%로 EU 국가 대부분이 초고령 사회에 진입하고 2060년에는 28.4%로 EU 인구 3.5명 당 1명은 65세 이상의 고령자가 될 것이다. 특히, 총 인구에서 80세 이상 인구가 차지하는 비중도 2013년에는 5.1%에 불과했지만 2045년에는 10.1%, 2060년에는 11.8%로 높아져 인구 10명당 1명은 80세 이상의 고령자가 된다.

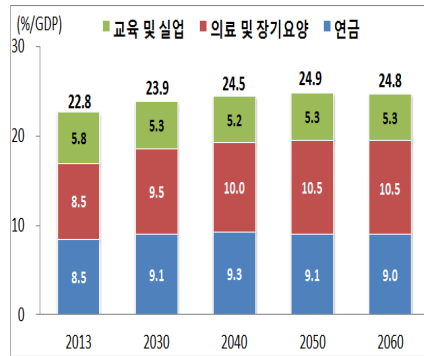
빠른 고령화로 EU의 고령 관련(Age-related) 정부 지출도 증가세를 보일 전망이다. EU의 GDP대비 고령 관련 지출은 2013년 22.8%에서 2050년에는 24.9%로 2.1%p 상승할 것으로 추정된다. 정부 지출 중에서는 연금 지출⁵⁾이 2013년 GDP의 8.5%에서 2030년 이후 9%대로 높아지고 의료 및 장기요양 관련 지출도 2013년 GDP대비 8.5% 수준에서 2040년 이후에는 10%대로 가장 큰 폭으로 증가할 것으로 전망된다. 반면, 정부의 교육 및 실업 관련 지출은 2013년 5.8%에서 2030년 이후로는 5.3%대로 소폭 감소할 것으로 예상된다.

5) 공공 연금(Public Pension)은 고령자(Old-age and early pensions), 장애인(Disability), 유공자(Survivors) 및 기타(Other)로 구성되는데 고령관련 정부 지출에는 고령자에 지급하는 연금만을 포함한다.

[그림 2-3] EU 노년부양비를 추이



자료: EU, The 2015 Ageing Report.

[그림 2-4] EU 고령관련 정부 지출
전망(%/GDP)

자료: EU, The 2015 Ageing Report.

EU는 고령화를 실버 경제의 관점에서 위기이자 새로운 성장의 기회로 규정하고 다양한 정책을 추진하면서 미래에 대비하고 산업 경쟁력 제고도 함께 시도하고 있다. 최근 EU의 고령화 연구개발은 두 가지 측면에서 변화를 경험하고 있다. 하나는 연구 개발의 체계를 확립한 것이다. EIP- AHA가 고령화 관련 연구개발에 회원국들이 적극적으로 참여하고 의미 있는 성과를 도출할 수 있도록 이해관계자들을 조율하고 참여를 이끌어 내고 있다. 또한, 고령화 관련 연구개발을 지원하는 자금도 크게 증가했고 AAL-JP, JPI MYBL, JPND 등 회원국들이 함께 참여하는 공동 프로그램들도 확산되었다. 다른 측면으로는 고령화 관련 연구개발 주제도 기존 ‘활동적이고 건강한 고령화’과 ‘에이징 웰(Ageing Well)’을 위한 ICT 기반 솔루션 개발 등의 큰 틀은 변화되지 않았지만 각 프로그램별 주요 연구 주제는 일반적인 보건의료 시스템 개발, 고령 관련 기술 등에서 다양한 고령자들의 니즈를 충족하기 위해서 보다 개인화된 의약품, 영양 시스템 및 ICT 기반 솔루션 개발 등으로 변화되고 있다. 또한, FP 7 이후 도출된 연구 성과들이 실제 시장 확대에 연결될 수 있도록 관련 연구개발을 지원하고 회원국 간 협력도 강화하고 있다.

최근 EU의 연구개발 지원은 Europe 2020⁶⁾의 7가지 중점계획 중 하나인 연구혁신 중점계획(Europe 2020 flagship initiative on Innovation Union)에 기반을 두고 있다. 혁신 연합(Innovation Union)⁷⁾은 유럽 내 연구개발의 제도적 환경을 개선하여 창의적인 아이디어가 상품과 서비스로 연결하고 대외경쟁력 제고와 성장과 고용을 창출하는 목표를 설정하고 연구개발을 지휘하고 있다. EU의 대표적인 중장기·대형 R&D 프로그램⁸⁾인 프레임워크 프로그램(Framework Programme)도 2012년말 Europe 2020의 목표를 달성코자 EU의 경쟁력 혁신 사업(CIP; Competitiveness and innovation programme)과 유럽혁신기술연구소사업을 프레임워크 프로그램 7에 통합하여 Horizon 2020사업으로 재편하고 2014~2020년 연구개발 예산도 약 800억 유로⁹⁾ 규모로 확대했다(EC, 2015 c). Horizon 2020는 1) 과학기술의 탁월성 2) 사회적 현안의 해결 3) 산업 경쟁력 창출의 3가지 주요 관심분야를 설정하고 연구개발을 지원하고 있다. 이 중 사회적 현안(Societal Challenge) 해결에서는 고령화, 생명공학, 농업, 에너지 관련 R&D에 집중적으로 투자한다(EC, 2015c, 상동).

6) Europe 2020은 2010년 시작된 유럽의 10년 성장 전략으로 '스마트, 지속가능하고 포괄적인' 성장 조건을 만드는 것을 목표로 하고 있다. 주요 목표분야는 고용, 연구개발, 기후/에너지, 교육, 사회 통합 및 빈곤 감퇴이다. (http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm)

7) 혁신 연합은 Europe 2020의 목표를 달성하기 위한 7가지 중점 계획 중 하나로 스마트 성장(Smart Growth) 목표를 달성하기 위해 조직되었다. (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm)

8) EU는 2010년까지 EU 회원국들의 총 연구개발 투자를 GDP의 3%까지 확대한다는 목표 아래 EU 자체 연구개발 예산도 크게 증가시켜 왔다. EU의 대표적인 연구개발 사업인 FP의 예산뿐만 아니라 회원국 간 상이한 연구개발 역량을 균등화시켜주기 위한 결속정책(Cohesion Policy) 성격의 구조자금 중 연구개발 예산도 크게 증가하였다.(구혁채, 2011)

9) EU의 연구개발 자금은 Horizon 2020 이외에도 구조자금에서 연구개발에 '07~13년에 864억 유로, '14~20년에는 약 900억 유로를 지원할 계획이다. 구조자금의 대표적인 연구 사업으로는 유럽과학재단(ESF; European science foundation), 유럽기술혁신대학(EIT; European Institute of Innovation and Technology) 연구사업 등이 있다.

<표 2-7> EU의 제 1차~7차 프레임워크 프로그램 및 Horizon 2020 추진 현황

	구분	기간	예산 (억 유로)	주요특징
프레임워크 프로그램(FP)	1차	'84~'87	37.5	- JRC, COST, ESPRIT, RACE, BRITE/EURAM 등 - 개별 연구 사업을 통합
	2차	'87~'91	54	- 단일시장 실현을 위한 사업기획 - 에너지, 환경, 농업 등 10대 분야로 확대
	3차	'90~'94	66	- 정보통신 분야의 지속 확대 - 인력개발 및 교류 분야의 대폭 지원
	4차	'94~'98	123	- 노르웨이, 스위스 등 비회원국과의 협력 개시 - 인문사회과학 분야 신설
	5차	'98~'02	149.6	- 사회경제적 당면과제 해결 - 중소기업 참여 등 수평적 사업 도입
	6차	'02~'06	175	- 유럽연구지대(ERA) 구축 - 국가프로그램/우수연구자간 네트워킹 강화
	7차	'07~'13	532	- 연간 R&D 예산 2배 증가, 기초연구 강화 - 협력, 창의, 인력, 인프라의 4개 분야 전략화
Horizon 2020		'14~'20	800	- 과학기술의 탁월성, 사회적 현안의 해결 및 유럽의 산업경쟁력 확보에 집중 ·특히, 사회적 현안 1(SC 1)은 건강, 인구 구조 및 웰빙으로 고령화 연구 강화

자료: STEPI(2011)

EU 자체 연구개발 프로그램에서 고령관련 R&D는 프레임워크 프로그램 6차(2002~2006년)부터 고령화 연구 방향과 필요성 등에 대한 프로젝트들이 시작(별첨 참고)되었고 프레임워크 프로그램 7차(이하 FP 7)에서 본격화 되었다. FP 7에서는 건강과 ICT 분야를 중심으로 '활동적이고 건강한 고령화'를 지원하는 프로젝트들이 제안되고 연구가 수행되었다. 특히, AAL-JP(Ambient Assisted Living Joint Program)은 고령자의 독립적이고 활동적인 삶(Independent living and active ageing)을 지원하기 위한 ICT솔루션 연구개발 지원을 강화하였다(EC, 2013).

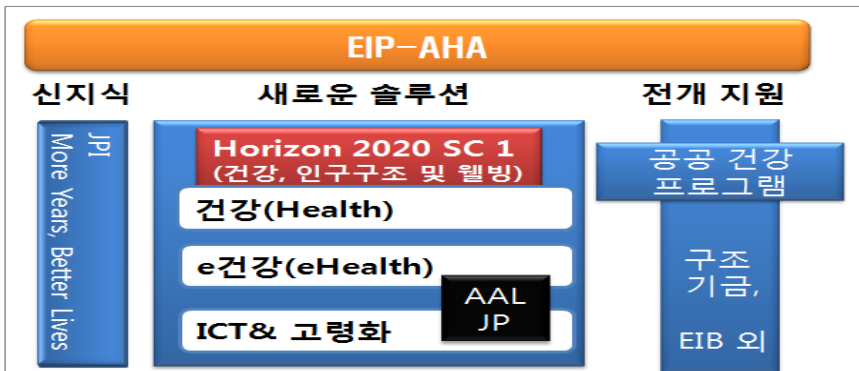
유럽의 미래 경쟁력 제고를 목표로 2010년 시작된 Europe 2020은 건강과 인구구조 변화에 따른 고령화에 대한 대처 방안을 모색하는 것을 핵심 정책 중 하나로 삼았

다. 이에 Europe 2020의 목표 달성을 위한 연구개발 이니셔티브인 Horizon 2020의 주요 연구 과제 중 사회적 도전 1(SC 1; Societal challenges 1)을 건강, 인구구조 및 웰빙(Health, Demographic change and well-being)으로 정하고 고령화 관련 연구를 폭넓게 지원하고 있다.

최근 EU의 고령 관련 R&D 지원 체계를 살펴보면, 우선 유럽혁신파트너십(EIP; European Innovation Partnerships)이 가장 상위에 위치한다. 유럽혁신파트너십은 2011년 고령화, 기후변화, 자원부족 등 유럽의 사회적 문제의 해결 방안을 찾기 위해 회원국 간 협의체로 시작되었다. 설립 목적은 회원국들의 고령 관련 연구 참여를 이끌어 내고 경제적 측면에서도 시장잠재력이 큰 도전 사항의 해결 과제를 도출하는데 있다. 실제 EU의 연구개발 자금을 집행하는 가장 큰 프로그램은 Horizon 2020으로 고령 관련 질환, 지속가능한 요양 체계, eHealth 등 고령화 그 자체뿐만 아니라 보건, 요양, ICT 솔루션 등을 폭넓게 지원한다.

현재 EU 내에는 고령화와 관련하여 회원국들의 공동 연구를 지원하는 3개의 프로그램이 있다. 우선, 고령자의 독립적이고 활동적인 삶을 지원하는 ICT 솔루션 개발을 지원하는 AAL-JP가 있으며 2007~2013년까지 진행됐던 1차 성공을 바탕으로 2014년부터 제 2차 공동 연구가 진행되고 있다. 두 번째로 JPI MYBL(Joint Programing Initiative- More Years, Better Lives)도 유럽 15개국과 캐나다, 이스라엘이 참여한 협력 프로그램으로 인구 구조와 관련된 국가 간 연구개발을 지원한다. 다음으로 고령화에 따라 증가하는 뇌신경계 질환에 대한 공동 연구를 지원하는 JPND(Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research)이 있다. JPND는 2012년 시작되었고 알츠하이머 병, 파킨슨 병과 같이 신경 질환의 치료법을 찾아가는 것을 공동 목표로 설정하고 2012~2014, 2015~2017년 주요 연구 과제를 선정하고 연구개발 자금을 지원하고 있다.

[그림 2-5] EU 고령화 관련 R&D 지원 체계



자료: AAL Programme, Strategy 2014~2020 for AAL Programme.

EU의 고령화 관련 R&D 프로그램별 자금 지원 규모를 보면, 2008년부터 2013년까지 진행했던 제 7차 프레임워크 프로그램을 통해 고령 관련 연구개발에 약 4억 유로, 고령화와 관련된 ICT솔루션을 개발하는 1차 AAL JP에도 7억 유로를 지원하였다. 또한, CIP(경쟁력 및 혁신 프레임워크 프로그램)가 EIP-AHA와 관련된 연구에 2012년 2,400만 유로, 2013년 3,900만 유로를 지원했다. 이외에도 구조기금이 PROGRESS 프로그램¹⁰⁾에 7.43억 유로, 유럽 혁신 의약품 이니셔티브(IMI)도 2008~ 2013년까지 신경계 질환을 연구하는 50개 프로젝트에 총 20억 유로를 지원했다 (출처는 각주 10 참고).

현재 EU의 고령관련 연구개발 지원 예산은 Horizon 2020¹¹⁾이 2014~2020년까지 건강, 인구구조 및 웰빙의 SC 1에 약 90억 유로를 배정됐고 AAL-JP 2에도 총 7억 유로가 지원될 예정이다 (EU, 2016). 이외에도 유럽 혁신 의약품 이니셔티브 2(IMI2, Innovative Medicine Initiative 2)가 2014~2024년까지 총 33억 유로(이 중 16.4

10) Progress 프로그램은 2007~2013년까지 진행됐고 고용, 사회 통합 및 보호, 일자리 조건, 반 차별, 성평등 5가지 분야에서 EU의 정책을 개발하고 조화를 지원하는 금융지원 기구이다.

(<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327>)

11) Horizon 2020은 총 예산 800억 유로 가운데 ERC, 마리 퀴리, 인프라 구축 등을 포함하는 과학기술의 탁월성(Excellent Science)에 243억 유로, ICT, 바이오테크, 나노기술 등 유럽의 미래 신성장 동력에 투자하는 산업 경쟁력 창출(Industrial leadership and competitiveness)에 170억 유로, 건강, 음식, 교통, 에너지 등 유럽이 직면한 사회 도전적 변화(Societal Challenges)에 310억 유로가 배정되었다.

억 유로는 Horizon 2020에서 지원), 유럽 건강 프로그램(Health Programme)이 약 4.46억 유로, 구조기금의 사회 혁신을 위한 유럽 사회혁신 프로그램(European programme for social Innovation)에서도 약 9,800만 유로를 고령화 연구에 지원할 계획이다 (EC 2016 상동).

〈표 2-8〉 EU의 고령화 관련 R&D 지원 예산 규모

R&D 프로그램	기간 및 금액
Horizon 2020	2014~2020년 약 90억 유로(총 800억 유로)
IMI 2	- 2014~2024년 33억 달러 · 환자들이 혁신 의약품에 대한 접근성을 제고
AAL-JP 2	-2014~2020년 7억 유로
기타	JPI MYBL, 2010~2020년 7.78백만 유로 JPND, 2015~2017년 3,000만 유로 유럽 건강 프로그램(Health Programme) 2014~2020년 4억 4,940만 유로 유럽 사회혁신 프로그램(European Programme for Social Innovation) 2014~2020년 약 9,800만 유로

자료: 각 프로그램별 자료를 활용하여 구성.

2. 최근 EU의 고령사회 대응 관련 R&D 사업

EU는 다양한 혁신 기구(체계)와 자금 지원 프로그램을 통해 고령 관련 연구개발을 체계적으로 지원하고 있다. EU의 고령 관련 연구개발은 고령화 그 자체에서 ‘활동적이고 건강한 고령화(Active and Healthy Ageing), eHealth, ICT와 함께 하는 고령화(Ageing well with ICT)로 확장되면서 헬스케어, 고령 인구의 활동적이고 독립적인 삶을 지원하는 ICT 기반 솔루션 등에 지원이 집중되었다.

최근 EU는 혁신 체계를 재편하고 고령화를 중요한 연구개발 지원 과제로 선택한 만큼 EU의 관련 이니셔티브와 연구개발 프로그램들의 연구개발 제안 과제들을 통해 최근 고령 관련 연구개발 동향을 살펴보고자 한다.

가. EU의 실버 경제(Silver Economy) 이니셔티브

EU는 고령화를 새로운 일자리 창출, 신성장동력의 기회로 삼는 실버 경제(Silver economy)¹²⁾의 관점에서 다양한 연구와 정책을 추진하고 있다(EC 2015b). 특히, 고령자를 그들의 수요 패턴에 따라 활동적(Active), 취약한(Fragile), 의존적(Dependent)으로 구분하고 각 고령자의 소비 선호 및 패턴의 차이점들을 감안하여 상품과 서비스가 개발된다면 실버 경제 관련 소비 시장¹³⁾이 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있다. 특히, EU는 고령화가 전세계에서 가장 빠른 지역으로 고령 시장 형성을 위한 테스트 베드로 기능하며 신시장 잠재력 등을 가장 효과적으로 테스트할 수 있다. 따라서 고령자를 위한 새로운 소비 시장이 창출되고 고령자 제품과 서비스에 공공 지출도 늘어날 것으로 보고 있다. 이러한 관점에서 EU는 고령화를 새로운 시장을 창출할 수 있는 기회로 보고 있다. 이에 따라 연간 GDP의 25%에 달하는 고령화 관련 EU 국가의 재정 지출이 이루어진다. 새로운 소비 시장은 고령자의 자립적 생활을 지원하는 스마트 홈, 자율 주행 자동차, 로봇을 이용한 서비스 제공 등 의료·건강·안전 관련 상품의 빠른 성장을 예상한다. 이 뿐만 아니라, 미용이나 패션 등과 같은 개인의 취향을 고려해야 하는 분야의 산업과 교육, 문화 등에서도 새로운 사업모델들이 등장하고 있다. EU 정부는 이러한 R&D와 서비스에 대한 투자가 의료와 사회 서비스 분야 일자리 창출의 원동력이 되고, 의료 시스템과 장기요양 시스템의 효율성 증대와 비용 감축에 기여할 것으로 기대하고 있다.

EU의 실버 경제는 새로운 일자리, 성장, 투자 및 산업 기초 강화라는 측면에서 유럽 위원회의 새로운 목표인 Europe 2020과도 일치된다. 유럽위원회는 실버 경제와 관련된 주요 관심 분야로 고령자의 독립적 삶을 위한 건물 리노베이션, 비수기 시즌 시니어 여행 상품, 지속가능한 장기 요양 시스템, 전 주기 및 사회 투자 관점에서의 사회적 보장 시스템과 서비스 그리고 활동적이고 건강한 삶을 위한 EU 차원의 혁신(EIP-AHA와 AAL JP을 활용) 등에 연구개발 지원을 집중하고 있다.

12) 실버경제는 고령 인구와 50세 이상 인구의 특정 수요에 따라 증가하는 공공 민간 지출과 관련된 현존하는 그리고 잠재적인 경제적 기회를 의미한다.

13) 메릴린치는 전세계 실버 경제를 약 7조 달러로 평가하여 세계에서 3번째로 큰 규모의 경제권으로 정의했고 유로모니터(Euromonitor)도 '베이비 부머'의 새로운 고령자들의 소비 파워가 2020년까지 약 15조 달러에 달할 것으로 전망했다.(Euromonitor report "boomers as consumers", 2012.10 외)

<표 2-9> EC의 실버경제 관련 주요 정책 이니셔티브

구분	주요 내용
보건	- EU Health Programme 내 다양한 프로젝트 - 만성질환의 조기 진단과 감별 - 알츠하이머 질병을 포함한 신경퇴행 질병 관련 연구
보건·사회보장 시스템의 전환	- 노인의 자립적 생활 영위를 위한 장기적 요양 전략 - 사회정책 개혁, 사회보장시스템 및 서비스 제공을 현대화하는 통합적 틀 (Social Investment Package: SIP)
실버경제 지표	- EU의 국가 간 정책 집행 지원을 위한 계량적 증거와 전문지식 제공 - EIP on AHA의 모니터링과 평가 프레임워크 - 활동적인 고령화 모니터링 도구인 지표(AAI)
고령화 성장 촉진	- EU 2020의 혁신 파트너십인 고령화를 통해 지속적 성장과 일자리 창출을 도모 - 고령자 요양 업무에 있어 수요에 부응하는 직업적 숙련 기술 개발 (ECVET for elderly care)
연구와 혁신 지원 메커니즘	- Horizon 2020 Social Challenge 1: 건강, 인구변화 및 웰빙 - 노령연구 사용이 용이한 ICT관련 제품과 서비스 공동 개발 - 더욱 안전하고 효과적인 의약품 개발

자료: KISTEP, 고령화사회 대비 주요국 과학기술 정책 현황, 해외정책이슈, 2015년 5월 자료 재구성.

나. EIP-AHA¹⁴⁾

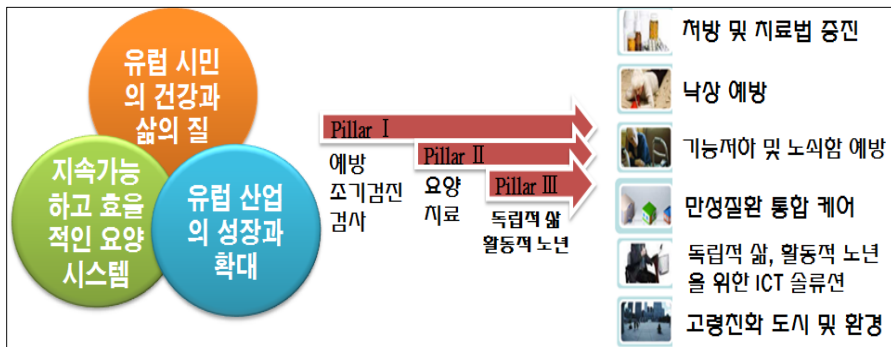
EIP-AHA는 EC(European Commission)가 활동적이고 건강한 고령화를 위한 혁신 환경을 조성하기 위해서 2011년 시작된 새로운 방식의 파일럿 이니셔티브이다. EIP-AHA는 연구개발 자금을 지원하지는 않지만 관련 문제에 대해 이해당사자 간 아이디어를 교환하고 도출할 성과에 대한 프로젝트에 공동으로 참여할 수 있도록 조율한다. 프로젝트가 구성되면 EU에서 제공하는 Horizon 2020, AAL JP, IMI(Innovative Medicines Initiative) 등에서 자금 지원을 연결한다 (출처는 각주 14 참조).

EIP-AHA의 근본 목표는 EU 내에 건강하고 활동적인 고령화를 증진시키는 것이다. 이를 위해 도달 가능한 목표로 2020년까지 EU 시민들의 건강한 삶을 2년 더 연장하는 목표를 설정하였는데 이는 유럽에 세배의 성공 효과(Triple win)를 가져다 줄 것으로 예상된다. 첫째, 유럽 고령자의 건강과 삶의 질이 향상될 수 있다. 둘째, 보건 및 사회

14) European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing)

요양 시스템의 지속가능성과 효과성이 높아지도록 지원할 수 있다. 셋째, 고령 관련 산업을 성장시키고 경쟁력을 높일 수 있다. 위의 목표 하에 예방과 조기검진 검사, 요양 및 치료, 독립적 삶과 활동적 노년의 3가지 연구개발 지원 방향을 설정하였다. 연구개발 수행을 통해 처방 및 치료법 증진, 낙상 예방, 기능저하 및 노쇠함 예방, 만성질환 통합 케어 체계 마련, 독립적 삶과 활동적 노년을 위한 ICT솔루션 개발 및 고령친화 환경을 구축하고자 한다. EIP-AHA는 다양한 연구개발의 성과 중에서도 활동적이고 건강한 노년을 위한 혁신적인 ICT기반 솔루션들이 유럽 시장에 정착되고 확장될 수 있도록 지원하는 프로젝트에 집중하고 있으며 혁신가, 사용자, 구매자, 투자자 등이 의사소통하고 함께 참여할 수 있도록 환경을 조성해 가고 있다.

[그림 2-6] EIP-AHA의 목표와 주요 과제



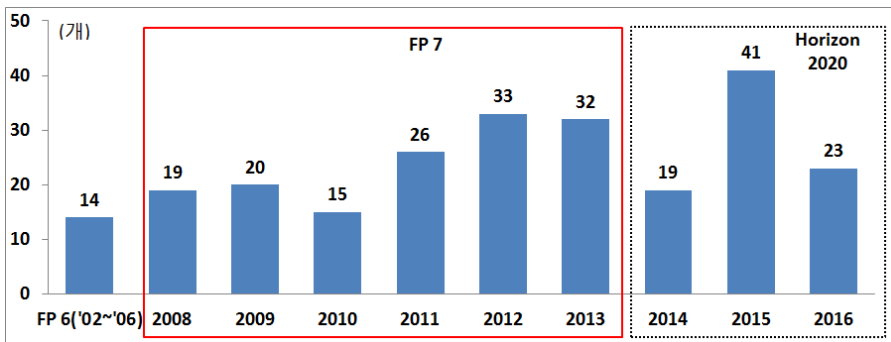
자료: EIP-AHA 웹사이트를 바탕으로 재구성.

최근 EIP-AHA는 기회 창출 확대(Scaling up opportunities)라는 기치 아래 고령자들이 집에서 독립적 삶을 영위할 수 있도록 건강 모니터링과 사회 통합 환경(Health monitoring and social integration environment to support the extension of independent life at Home), 안전한 이동 보조(assistants for safe mobility), 보조 일상생활을 위한 로봇틱스(Robotics assisted daily living) 등을 선별하여 집중적으로 연구개발을 지원하고 시장 창출을 유도하고 있다.

다. FP7과 Horizon 2020의 주요 R&D 연구 과제

EU의 제 7차 프레임워크 프로그램을 통한 고령화 연구 과제는 ‘활동적¹⁵⁾이고 건강한 고령화(Active and Healthy Ageing)’이다. 이를 위해 의료·보건 분야뿐만 아니라 ICT 등을 활용한 주거, 이동성 개선, 교육을 통한 사회 참여 등에 연구개발 지원을 집중해 왔다. EU가 자금을 지원한 고령화 관련 R&D 프로젝트 수는 프레임워크 프로그램 6차(2002-2006년)에서는 총 14건에 불과했지만 프레임워크 프로그램 7차는 2008년부터 2013년까지 연간 15~33건으로 크게 증가하였다. 2014년 Horizon 2020이 시작되고 고령화의 R&I(연구개발과 혁신) 주요 분야로 보건, 영양 시스템의 지속가능성 등이 중요해졌다. 또한, 고령 관련 연구혁신 주제도 활동적이고 건강한 고령화에서 ‘보다 개인화된 의료·영양·의약품 제공’ 등으로 변화하고 있다. Horizon 2020하에서 자금 지원을 받은 고령 관련 연구개발 프로젝트 수는 2015년 41개를 기록했고 2016년에도 6월 기준으로 23건의 프로젝트에 자금 지원이 이뤄졌다 (EC, 2016).

[그림 2-7] EU의 연도별 고령화 관련 R&D 프로그램 수



자료: EU Cordis, FP 6~7과 Horizon 2020 프로그램.

주 1) 각 FP와 Horizon 2020 프로그램 중 고령화(Ageing, aging 또는 care)이 연구 프로그램 제목(Title)에 포함된 프로그램 수임. 단, 제목에 고령이 포함되지 않은 건강(Health)관련 프로그램은 제외됨.

2) 2016년은 6월 1일 기준임.

15) 활동적인 고령화(Active ageing)는 세계보건기구(WHO)에 따른 정의로 나이에 따른 삶의 질을 제고하기 위해 건강, 참여, 안전 기회를 최적화하는 프로세스를 의미한다. 필요할 때 적절한 보호, 안전, 돌봄을 제공함으로써 평생 동안 신체적 사회적 정신적 웰빙의 잠재력을 실현함과 더불어 사회적 참여도 가능해진다.

Horizon 2020의 사회적 과제 1은 2014~15년, 2016~17년으로 2년 주기로 크게 4가지 주제와 관련된 연구 혁신 프로젝트 신청을 받았다. 2014~2015년 연구 혁신 주제는 첫째, 개인화되는 보건과 요양(PHC; Personalising Health and Care)인데 1) 보건, 건강한 고령, 질병 원인과 메카니즘 이해 증진 2) 건강 모니터링, 질병 예방, 치료 증진 3) 고령자의 활동적이고 건강한 삶 지원 4) 건강과 요양 제공을 위한 새로운 모델테스트 관련 연구 등을 지원한다. 둘째, 조직 활동(Coordination Activities)은 회원국들이 신경 과학, 암, 의료 시스템 관련 연구 참여할 수 있도록 지원하고 EIP-AHA와 JPI 'More Years Better Lives' 관련된 유럽과 국제 사회의 연구 협력 등도 조율한다. 셋째, 기타 활동(Other activities)으로는 IMI, AAL JP 등 고령화 관련 의약품 및 ICT 솔루션 개발을 지원한다. 마지막으로 EU의 고령화를 체계적으로 연구하기 위해 건강 관련 과학 패널 자료를 구축하는 사업을 지원하고 있다. 한편, 2016~17년 주요 연구혁신 주제는 개인화된 약품(Personalised Medicine)으로 고령자 각 개인에게 의약품 이용법 제공, 코칭 등에 대한 연구개발을 지원할 계획이다(〈표 2-10〉).

〈표 2-10〉 Horizon 2020하의 SC 1의 고령화 관련 주요 연구 과제

기간	주요 연구 과제
2014~2015년 (PHC; Personalizing Health and Care)	- 건강, 고령화 및 질병 이해 - 효과적인 건강 증진, 질병 예방, 준비 및 판별 - 진단법 개선 - 혁신적 치료 및 기술 - 활동적이고 건강한 고령 증진 · ICT기반의 보조 생활 환경 하에서의 서비스 로봇 · 인지장애가 있는 고령자의 독립적 삶 지원 ICT 솔루션 · 초기 위험 감지 및 조정(Intervention) - 통합되고 지속가능하며 시민 중심의 요양 - 건강 정보, 데이터 이용 향상과 보건 정책 및 규제 기준 마련
2016~2017년 (PM; Personalized Medicine)	- 건강, 웰빙 및 질병 이해 - 질병 예방 - 질병 치료 및 관리 - 활동적 고령화 및 건강 셀프 관리 · eHealth 혁신 · 활동적이고 건강한 고령자를 위한 전개와 확산 · 고령화에 따른 웰빙과 요양의 개인화된 코칭 제공 - 방법(Methods)과 데이터 - 건강 요양 준비 및 통합 요양

자료: EC, Horizon 2020 Work Programme 2014~2015, 2016~2017.

라. AAL JP 2(Active Assisted Living Joint Programme)의 주요 R&D 연구 과제

EU는 고령자 중심의 새로운 보건·의료 패러다임 전환과 신기술 개발, ICT융합 확산을 통한 고령자의 건강한 삶의 질 향상 등을 위해 유럽 내 공동 프로젝트¹⁶⁾를 추진하고 있다. AAL JP를 통해 EU회원국들은 ‘웰 에이징(Well Ageing)’ 관련 혁신적인 ICT 서비스 응용 연구 및 시범 사업을 시장 출시 후 2~3년간 지원받고 있다. 2008년부터 2013년까지 진행된 AAL JP에는 총 22개 국가가 참여하였고, 6개 분야에 대한 공동 연구 프로젝트에 7억 유로가 투자됐다.

2014년 5월 기존 AAL JP의 업그레이드 버전인 AAL(Active assisted living) JP2가 발표되었다. AAL JP2는 기존 ‘Ambient’를 ‘Active’로 바꾸고 보다 폭넓은 정책적 시야를 확보하고 신기술 서비스 개발을 위해 프로젝트 참여의 진입 장벽은 낮추고 신속한 의사결정과 새로운 지원 전략으로 프로젝트 수행을 최적화할 계획이다. AAL JP2는 기업(특히, 소기업)들의 참여를 독려하고 연구개발의 성과 확산 및 상용화에 집중할 계획이다. 특히 AAL JP2는 연구개발 참여의 진입 장벽을 낮추기 위해 상금과 혁신 보조금(Prizes and Innovation Grants) 제도를 새롭게 도입했다.

AAL JP와 AAL JP2의 프로젝트 제안 주제를 순차적으로 살펴보면, 프레임워크 프로그램 7하의 2008년 1차 시기에는 고령자의 만성적 질환 관리 및 예방을 위한 ICT기반 솔루션 연구로 총 23개 프로젝트를 지원했다. 그 이후 고령자의 사회적 상호작용, 고령자가 ‘Self-Serve 사회’에서 고령자의 독립성과 참여 증진, 고령자의 이동성 증진, 고령자의 가정 요양, 고령자 삶에서의 직업 지원으로 연구 주제가 변화되며 ICT기반 솔루션을 개발하는 연구를 지원해 왔다. Horizon 2020으로 변화된 2014년에는 고령자의 미래 요양을 지원하는 ICT기반 솔루션, 2015년 고령자가 집에서 활동적이고 독립적인 생활을 할 수 있는 연구개발 지원이 이뤄졌다. 2016년에는 치매가 있는 고령자들이 잘 지낼 수 있는 ICT기반 솔루션 개발에 연구개발 자금을 지원하고 있다(〈표 2-11〉 참고).

16) 185조항(Article 185 of the Treaty on the functioning of the european Union)은 EU가 회원국들이 공동으로 연구개발 프로그램에 참여하는 것을 가능토록 한 조항이다.

<표 2-11> AAL IP 의 각 회차별 연구개발 주제와 자금 지원된 프로젝트 수

시기	프로젝트 제안 주제
Call1(2008)	고령자의 만성적 조건 관리 및 예방을 위한 ICT 기반 솔루션 23개 관련 프로젝트 지원
Call2(2009)	고령자의 사회적 상호작용 증진을 위한 ICT 기반 솔루션 32개 관련 프로젝트 지원
Call3(2010)	고령자의 'Self-serve 사회'에서 고령자의 독립성과 참여 증진을 위한 ICT 기반 솔루션 ~22개 관련 프로젝트 지원
Call4(2011)	고령자의 이동성 증진을 위한 ICT 기반 솔루션 ~24개 관련 프로젝트 지원
Call5(2012)	고령자의 가정 요양(Home care)을 위한 ICT 기반 솔루션 ~29개 관련 프로젝트 지원
Call6(2013)	고령자 삶에서 직업 지원을 위한 ICT 기반 솔루션 ~24개 관련 프로젝트 지원
2014	고령자의 미래 요양(care)을 위한 ICT 기반 솔루션 ~20개 관련 프로젝트 지원
2015	고령자가 집에서 활동적이고 독립적으로 생활할 수 있는 ICT기반 솔루션 ~17개 관련 프로젝트 지원

자료: EC, Final Evaluation of the Ambient assisted living joint programme, 2013 외.

제3절 학계의 연구동향

1. 한국 노년학회를 중심으로 살펴 본 연구동향

다음 내용들은 한국노년학회에서 주기적으로 출간하는 「한국노년학」에서 2008년도에 30주년을 맞이해서 각 영역별로 연구동향을 정리 한 논문들을 요약 한 것이다.

박충선, 손화희, 전해정 (2008) 의 연구에 따르면 국내 노년학 연구에 있어 가족분야의 주요 연구 주제는 효의식을 비롯한 가족가치관, 가족관계, 부양의식 및 부양부담, 노인학대, 노인스트레스, 노인 가족에 대한 사회적 지원, 노인의 성과 권력 등이다. 세부적으로 살펴보면, 가족분야 연구논문 중 181편 중 24편(13.3%)만이 이론적 기반이 적용된 연구를 하였으며, 이중 21편이 가족부양과 부모자녀관계에 관한 연구에 집중

되었고, 그 이론의 적용에 있어서도 스트레스 모델과 사회교환이론을 주로 사용하여 그 연구의 폭이 매우 좁았음을 확인할 수 있었다. 즉, 대부분의 논문에서 이론적 적용이 부족했고, 그 적용도 매우 제한된 분야에서 이루어졌음을 확인할 수 있었다. 각 연구들을 미시/거시적 연구 및 기술/실천적 연구 분류를 통해 4종류로 분류한 결과 미시/기술적 연구로 분류된 연구가 146편(80.6%)을 차지해 많은 노년학 가족연구가 미시적 수준에 머문 기술연구임을 확인할 수 있었다. 연구 방법론을 통해 다시 논문들을 분류했을 때 양적조사연구가 125편(69.4%)로 다수를 차지하였으며 대부분 구조화된 설문지를 통한 조사법을 통해 연구를 진행하였음을 확인할 수 있었다. 그 외 표본 추출 방식에 있어서 무작위 표본 추출이 아닌 편의적 표본 추출에 의존한다던가, 비표준화된 도구를 이용해서 측정하는 등 연구의 질에 악영향을 끼치는 요소를 포함한 연구들이 다수 있었다.

국내 노년학 연구 중 건강간호분야는김신미외 (2008)의 연구에 따르면 1980년부터 2008년까지 발간된 「한국노년학」에 수록된 논문들 중 건강 및 간호 분야에 속하는 논문 135편(18.3%)에 대해 분석한 결과 양적연구가 110편(81.5%)로 가장 많았고, 이 중 횡단연구가 88편(80%)로 가장 많았다. 한편 연구진행지역의 경우 도시가 49편(51%)로 과반을 차지했다. 요약하자면, 비실험연구 중 조사연구, 횡단적 연구가 시대를 불문하고 다수를 차지하였으며, 따라서 종단적연구와 실험연구 및 질적 연구 등을 통한 연구를 수행하기 위한 해당 분야 학자들의 노력이 필요하다.

국내 노년교육분야의 경우 한정란 (2008)의 연구에 따르면 연구 55편 중 48편(87.3%)이 대학 소속 연구자에게서 나왔으며, 연구유형은 조사연구가 23편(41.8%), 실험연구가 18편(32.7%)로 다수를 차지하였다. 통계분석의 경우 전체 논문 중 2개 이상의 통계 방법을 사용한 것이 28편(63.6%)로 다수를 차지해 본 분야 상 통계적 방법론의 영향력을 확인할 수 있었고, 연구 주제의 경우 노인을 위한 교육이 26편(47.3%), 노인에 관한 교육이 21편(41.8%)로 대부분을 차지하였다.

선우덕 (2008)의 연구에 따르면, 1980년부터 2007년까지 「한국노년학」에 출판된 논문들 중 보건분야논문은총 61편이었고, 이 중 대다수가 정신보건/구강보건분야를 제외한 나머지 질병 및 보건의료에 관한 연구가 차지하였다(52편, 61편 중 85.2%).

연구방법의 경우 노인복지기관이나 병원 등을 통한 특정대상 무작위표출자료를 사용하는 경우가 28편(45.9%)으로 다수를 차지하였다. 논문들을 통한 노인보건정책의 주 제언내용을 살펴보면 노인대상의 보건사업 및 의료체계 구축을 제언한 논문이 16편이고, 그 뒤를 노인건강진단, 질병검진 및 보건사업실시/노인건강증진프로그램 개발 및 지원 체계구축에 관한 논문들이 이었다.

김미혜 (2008) 에 의하면 복지분야를제도와정책, 노인문제, 노인의 사회참여, 사회 서비스 및 실천, 노인과 부양, 기타 분야로 분류하였을 때 가장 많이 나온 논문의 세부 분야는 제도와 정책으로 전체 복지 주제 논문 215편 중 총 55편(25.6%)였으며, 그 뒤를 노인문제와 사회서비스 및 실천이 각각 48편(22.3%)로, 그 뒤를 노인과 부양이 35편(16.3%)로 이었다. 2000년대 중반에 들어서는 제도와 정책 문제 중 노인고용과 취업, 인력 활용 문제가 전체 중 15.6%를 차지할 정도로 이슈화되었다. 한편 연구저자의 전공은 사회복지 출신이 178명으로 전체 48.8%를 차지하였고, 인구/사회학자 및 가정/가족 출신 연구자들이 그 뒤를 이었다. 연구방법의 경우 양적연구가 117편(55.3%)으로 절대다수를 차지하였고 그 중 기술통계보다는 확률통계가 그 비중이 높게 나타났다.

원영희, 모선희 (2008) 의 논문에 의하면 사회학분야연구총 161편 중 사회실태에 관한 논문이 62편으로 가장 많았고 그 뒤를 사회문제 및 사회일탈 / 사회변동 및 사회 제도가 각각 34편으로 뒤를 이었다. 사회실태에 관한 논문의 경우 1980년대부터 꾸준히 그 양이 증가해왔고, 노인권익/지역사회 활동에 관한 논문이 1990~1994년 5편이 집중적으로 게재된 것이나 거주형태에 관한 논문이 1995~1999년 4편 집중적으로 게재된 것을 제외하면 세부연구에서 특별한 집중성은 보이지 않았다. 사회변동 및 사회 제도의 경우 초창기에는 인구고령화 및 인구학적 변화에 초점을 맞춘 연구가 주로 진행되었으나 2000년대에 들어서는 사회적 지원에 관한 연구가 증가하였다. 사회문제 및 사회일탈의 경우 세부분류에 관계없이 대부분의 세부주제들이 1990년대 말 또는 2000년대에 들어서부터 연구되기 시작하였고, 그 중 노인학대가 전체 34편 중 11편을 차지할 정도로 그 규모가 컸다. 연구 방법의 경우 양적연구가 114편으로 절대다수를 차지하였고, 문헌연구가 39편으로 질적연구(8편)에 비해 5배가량 많았다.

정태연 (2008) 의 연구에 의하면 국내 노년학 연구 내 심리학 연구분야는1990년대

들어서부터 본격적으로 많이 다루어지기 시작했으며, 2000년대에는 총 60편이 나왔는데, 이 중 경험적 연구가 56편으로 가장 많았다. 주요 연구 주제는 노인의 정신건강, 삶의 만족 및 여가, 부모부양 및 가족관계, 노년기 인지적 변화 및 노년기 일반이었다(정태연, 2008).

홍명신 (2009) 에 의하면 국내 노년학 연구 중 커뮤니케이션연구는 설문조사법을 활용한 것이 전체 커뮤니케이션 논문 54편 중 24편으로 가장 많이 존재하였다. 분석 커뮤니케이션 유형의 경우 집단 커뮤니케이션에 대한 분석 논문이 24편으로 가장 많았고, 분석한 미디어 매체의 경우 텔레비전이 7편으로 가장 많았으나 미디어 매체가 등장한 논문이 22편으로 매체가 등장하지 않은 논문보다 그 수가 적었다. 논문에서 사용된 중재된 대인 커뮤니케이션 미디어의 경우 전화가 11편(중재된 대인 커뮤니케이션에 관한 논문들 중 68.8%) 으로 가장 많이 쓰였다.

2. 유럽의 노년학 연구 동향

다음의 내용들은 노년학 분야에서 가장 권위있는 학술지 중 하나인 The Gerontologist 에서 2011년부터 시리즈로 발간하고 있는 International Spotlight 세션에 출판된 각 나라 노년학 연구 동향들 중에 유럽 국가들에 대한 논문들을 정리한 내역이다.

Béland, D., & Durandal, J. P. V. (2012) 에 따르면, 유럽에서는 고령화와 관련한 연구들은 대부분 정부가 중심이 되어 수행되며, 인구학적, 경제적, 사회학적 연구가 주를 이루고 있다. 유럽단위의 기관들의 영향으로 다국가적 연구가 많이 증가하고 있다는 점도 주목할 만 하다. Active Aging, Health Aging에 대한 이슈는 프랑스 및 유럽 단위에서 증가하고 있다. 특히 그의 논문에서는 The Pilot European Innovation Partnership on Service and Healthy Aging에서 healthy aging, active aging, 그리고 노년의 독립적 생활(independent aging)에 대한 연구가 장려되고 있으며, 또한 프랑스에서는 특정 과학기술을 활용한 노인 및 장애인을 돕는 방법에 대한 연구에 연구자들이 많은 관심을 가지고 있다는 점이 언급된다.

Mazzola P. et al. (2016) 는 이탈리아내에서 정보통신기술이나 의학 기술들이 포

함되어 노화나 인지능력 감소에 대한 다학제적 연구가 주류를 이루고 있음을 보여주고 있다. 예로 들면 이탈리아에서는 정부 주도의 대규모 학제 연구가 발족되어 노화와 관련된 퇴행성 증상들을 분석, 진단, 방지하는 법을 연구 중에 있다. 또한 최근 인구구조 변화로 인해 복지 및 장기요양에 관한 관심이 증가하였다.

스페인 내에서의 노년학 연구동향은 Serrano P. et al. (2014) 에 잘 나타난다. 스페인은 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 지원을 통해 타 유럽국가와의 연계를 통한 Ambient Assisted Living이나 건강, 노화 및 은퇴에 관한 유럽 단위의 연구가 이루어졌고, 현재는 노령 인구 변화 및 활동적 노화(Active Aging)에 관한 연구에 참여 중이다. 그 외 생물노년학(biogerontology), 노령화에 관한 사회적/경제적 자원, 노령화 환경 및 건강한 노화(healthy aging)에 관한 연구가 진행 중이다.

Smits C. et al. (2013) 에 의하면 네덜란드는 축적된 시계열 데이터를 바탕으로 사회학, 심리학, 생물학 분야, 특히 노인과 만성병/인지장애에 관한 연구들이 활발히 이루어졌다. 최근에는 이러한 발견을 바탕으로 노인에게 유용한 기기나 기술들을 만들어 적용하는 연구도 이루어지고 있는데, 예로 들어 IT 기술을 활용한 치매 예방이 있다.

스코틀랜드의 노년학 연구는 Robertson J. et al. (2016) 에 의하면 치매에 관한 다학제적 연구가 활발하게 진행되고 있다고 한다. 이러한 의학적 연구는 크게 노화에 관한 연구와 특정 질병에 관한 연구로 나뉘어서 진행되며, 최근에는 기술을 이용한 관리, 특히 원격의료에 관한 연구가 진행 중이라고 한다.

마지막으로 Davey A. et al. (2013)에 의하면 스웨덴은 네덜란드와 비슷하게 긴 노년학 연구의 역사를 가지고 있어 시계열 데이터가 많아 이를 활용한 연구가 많다. 유럽 단위의 노인의 건강 및 사회경제적 상태에 관한 다학제적 프로젝트 연구에 많이 참여하고, 종종 치매 등의 응용 연구도 많이 진행한다

| 제3장 | 고령화 대응 관련 국가연구개발사업 현황 분석

제1절 주제중심의 국가연구개발사업 분석 개괄

제 3장에서는 고령화 관련 국가연구개발사업의 연구분야와 연구주제를 탐색하고, 이를 바탕으로 고령화 관련 과학기술을 도출하고자 한다. 이를 위해 2011년부터 2014년까지 고령화와 관련된 국가연구개발사업에 대한 내용분석을 통해 연구동향에 대한 네트워크 분석을 수행하였다.

1. 분석개요

가. 분석대상

본 연구에서는 기본적으로 고령화 관련 국가연구개발사업이 주요 분석대상이 된다. 이에 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 추출된 고령화 관련 국가연구개발사업 과제가 구체적인 분석대상이 되며, 시간적으로는 2011년부터 2014년까지의 과제를 대상으로 한다.

NTIS는 기본적으로 국가연구개발사업의 연구수행주체, 연구목적, 연구내용, 연구성과, 연구비 등의 정보를 통합적으로 제공하고 있어 고령화 연구개발사업 관련 내용분석 및 네트워크 분석을 위한 주요 자료가 될 수 있다. NTIS에서 고령화 관련 연구개발사업을 추출하기 위해 고령화, 고령, 노령화, 노령, 실버, 시니어, 노년 등의 핵심어를 활용하였고, 영문 핵심어로는 aging, senior, elderly 등을 활용하여 고령화 관련 연구와 관련된 핵심어를 활용하여 과제를 도출하였다. 이에 2011년 442개, 2012년 592개, 2013년 593개, 2014년 664개의 과제가 도출되었다.

나. 분석방법

본 연구에서는 고령화 관련 연구개발사업의 연구목적과 연구내용을 중심으로 내용 분석과 언어적 표현 사이의 관계를 분석하기 위해 두 가지 분석방법을 적용하였다. 첫째, 언어네트워크분석이고, 둘째, 기존 국가연구개발사업분류체계에 따른 분석이다.

언어네트워크 분석을 시행한 이유는, 기존의 연구개발분류체계 상 해당 연구가 어떤 문제를 연구주제로 삼는지에 대한 정보를 추출하기 어렵기 때문이다. 이를 통해 우리나라 고령화 관련 국가연구개발사업의 연구 및 기술동향을 파악할 수 있고, 고령화와 과학기술의 연계를 탐색할 수 있는 기반이 된다.

언어네트워크 분석은 문헌에 언급되는 언어적 표현들 간의 상관관계를 설명하고 관계구조를 파악하는 분석방법이다. 이러한 언어네트워크 분석은 기본적으로 언어가 동시에 출현하는 정도를 측정하여 핵심어간 관계의 의미를 탐색하는 방법이다(윤수재·김지수, 2011; Wasserman & Faust, 1994; 박한우 & Leydesdorff, 2004).

일반적으로 언어네트워크 분석은 분석대상이 되는 텍스트에서 형태소를 추출하여 원문을 중심으로 핵심어를 귀납적으로 추출하는 탐색적 접근이 활용된다(Carley & Palmquist, 1992). 먼저 핵심어를 추출하고, 핵심어에 대한 출현 빈도분석, 핵심어간 행렬구성이 주로 활용된다. 행렬을 구성하는 방식은 출현빈도를 중심으로 이루어지는데, 이 때 언어표현의 단위는 문장, 문단, 전체 문헌 등 연구의 목적에 따라 달라진다. 네트워크는 행렬을 기반으로 산출된다. 따라서 분석결과를 도출하기 위해서는 핵심어 도출, 핵심어 빈도분석, 네트워크 분석의 작업이 뒤따른다.

분석절차는 크게 핵심어 도출 과정, 핵심어 빈도분석, 네트워크 분석 단계로 구분된다. 먼저 핵심어 도출은 기존 이론을 바탕으로 연역적으로 핵심어를 선정하는 확증적 접근과 경험적 방법으로 분석대상인 원문을 중심으로 귀납적으로 도출하는 탐색적 접근이 있다(Carley & Palmquist, 1992). 본 연구에서는 탐색적 접근을 사용하여 핵심어를 도출하였다. 도출 과정을 간략히 논의하면, 우선 NTIS에서 추출한 연구개발사업의 연구목적과 연구내용을 대상으로 명사형 핵심어를 추출하고, 불용어를 제거하였다. 불용어의 제거와 관련하여 1차적으로 단순출현빈도가 1인 단어들을 제거하였다. 2차적으로는 ‘기반’, ‘탐색’ 등 연구목적 및 연구내용과 관련성이 없는 단어와 ‘연구’, ‘개발’

등 일반적으로 연구사업에 활용되는 단어들을 제거하였다. 이는 일반적으로 사용되는 단어가 네트워크 분석에 포함될 경우 본 연구에서 탐색하고자 하는 연구동향의 내용적인 측면 및 구체적인 기술을 탐색하는데 한계가 존재하기 때문이다. 즉, 일반적으로 사용되는 단어가 포함될 경우 네트워크 분석에서 해당 단어들의 중심성이 상대적으로 매우 높게 나타나, 다른 단어들에 대한 분석이 용이하지 않기 때문이다. 이후 1차적인 핵심어를 중심으로 구, 절, 단어 등의 수사를 핵심어로 묶는 개방코딩과정을 수행하였다.

언어네트워크 분석을 위해서는 사전에 네트워크 행렬을 구성하는 과정이 요구되는데, 도출된 핵심어를 기준으로 행렬을 구성하였다. 행렬은 핵심어의 공출현(co-occurrence) 빈도를 통해 구성되는데, 텍스트의 특정 범위에서 핵심어들이 동시에 출현할 경우 해당 핵심어간에 의미론적으로 상호 관계가 존재한다고 가정하는 것이다(박치성·정지원, 2013). 이 때 동시에 출현하는 언어 표현들에 유의할 필요가 있다. 공출현하는 단어들이 문장 단위에서 나타나는지, 문단 단위인지, 아니면 전체 텍스트 단위인지 그 범위를 어떻게 설정하는지에 따라 분석결과가 달라질 수 있기 때문이다. 본 연구의 경우 단일의 과제를 하나의 범위로 설정하여 단일과제가 네트워크 행렬 추출의 단위가 된다. 이러한 핵심어와 행렬을 중심으로 언어네트워크 분석을 수행하였다.

국가연구개발사업 분석은 연구개발단계(기초/응용/개발)와 기술수명주기(도입기/성장기/성숙기)는 분류체계 이미 제시된 인덱스를 활용하였고, 연구개발유형의 경우, 순수기초/기술개발/제품개발/인프라 및 교육/인문사회/정책으로 연구진이 직접 연구개발 유형을 분류하였다.

2. 분석결과 개괄

분석결과, 다음 그림과 같이 1,144개의 노드 및 10,039개의 라인으로 연결된 고령화 관련 연구개발사업 네트워크가 도출되었다. 2011년부터 2014년까지 고령화 관련 연구개발사업의 경우 노화와 고령자를 중심으로 네트워크를 형성하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이에 인적 관점에서 고령자에 초점을 두는 연구개발 경향과 기능적 관점에서 노화 자체에 초점을 두는 연구개발 경향 등 2개의 큰 흐름에 따라 국가연구개발이

이뤄지고 있다고 판단할 수 있다.

고령자를 중심으로 한 네트워크를 살펴보면, 고령자의 ‘건강’을 포함하여 ‘만성’, ‘치매’ 등의 키워드를 통해 의료적인 목적의 연구개발사업을 확인할 수 있다. 또한, ‘고령화’, ‘사회’, ‘복지’, ‘서비스’, ‘삶의 질’ 등의 키워드를 통해 고령사회 및 고령자의 생활과 관련된 연구, 고령친화산업(‘산업’, ‘기술’, ‘제품’ 등) 연구도 확인할 수 있다. 즉, “고령자” 키워드를 중심으로 한 네트워크를 통해 인적 관점에서 고령자의 건강부터, 복지, 삶의질, 산업까지 다양한 분야의 연구가 추진되고 있다고 평가할 수 있다.

반면, “노화”를 중심으로 한 네트워크의 경우 기능적 관점에서 노화와 관련된 연구가 주를 이루며 따라 ‘세포’, ‘염증’, ‘질환’, ‘바이오’ 등의 키워드를 중심으로 의학, 생명공학 관련 연구경향을 확인할 수 있다. 이에 노화 혹은 고령자 질환의 원인을 파악하고, 치료하려는 목적의 연구가 추진되고 있음을 확인할 수 있다.

그러나 전체 네트워크를 보고 판단할 때, 아직까지는 고령 혹은 노화에 대한 의료적 목적의 연구가 주를 이루고 있고, 고령자에 대한 사회구조적 연구는 상대적으로 적은 부분을 차지하고 있다. 또한, 질환에 대한 연구에 초점을 두는 반면, 일반 고령자의 일상생활에 초점을 두는 연구는 상대적으로 적다. 다만, 2011-14년 최근 노년기 생활이나 고령자 정신건강(치매 질환 이외의 우울증 등)에 관한 키워드가 네트워크의 주변부에 위치하고 있어, 이와 관련된 연구가 적은 비중이지만 추진되고 있음을 확인할 수 있다. 한가지 특이한 점은 고령화 관련 산업 연구가 상대적으로 네트워크에서 넓은 범위를 차지하고 있다는 사실이다. 즉, ‘항노화’, ‘피부’, ‘소재’, ‘화장품’, ‘제품’, ‘식품’, ‘기술’ 등 전체 네트워크의 왼쪽 상단에 고령화 관련 산업 핵심어가 위치하고 있는데, 이를 통해 고령화 관련 연구개발의 경우에도 우리나라의 다른 연구개발이 가지는 경제적 관점 지향 특징을 일부 내재하고 있음을 확인할 수 있다. 이에 고령화 관련 연구개발의 경우에도 산업연관 혹은 경제적 관점의 연구개발경향을 확인할 수 있다.

<표 3-1> 고령화 관련 연구개발사업 네트워크의 핵심어 중심성

순위	연결중심성 (degree centrality)		매개중심성 (betweenness centrality)	
1	노화	498	노화	243534.4537
2	고령자	389	사회	212397.7234
3	질환	204	사용자 인터페이스	207628.8493
4	세포	183	사람	205910.2521
5	항노화	177	연령	196628.2025
6	건강	174	고령자	120907.811
7	고령	149	인간공학	108568.6845
8	사회	131	친화	96810.87406
9	바이오	125	비만	84488.43035
10	염증	120	규모	83203.79609
11	고령화	119	인지	80871.94341
12	소재	119	산화	59881.83773
13	피부	119	질환	55516.55061
14	인지	114	실버	48387.07559
15	치매	113	행동	46688.54003
16	생체	112	염증	41007.21538
17	유전자	105	식품	34423.33864
18	줄기세포	103	세포	33785.66373
19	환경	101	해마	33575.61834
20	스트레스	100	패턴	25885.67134

자료: 연구진 작성

그러나 현행 국가 연구개발 분류체계에 따라 연구개발 현황을 분석해 2011년부터 2014년까지 NTIS에 등록된 고령화 관련 국가 연구개발사업 1,962개 사업을 대상으로 연구개발 단계, 연구개발 목적, 기술수명 등을 중심으로 우리나라 고령화 연구개발 사업 현황을 탐색하였다.

제2절 네트워크 분석 결과

고령화 관련 연구개발사업에 대한 네트워크를 구체적으로 탐색하기 위해 네트워크에 대한 군집분석을 통해 하위 네트워크를 탐색하였다. 최대한 구체적인 탐색을 위해 가능한 많은 하위 네트워크로 세분하기 위해 분석을 시도하였고, 이에 16개의 하위 네트워크가 도출되었다. 군집분석 결과의 하위 네트워크는 네트워크 핵심어를 고려하여 네트워크 이름을 연구자가 명명하였다. 이에 재활, 항노화, 일상생활편의증진, 노년기 질환 억제 및 치료, 줄기세포, 고령화 사회·경제, 인지장애, 조기진단, 운동기능장애, 노년기생활, 기전연구(세포), 기전연구(생체·생리), 고령친화산업, 인구구조변화, 유전체 등의 하위 네트워크가 형성되었다. 언어네트워크 군집분석의 경우 핵심어간 연결성 강도에 따라 하위 네트워크를 구성함에 따라 더 큰 단위의 하위 네트워크 구성도 가능하다, 즉, 16개 아닌 더 크게 네트워크 구성도 가능한데, 이에 16개를 좀 더 큰 단위로 분류하여 9개의 하위 네트워크 분류도 가능하다. 그러나 좀 더 구체적인 연구개발경향을 탐색하기 위해 하위 네트워크가 구성이 가능한 최대한의 네트워크를 우선 추출하여 16개 하위네트워크를 기반으로 탐색하였다. 하위 네트워크별로 연구개발경향을 살펴보면, 다음과 같다.

1. 하위 네트워크별 현황

□ ‘재활’ 네트워크

우선, “재활” 네트워크를 살펴보면, 고령자 핵심어를 중심으로 고령자의 신체적 활동을 복구하는 재활 목적의 연구경향을 확인할 수 있다. 이에 고령자, 낙상, 재활, 플랫폼, 보행, 보조 등의 핵심어가 탐색된다. 한 가지 특이한 점은 ICT 및 과학기술 발전에 따라 고령자 재활에 있어서 센서, 컴퓨팅, 로봇 등이 연구개발의 주제로 등장하고 있다는 사실이다.

[그림 3-2] “재활” 연구개발사업 하위 네트워크맵



자료: 연구진 작성

□ ‘항노화’ 네트워크

“항노화” 네트워크의 경우, 중심성이 높은 핵심어를 중심으로 살펴보면, 주로 미용 및 식품과 관련된 항노화 연구경향을 확인할 수 있다. 이에 미백, 주름, 화장품, 피부 등 미용 관련 항노화 핵심어와 항산화, 건강식품, 발효 등 식품 관련 항노화 핵심어가 확인된다.

[그림 3-4] “항노화” 연구개발사업 하위 네트워크맵

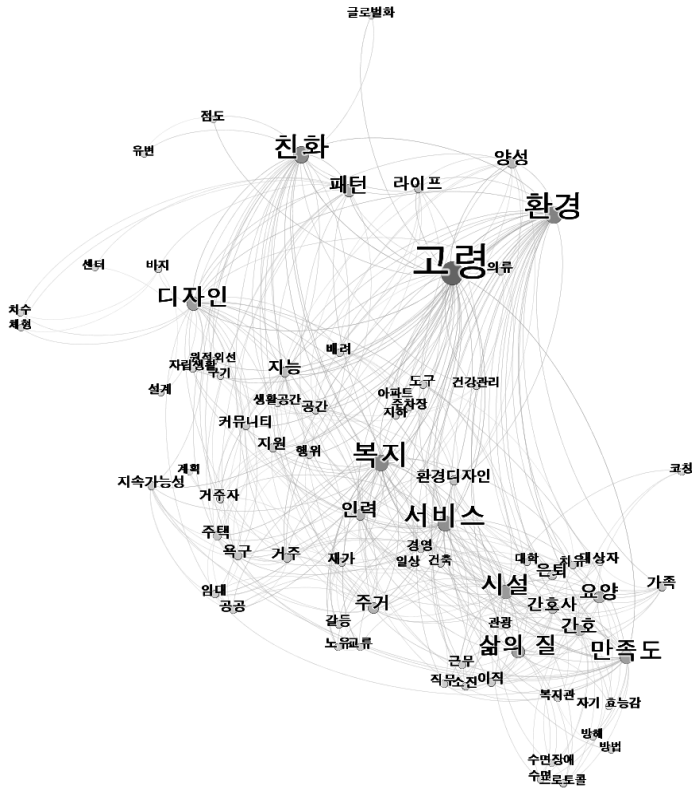


자료: 연구진 작성

□ ‘일상생활 편의증진(요양)’ 네트워크

다음으로, “일상생활 편의증진”과 관련된 하위 네트워크를 살펴보면, 일상생활과 관련된 하위 네트워크의 경우 복지서비스 및 요양과 관련된 네트워크와 스마트기기와 관련된 네트워크 등 2개의 하위 네트워크로 분류되고 있다. 먼저, 일상생활 편의증진 네트워크 중 복지서비스 및 요양과 관련된 하위 네트워크를 살펴보면, 고령, 환경이라는 일반적인 핵심어 이외에 ‘복지’, ‘서비스’, ‘시설’, ‘삶의질’, ‘요양’ 등의 핵심어를 중심으로 네트워크가 형성되어 있음을 확인할 수 있다. 특히, 일상생활 편의증진과 관련하여 복지서비스 및 요양시설과 관련된 연구 이외에 삶의 공간인 주거와 생활공간에 대한 연구, 커뮤니티 차원의 고령자 지원에 관한 연구 등이 수행되었음을 하위 네트워크의 왼쪽 하단에서 확인할 수 있으며, 요양시설과 관련하여 요양의 객체인 고령자 이외에 요양서비스의 주체인 가족 및 간호사에 관한 연구도 근무, 직무, 이직, 소진 등의 핵심어를 통해 확인할 수 있다.

[그림 3-5] “일상생활 편의증진(요양)” 연구개발사업 하위 네트워크맵



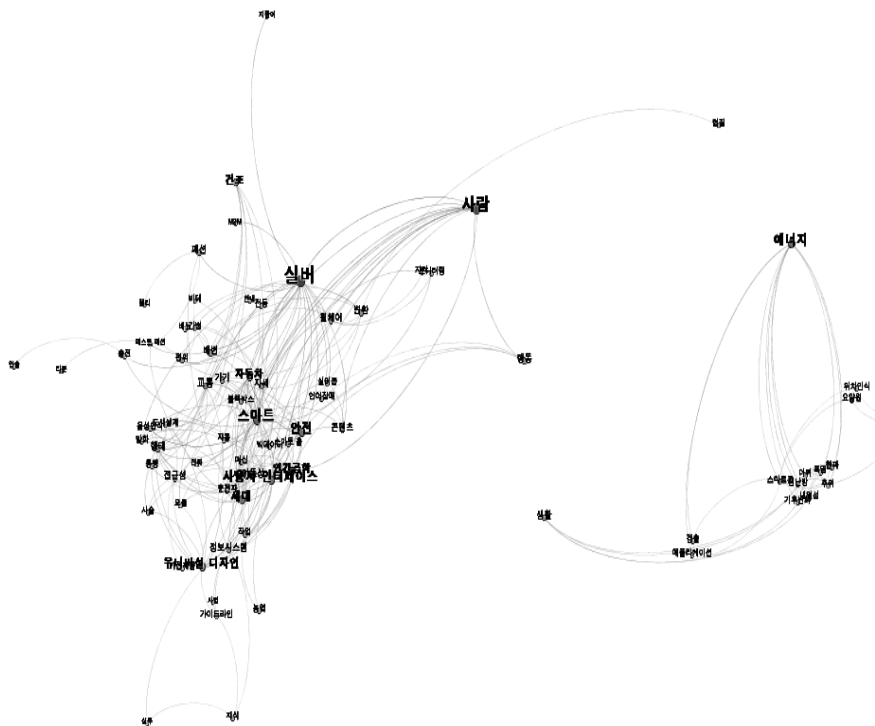
자료: 연구진 작성

□ ‘일상생활 편의증진(스마트)’ 네트워크

“일상생활 편의증진” 중 스마트기기와 관련된 연구개발동향은 다음에서 확인할 수 있는데, 최근 ICT발전에 따라 고령화와 ICT를 융합한 연구경향이 확인된다. 다만 기본적으로 고령자의 이동성, 접근성과 관련된 연구가 주를 이루고 있다. 이는 하위 네트워크가 스마트, 자동차, 사용자 인터페이스, 인간공학 등의 핵심어를 통해 확인이 가능하다. 한가지 특이한 점은 “행동” 및 “생활”이라는 핵심어를 매개로 고령자 일상생활 관련 연구가 에너지 관련 연구 즉, 기후변화와 관련된 연구가 연결되어 있다는 점이다

(네트워크의 오른쪽). 이에 에너지, 기후변화, 폭염, 더위, 한파, 추위 등의 핵심어와 연결된다. 이를 통해 고령자 일상생활과 관련하여 에너지 문제 및 기후변화 문제가 고려되고 있다는 점을 확인할 수 있다. 이는 기후변화 문제에 있어서 고령자가 기후변화에 대한 취약계층으로 고려될 필요성을 시사해준다.

[그림 3-6] “일상생활 편의증진(스마트)” 연구개발사업 하위 네트워크맵



자료: 연구진 작성

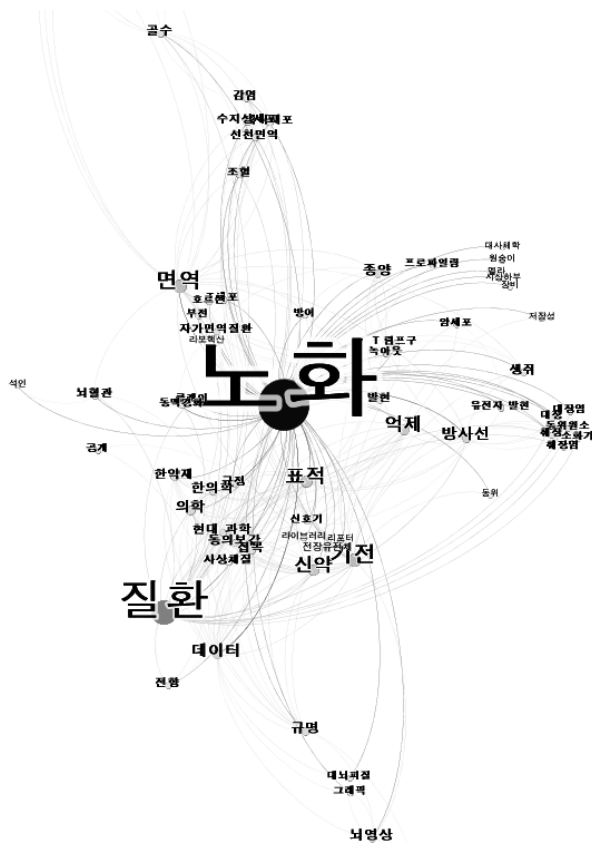
□ ‘노년기 생활’ 네트워크

다음으로 “노년기생활” 하위 네트워크를 살펴보면, 노년기생활 네트워크의 경우 위
의 일상생활 편의증진과 관련되나, 일상생활 편의증진이 복지서비스 및 스마트기기 등
고령자의 일상생활을 지원하는데 초점을 둔 연구네트워크인 반면, 노년기생활은 고령

□ ‘노년기 질환억제 및 치료’ 네트워크

다음으로 고령자의 질병에 관한 연구개발 하위 네트워크를 살펴보면, 먼저 “노년기 질환억제 및 치료” 하위 네트워크의 경우 노화와 질환 핵심어를 중심으로 네트워크를 형성하고 있다. 주로 질환에 대한 치료를 목적으로 하는 연구개발사업을 탐색해볼 수 있는데, 이에 표적, 신약, 기전, 억제, 면역 등이 중심성이 높은 핵심어로 도출된다. 또한, 한의학과 관련된 핵심어(한약재, 한의학, 동의보감, 사상체질 등)가 군집을 이루고 네트워크에 포함되어 있음을 확인할 수 있다.

[그림 3-8] “노년기 질환억제 및 치료” 연구개발사업 하위 네트워크맵

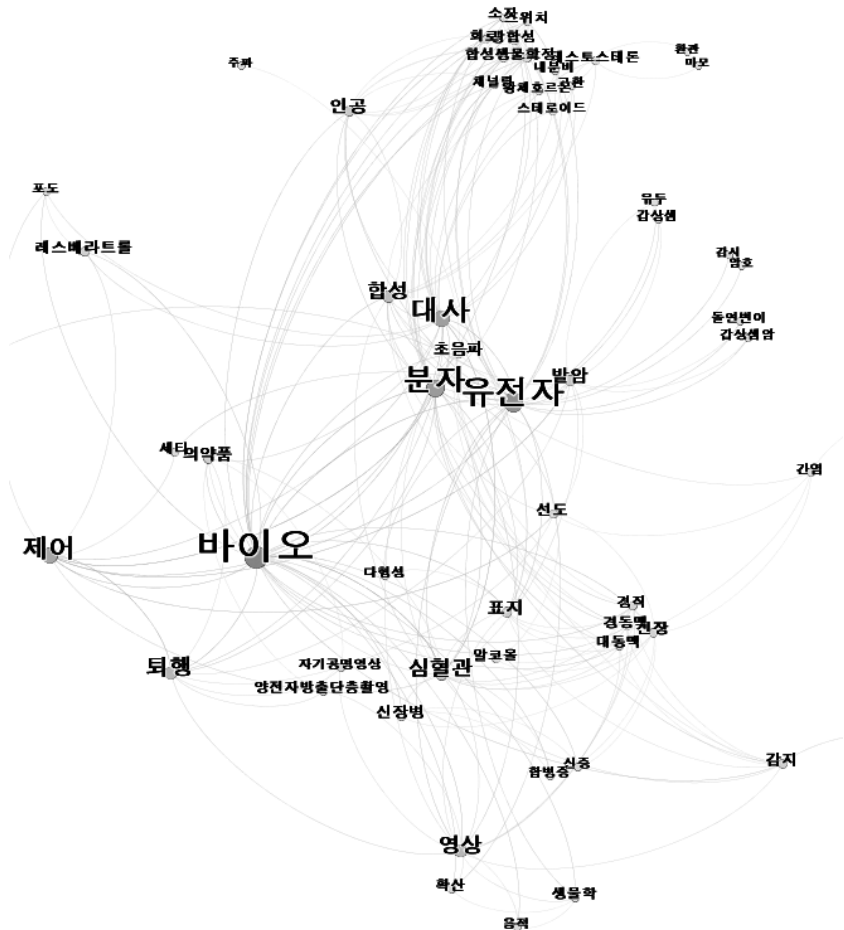


자료: 연구진 작성

□ ‘조기진단’ 네트워크

고령자 질병과 관련된 네트워크에서 “조기진단” 하위 네트워크를 보면, 진단과 관련된 연구를 확인할 수 있는데, 바이오, 유전자, 분자, 대사 등을 중심으로 네트워크가 형성되어 있다. 이에 바이오 및 유전자 등을 활용한 진단에서부터 자기공명영상, 양전자방출단층촬영 등의 진단기구까지 진단과 관련된 연구개발동향이 확인된다.

[그림 3-9] “조기진단” 연구개발사업 하위 네트워크맵

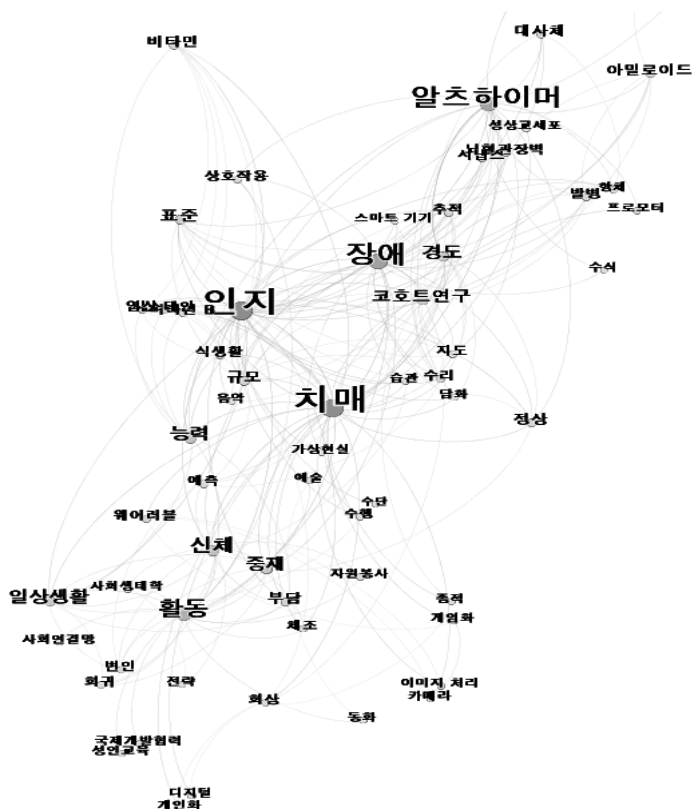


자료: 연구진 작성

□ ‘인지장애 네트워크’

고령자 질병과 관련하여, 치매, 알츠하이머 등 정신질환에 대한 연구가 상대적으로 활발하게 연구되는 경향이 확인되는데, 이에 인지장애와 관련된 하위 네트워크가 별도로 네트워크를 형성하고 있다. 아래와 같이 인지, 치매, 알츠하이머를 중심 핵심어로 하위 네트워크가 구성된다. 한가 특이한 점은 인지장애의 병리적 연구 이외에 인지장애 고령자의 신체적 활동과 생활에 연구도 상당부분 나타나고 있다는 점이다(네트워크의 왼쪽 하단). 또한 스마트기기, 가상현실, 게임화 등의 핵심어를 통해 인지장애 고령자의 치료 및 재활에 ICT를 융합한 연구경향이 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 3-10] “인지장애” 연구개발사업 하위 네트워크맵

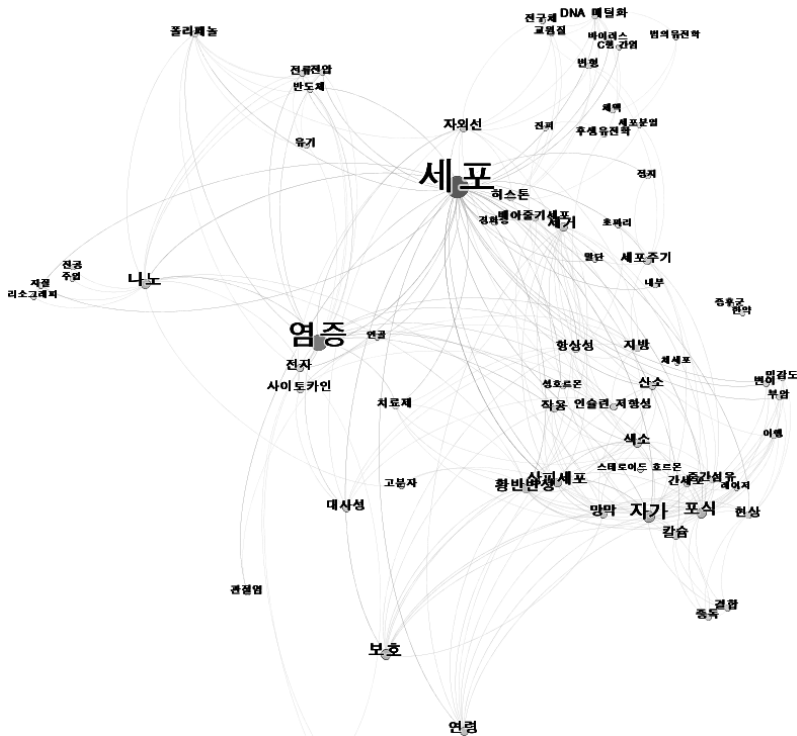


자료: 연구진 작성

□ ‘기전연구(세포)’ 및 ‘기전연구(생체·생리)’ 네트워크

고령화 관련 연구개발사업 중 노화 및 고령자에 대한 생리 및 의학적 연구가 상당 부분 차지하는데, 이 중 질병의 발생과정 및 치료의 작용원리를 규명하고자 하는 기전 연구와 관련된 핵심어를 가진 하위 네트워크가 분류되었다. 구체적으로 세포를 중심으로 한 기전연구와 생체 및 생리를 중심으로 한 기전연구로 구분될 수 있다. 먼저 기전연구(세포)를 살펴보면, ‘세포’ 핵심어를 중심으로 염증, 자가, 포식 등의 핵심어가 연결성이 높은 것으로 나타난다. 생체 및 생리와 관련된 기전연구의 경우 ‘약물전달’, ‘생체’, ‘생리’, ‘스트레스’, ‘신호’ 등이 연결성이 높은 핵심어로 나타난다. 네트워크 핵심어의 연결중심성 및 네트워크의 범위규모를 상대적으로 비교해보면, 기전연구의 연구 생체 및 생리보다 세포에 초점을 두어 상대적으로 더 연구되고 있는 경향을 확인할 수 있다.

[그림 3-11] “기전연구(세포)” 연구개발사업 하위 네트워크맵



자료: 연구진 작성

□ ‘인구구조변화’ 네트워크

고령화사회 및 경제와 긴밀하게 연관되어 있으나, 하위 네트워크로 “인구구조변화”에 대한 핵심어가 별도의 군집으로 도출되었다. 고령화사회 및 경제의 네트워크 규모나 중심성이 낮지만, 별도의 군집으로 분류되었다는 것은 인구구조변화에 특화된 연구가 존재하고 있음을 말해준다. 이에 건강보험이나 국민연금 등의 핵심어가 고령화사회 및 경제 네트워크에도 포함될 수 있으나, 구체적인 국민연금과 건강보험과 관련된 연구는 저출산·고령화라는 인구구조의 변화 맥락에서 연구되고 있음을 확인할 수 있으며, 저출산·고령화에 따른 세대차이, 사회통합, 베이비붐 세대 등이 주요 핵심어로 등장한다. 또한, 전통적인 인구구조변화 이외에 해외노동자 이주로 인한 인구구조변화에 대한 연구도 부분적으로 연구되고 있다. 이에 귀화, 국적, 다문화, 정착, 이주, 노동자 등이 주요 핵심어로 나타난다. 특히, ‘북한’이라는 핵심어도 등장하여 인구구조변화와 관련된 연구의 대상이 북한까지 고려되고 있음을 확인할 수 있다.

□ ‘고령친화산업’ 네트워크

마지막으로 고령화 관련 연구개발동향에서 상당부분을 차지하고 있는 고령친화산업 하위 네트워크를 살펴보면, ‘산업’, ‘기술’, ‘맞춤’, ‘식품’, ‘시장’ 등의 핵심어가 중심성이 높게 연결되어 있음을 확인할 수 있다. 주로 식품과 관련된 고령친화산업이 제시되는데, 이외에 헬스, 건강증진, 프로그램 등과 관련된 연구도 확인할 수 있다. 특히, 고령친화산업과 관련하여 기술개발 뿐만 아니라 부가가치, 지적재산권, 표준화 등에 관한 연구도 추진되고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 3-17] “고령친화산업” 연구개발사업 하위 네트워크맵



자료: 연구진 작성

2. 소결

하위 네트워크의 주제가 전체 네트워크에서 어느 정도의 중심성과 규모를 나타내는 지 확인하기 위해 종합적으로 하위네트워크를 색으로 구분하여 전체네트워크를 그리면, 다음 [그림 3-18]과 같다.

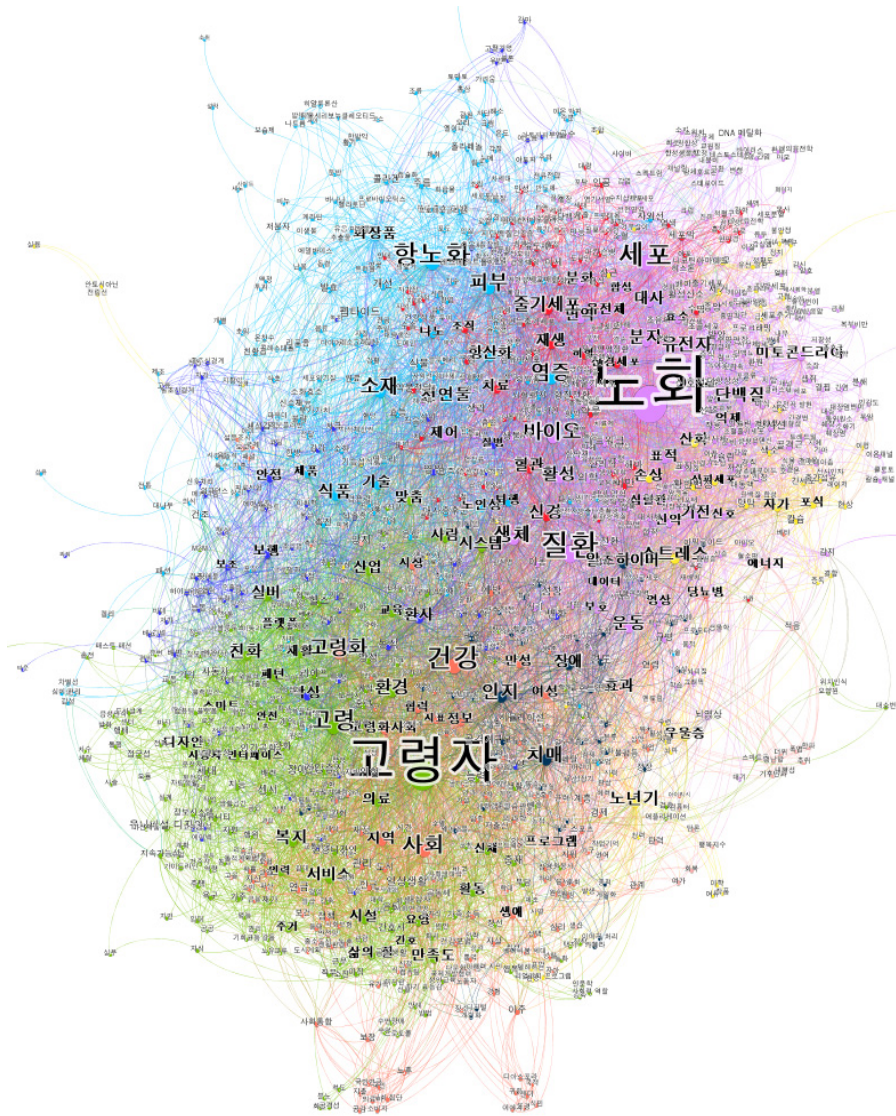
전체 네트워크에서 가장 큰 범위를 나타내고 있는 것은 노화 및 질환과 관련된 연구 인데(분홍색), 이에 노화에 대한 규명, 고령자 질환에 대한 억제 및 치료, 기전연구 등이 이에 포함된다. 주요 핵심어로 노화, 질환, 세포, 유전자, 바이오, 단백질 등이 나타난다. 우리나라 고령화 관련 국가연구개발사업의 경우 주로 노화 및 고령자 질환에 대한 연구가 주를 이루고 있다고 판단할 수 있다.

고령자 노화 및 질환과 관련하여, 줄기세포와 관한 연구(빨강색)와 치매 및 알츠하이머 등 인지장애와 관련된 연구(검은색)은 상당부분 뚜렷하게 핵심어가 중심성이 높게 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

다음으로 고령자에 대한 생리의학적 연구 이외에 고령자에 대한 사회학적 차원의 연구 규모도 상당부분 차지하고 있음을 확인할 수 있다(연두색). 이에 고령자에 대한 복지서비스, 요양서비스와 관련된 연구가 이에 포함된다. 또한, 고령자에 대한 사회학적 차원의 연구와 관련하여, 고령화 사회 및 경제에 초점을 둔 연구는 그 범위가 적으나 뚜렷하게 나타나고 있다(주황색). 비록 고령화 사회의 경제적 차원에 대한 연구(연금, 건강보험 등). 인구구조변화에 대한 연구의 경우 주요 핵심어의 중심성이 낮아 핵심어가 주요하게 드러나지 않지만, 핵심어끼리 군집을 이루어 네트워크를 형성하고 있음을 확인할 수 있다. 그러나 전체 네트워크에서 주변부에 머물러 있어 우리나라 고령화 관련 연구개발에서 그 비중이 아직은 낮다고 평가할 수 있다.

생리의학적 측면과 사회학적 측면 이외에 군집을 이루고 있는 핵심어 네트워크로 산업적 측면(하늘색)과 재활 측면(파랑색)을 확인할 수 있다. 특히 산업적 측면의 고령화 관련 연구개발사업은 전체 네트워크 중 상당부분 범위를 차지하고 있는데, 주로 항노화와 관련된 식품 및 미용에 관련된 핵심어가 중심성이 높은 것으로 나타났다. 파랑색 네트워크인 재활의 경우 비록 주요 핵심어의 중심성이 낮으나 주변부에 핵심어(보조, 보행, 안정 등)끼리 군집을 이루고 있다.

[그림 3-18] 하위 네트워크 포함 전체 네트워크



자료: 연구진 작성

제3절 기술중심으로 살펴 본 국가연구개발사업 현황

1. NTIS 상 나타난 기술개발 단계 및 연구목적 현황

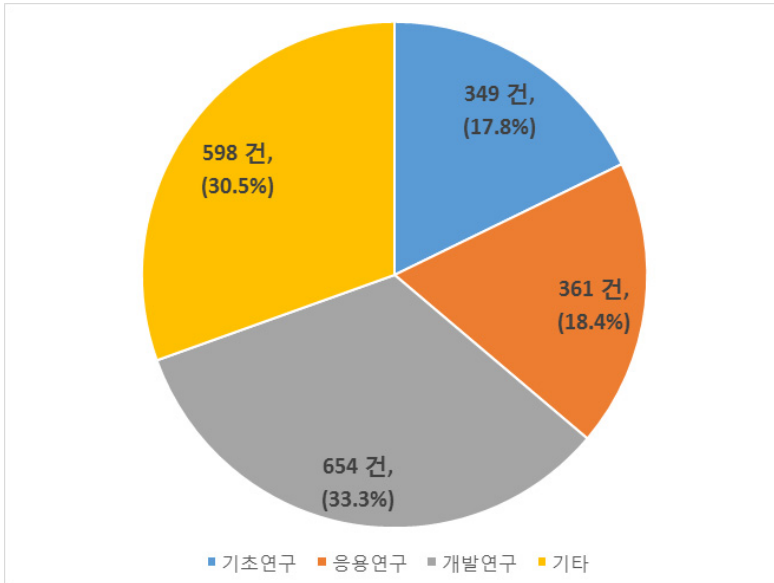
우선 일반적인 연구개발단계에 따라 기초연구, 응용연구, 개발연구의 현황을 살펴보면, 기초연구가 17.8%로 가장 낮은 비중을 나타냈고, 응용연구는 18.4%, 개발연구는 33.3%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 이는 우리나라의 연구개발경향이 고령화 관련 연구개발사업에서 나타난 결과로 해석되는데, 우리나라의 경우 과학기술의 경제산업적 측면이 강조되어 실질적인 기술개발 혹은 제품개발에 초점을 두는 연구개발 경향이 존재한다. 이러한 맥락에서 고령화 관련 연구개발에서도 경제적 차원에서 개발연구에 더 초점을 두는 경향을 확인할 수 있다. 하나 특이한 점은 기타의 경우 30.5%의 비중으로 개발연구 다음으로 상당히 큰 비중을 나타내고 있다는 점이다. 이는 기타의 경우 일반적인 연구개발단계의 맥락에서 구분되기 어려운 사회과학 연구 등 정책연구가 포함된다. 이는 고령화 현상에 대한 고찰 및 이에 대한 대응 혹은 해결방안 모색에 있어서 과학기술 뿐만 아니라 인문사회적 맥락에서의 연구도 요구되는 다학제적 특성을 반영하기 때문이다. 연구주제인 고령화에 내재된 특성이 반영된 결과로 볼 수 있다.

〈표 3-2〉 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 연구개발단계별 현황

연구개발단계	기초연구	응용연구	개발연구	기타
과제수 (%)	349 (17.8)	361 (18.4)	654 (33.3)	598 (30.5)

자료: 연구진 작성

[그림 3-19] 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 연구개발단계별 현황



자료: 연구진 작성

다음으로 NTIS 상에 연구목적으로 분류된 카테고리의 현황을 탐색하였다. 연구개발 단계는 해당 사업의 연구내용에 초점을 두어 연구사업의 특성이 기초연구인지 응용 혹은 개발연구인지 구분한 반면, 사업목적의 경우 해당 사업을 통해 달성하려고 하는 것이 무엇인지에 초점을 두어 분류하였다. 구체적인 사업목적의 경우 고령화 관련 연구 개발 맥락을 반영하여, 순수기초, 기술개발, 제품개발, 인프라 및 교육, 인문사회, 정책 연구, 기전연구 등으로 구분하였다. 순수기초의 경우 기초연구 자체가 목적이 되는 연구를 의미하여, 기술 혹은 제품개발의 경우에는 직접적인 기술 혹은 제품개발이 목적인 연구가 이에 속한다. 인프라 및 교육의 경우 고령화 관련 연구 혹은 사업을 위한 인프라와 교육에 초점을 둔 연구로 인프라에는 고령화 데이터도 포함된다. 인문사회의 경우 고령화와 관련된 인문학적 혹은 사회과학적 연구가 포함되며, 이외에 정책연구와 기전연구를 따로 구분하였다. 고령화의 경우 노화 혹은 고령자의 질병에 대한 규명 및 이를 예방 혹은 치료하기 위한 의학적 연구가 상당히 포함될 수 밖에 없는데, 이는 고

령자의 경우 1차적으로 신체적인 약자로 분류되기 때문이다. 이러한 맥락을 반영하여 질병의 발병원인을 규명하고, 예방 및 치료의 기전에 관한 연구를 따로 구분하였다.

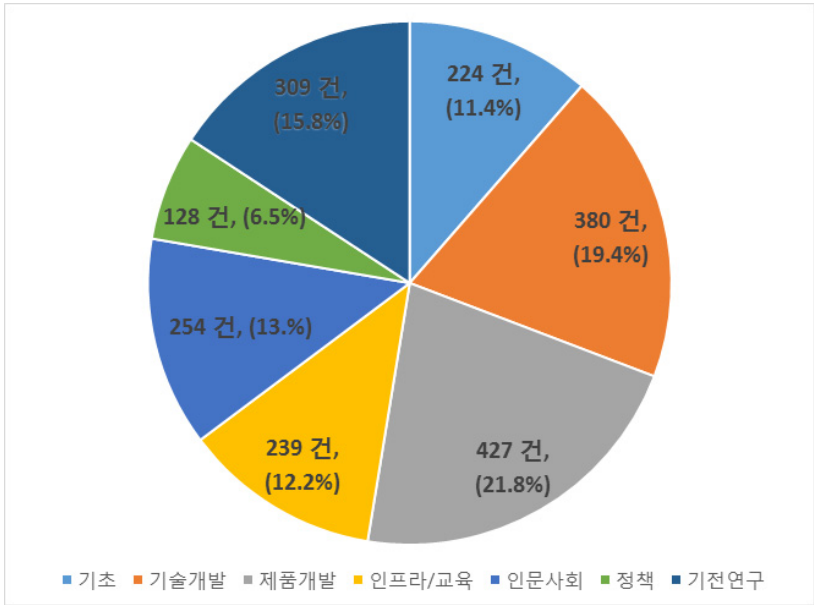
우리나라 고령화 관련 연구개발사업을 목적별로 살펴보면, 제품개발 및 기술개발이 각각 21.7%, 19.4%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 이는 앞서 연구개발단계에서 논의한 바와 같이 우리나라 연구개발의 일반적인 경향인 경제적 초점이 반영된 것으로 볼 수 있다. 특히, 고령화의 경우 최근 고령친화산업 혹은 고령자 중심 혹은 배려를 위한 제품에 초점을 두고 있는데, 연구개발사업에서도 이러한 측면이 반영된 결과로 해석될 수 있다. 다음으로 기전연구가 15.7%로 뒤를 잇고 있는데, 이는 고령자에 대한 의학적 연구가 상당부분 존재할 수 밖에 없는 특성이 반영된 결과이다. 상대적으로 순수기초(11.4%)를 목적으로 한 연구나 고령화 관련 정책연구(6.5%)가 비중이 낮음을 확인할 수 있다.

〈표 3-3〉 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 사업목적별 현황

연구개발 목적	기초	기술개발	제품개발	인프라/ 교육	인문사회	정책	기전연구
과제수 (%)	224 (11.4)	380 (19.4)	427 (21.7)	239 (12.2)	254 (13.0)	128 (6.5)	309 (15.7)

자료: 연구진 작성

[그림 3-20] 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 사업목적별 현황



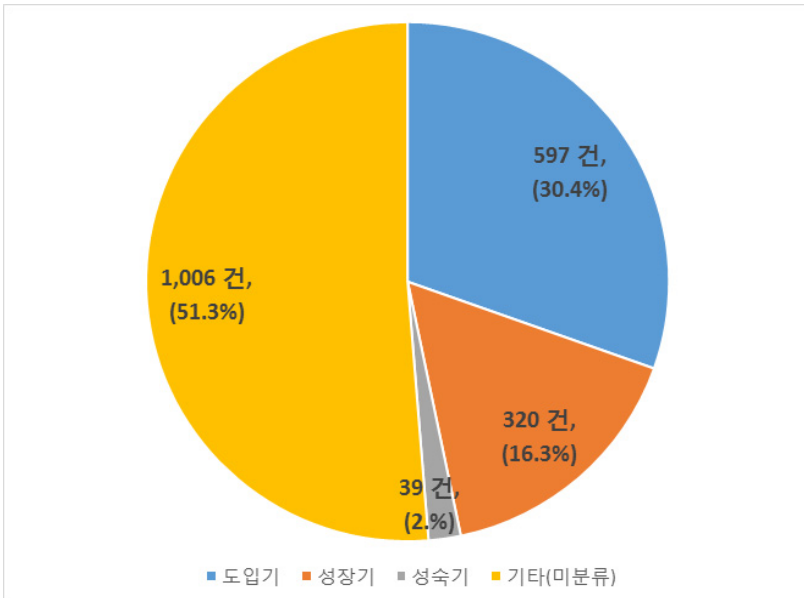
자료: 연구진 작성

마지막으로 기술수명주기에 따른 고령화 관련 연구개발사업을 살펴보면, 기술수명 초기인 도입기 연구가 가장 많은 30.5%를 차지하고 있으며, 성장기는 16.3%, 성숙기는 1.9% 비중을 나타내고 있다. 연구개발사업이 기술개발 혹은 도입 초기에 집중하여 투자되고 있다는 점은 일면 타당하며, 특히 기술개발이 완료되어 충분히 활용되고 있는 성숙기가 1.9% 비중은 나타내고 있는 점을 기술수명주기의 맥락에서 고령화 관련 국가연구개발사업 방향의 타당성에 대한 증거로 제시될 수 있다. 그러나 연구사업 책임자가 기술수명을 제기하지 않은 미분류가 전체 사업의 50% 이상을 차지하고 있다는 점은 정확한 경향을 판단하는데 제한이 될 수 있어 해석에 유의할 필요가 있다. 해당 분석의 경우 NTIS의 고령화 관련 연구개발사업을 추출한 데이터를 기반으로 이루어지는데, 해당 데이터의 경우 각 사업의 연구책임자가 본인들의 연구와 관련된 기술수명 주기를 직접 기입하도록 되어있다. 이에 기입하지 않은 미분류 사업이 상당부분 존재하거나, 부정확하게 기입하는 경우 분석결과에 대한 해석이 제한된다. 이에 기술수명주기의 경우 전체적인 경향에 대한 참고를 목적으로 해석될 필요가 있다.

<표 3-4> 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 기술수명주기별 현황

기술수명주기	도입기	성장기	성숙기	기타(미분류)
과제수 (%)	597 (30.5)	320 (16.3)	39 (1.9)	1,006 (51.3)

[그림 3-21] 우리나라 고령화 관련 국가연구개발의 기술수명주기별 현황



자료: 연구진 작성

다음으로 고령화 관련 연구개발사업의 연구개발단계, 연구목적, 기술수명주기를 종합적으로 탐색하기 위해 교차분석을 실시하였다. 먼저, 연구개발단계와 연구개발사업 목적간의 관계는 다음 그림에서 찾아볼 수 있다. 먼저, 기초연구의 경우 사업목적이 순수기초인 비중이 가장 높았다. 이는 논리적으로 타당한 결과인데, 한가지 특이한 점은 기전연구의 비중도 상당부분 차지하고 있다는 점이다. 이는 발병의 원인과 예방 혹은 치료의 메커니즘을 탐색하는 연구가 기초연구 차원에서 임상연구로 이루어지고 있다는 사실을 확인할 수 있다. 응용연구의 경우 기존 기술 혹은 과학지식을 활용하여 기술을 개발하는 목적에 상대적으로 더 초점을 두고 있다. 개발연구의 경우 대부분 기

술 혹은 제품개발을 목적으로 하는데, 상대적으로 고령자들이 직접 활용할 수 있는 제품에 대해 개발에 더 초점을 두는 경향을 확인할 수 있다. 마지막으로 사회과학적 연구가 대부분 분류된 기타의 경우 정책연구, 인문사회, 인프라 및 교육의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있다. 이 중에 상대적으로 정책연구 경향이 기타연구에 더 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

<표 3-5> 고령화 관련 국가연구개발단계별 사업목적 현황

	순수기초	기술개발	제품개발	인프라/교육	인문사회	정책	기전연구	전체
기초연구	76.4%	3.3%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	52.5%	17.8%
응용연구	15.3%	45.1%	0.0%	1.3%	6.1%	0.0%	44.4%	18.4%
개발연구	0.0%	51.6%	100.0%	10.4%	0.0%	0.0%	2.0%	33.3%
기타	8.3%	0.0%	0.0%	87.0%	93.9%	100.0%	1.0%	30.5%

X2=1088.460, p=.001

마지막으로 기술수명주기와 연구개발단계간 교차분석을 살펴보았는데, 앞서 논의한 바와 같이, 기술수명주기의 경우 연구개발사업의 연구책임자가 주관적인 판단에 기입하거나, 혹은 기입하지 않은 경우가 상대적으로 비중이 높아 통계적인 해석에 조시할 필요가 있다. 이에 참고적으로만 살펴보자면, 기초연구와 응용연구의 경우 미분류를 고려하지 않을 경우 성장기 기술에 더 초점을 두고 있음을 알 수 있다. 반면, 개발연구의 경우 기술개발 뿐만 아니라 폭넓게 활용되고 있는 성숙기 기술에 상대적으로 더 집중하는 경향을 확인할 수 있다.

<표 3-6> 고령화 관련 국가연구개발단계별 기술수명주기 현황

	도입기	성장기	성숙기	기타(미분류)	전체
기초연구	13.0%	26.4%	1.7%	50.0%	17.8%
응용연구	20.6%	24.0%	13.3%	0.0%	18.4%
개발연구	32.7%	37.2%	80.0%	50.0%	33.3%
기타	33.6%	12.4%	5.0%	0.0%	30.5%

X2=122.789, p=.001

2. 기술개발체계 및 방법론에 관한 비판적 고찰¹⁷⁾

고령화 대응 연구개발의 목적을 고령자 및 고령사회 구성원의 삶의 질 향상으로 볼 때, 다음 세 가지 문제점을 지적할 수 있겠다.

첫째, 고령자에 대한 기초자료가 아직도 매우 부족하다. 이는 기술의 사용자를 기술 적용의 객체로 보는 관점에서 비롯된다고 볼 수 있다. . 사용자의 삶에 기술이 수용될 가능성을 높일 수 있는 방안을 보다 적극적으로 모색해야 한다. 최근 리빙랩과 같은 제도를 통해 사용자가 참여할 수 있는 기회는 확대되었으나, 참여하는 사용자의 니즈를 해석/측정/평가할 수 있는 방법론은 매우 취약한 상황이다. 이런 바탕 위에서는 리빙랩 또는 유사형태의 사용자 참여형 연구개발이 아무리 이루어진다 하더라도 실제 사용자의 삶에 수용될 수 있을지 의문이 남는다. 실제 고령화 대응 연구개발의 가장 큰 사용자가 고령자인데, 이들의 신체적, 정서적, 사회적 행동과 욕구에 대한 기초자료가 부족한 문제점을 빨리 해결해야 한다.

둘째, 연구개발 결과물의 수용성 제고를 위한 연구개발 전략이 부재하다. 고령화 대응 연구개발의 경우, 의학 및 약학분야의 기초연구를 제외하면, 대체로 실용화 가능성을 최대한 높이기 위한 연구개발 전략이 필요하다. ‘고령화’, ‘고령자의 삶’이라는 사회적 현상 및 사회적 행위를 지원하고자(어려움을 해소하고자) 하는 연구개발은 기존의 전통적인 학문분야로 나누어 진 연구개발체계 속에서는 많은 한계에 부딪힐 수 밖에 없다. 인간의 삶은 어느 한 분야의 학문적 접근방법으로 관찰 또는 해석될 수 있지 않기 때문이다. 최근 사회문제 해결과 관련한 연구영역에서 융합연구의 중요성이 인정되고 있기는 하나, 융합을 연구개발의 체계 속에 내재화 하기 위한 노력은 부족하다. 융합에는 인문사회-자연과학의 융합도 필요하지만, 기초부터 실용화 까지의 각 연구개발 단계에 존재하는 칸막이를 허무는 융합적 사고가 필요하기도 하다는 말이다. 연구개발 기획단계에서부터 학문 분야별 융합, 단계별 융합이 이루어질 수 있는 환경조성이 필요하다.

17) 이 단락은 원병희 생산기술연구원 수석연구원의 자문, STEPI 연구진과 “고령사회와 과학기술” 연구교류회의 논의를 바탕으로 작성되었음을 밝힌다.

셋째, 기술개발 아이템 찾기에 급급한 나머지 연구개발 인프라 구축 및 사업화 지원을 위한 연구는 간과되고 있다. 개발된 기술이 시장을 거쳐 실제 사용자에게 전달되고, 사용자의 문제를 해결하는데 도움이 될 수 있으려면, ‘어떤 기술을 개발할 것인가(기술 개발 아이템 찾기)’ 라는 문제 이외에, 어떤 데이터/장비를 활용할 것인가, 어떤 방식으로 테스트 할 것인가 등 연구개발 인프라 측면에서 고려해야 할 사항들이 매우 큰 비중을 차지하나, 실제 국가연구개발사업에서 이런 부분은 간과된 채, 기술개발 아이디어 찾기에 치중하고 있는 형편이다. 향후 이러한 문제들이 해결되기 위해서는 연구개발 인프라 구축을 위한 연구개발, 기술의 기능향상을 위한 연구개발, 시장활성화를 위한 연구개발이 필요하다. 고령친화산업육성을 위한 법과 정책들이 있으나, 이를 세밀히 살펴보면, 산업육성정책에 기본적으로 들어 있어야 할 산업기술 경쟁력 제고와 관련한 정책은 매우 취약한 편이다. 다음 표에서는 이와 같은 문제를 해결하기 위한 연구개발 주제들을 종합해 보았다.

〈표 3-7〉 산업기술 경쟁력 강화 관점에서 본 고령화 대응 연구개발 정책과제

인프라 측면	기술의 기능향상 측면	시장활성화 측면
• 중장기 로드맵 수립 • 융합형 생태계 조성 • 기업 클러스터링 • 기술융합 여건의 조성 • 실증용 테스트 베드 • 다차원 평가체계 구축 • 전문인력 양성 • 고령자특성 DB 구축	• 전통제품 고기능화 • 신규 제품서비스발굴 • 고령자 사용성평가	• 공적급여제도의 확충 • 유통체계의 고도화 • 다양한 공급체계 • 배리어프리 SOC 투자 • 강소형기업 글로벌전략

자료: 연구진 작성(생산기술연구원 원병희 수석연구원과 STEPI 연구진의 회의 결과로 도출)

| 제4장 | 고령사회 대응 R&D 현황분석의 시사점과 향후 추진방향 제언

제1절 고령사회 대응 R&D 현황분석의 시사점

1. 해외 고령사회대응 연구개발정책이 주는 시사점

해외의 연구개발동향을 보면, 'Active Aging' 과 관련한 연구주제들이 많이 등장하며, 특히 자립생활과 지역커뮤니티 조성, 고령자를 위한 일자리 마련 등이 중요하게 인식되고 있다는 것을 볼 수 있다. 또한 고령화 대응정책에서는 고령자 뿐만 아니라, 고령자와 전세대의 공존과 통합이 중요하게 부각되고 있다.

건강수명을 연장하고, 의료비 및 사회적 부양비의 절감을 추구하는 것은 어느 국가나 마찬가지인데, 이를 실현하기 위한 방법으로 비질한 고령자와 노쇠한 고령자의 건강관리/증진이 예방적 차원에서 중요하게 다루어지고 있다는 점을 보게 된다. 특히 일본 과학기술진흥기구(JST)의 '전략적 이노베이션 추진 프로그램'에서는 라이프사이언스 영역을 두어, 보건의료영역 외 요양 및 생활환경개선을 위한 연구도 진행하여 신체적, 정신적, 물리적 건강 환경 구축에 노력하고 있다. 2013년 일본 정부가 발표한 『일본재흥전략』에는 「건강수명신장」과 관련한 내용이 포함되어 있었다. 그러나 여기에서는 고령화를 새로운 성장의 기회로 바꿀 수 있다는 관점과 국민의 고령기의 생활을 풍요롭게 만들어 나가도록 하는 관점이 부족하다는 의견이 있었다. 이러한 문제제기는 일본정부의 고령사회정책이 의료 및 간호에 특화된 라이프 이노베이션 정책과 다양한 생활의 니즈를 반영한 시장창조에 중점을 두게 되는 계기가 되었다. 이 후, 일본정부는 고령사회 대응 연구개발이 세 개의 축을 중심으로 이루어질 수 있는 체계를 만들었다. AMED를 중심으로 하는 질병치료, 노화메커니즘의 규명 등과 같은 보건의료 연구개발과 JST를 중심으로 하는 라이프사이언스 연구개발, 그리고 RISTEX 등이 주축이 되는 고령사회 대응 연구개발 영역은 바로 고령사회 디자인이다. 이로 인해 특히 고령화사

화에 대한 대응과 연관성이 특히 높은 ‘의료/복지/개호 분야’를 라이프 사이언스라는 연구개발 범주에 포함시켜 기초연구, 응용연구, 사회 간의 관계에 대한 연구를 아우를 수 있는 체계가 만들어지게 되었다. 이는 우리나라의 고령사회 대응 R&D정책과 비교할 때 큰 차이를 갖는 대목이다. 우리나라의 경우, 고령사회 대응 R&D는 고령친화산업 R&D와 동일시되며, 주로 고령친화제품개발 연구에 치중하고 있다. 그러나 일본의 경우, 고령친화제품개발을 위한 연구에 필요한 기초연구, 그리고 제품이 실생활에 활용되는데 필요한 사회적 영향에 관한 연구를 포괄함으로써 보다 체계적인 연구가 이루어질 수 있도록 하고 있다.

EU는 고령화를 실버 경제의 관점에서 위기이자 새로운 성장의 기회로 규정하고 다양한 정책을 추진하면서 미래에 대비하고 산업 경쟁력 제고도 함께 시도하고 있다. 최근 EU의 고령화 연구개발은 두 가지 측면에서 변화를 경험하고 있다. 하나는 연구 개발의 체계를 확립한 것이다. EIP- AHA가 고령화 관련 연구개발에 회원국들이 적극적으로 참여하고 의미 있는 성과를 도출할 수 있도록 이해관계자들을 조율하고 참여를 이끌어 내고 있다. 또한, 고령화 관련 연구개발을 지원하는 자금도 크게 증가했고 AAL-JP, JPI MYBL, JPND 등 회원국들이 함께 참여하는 공동 프로그램들도 확산되었다. 다른 측면으로는 고령화 관련 연구개발 주제도 기존 ‘활동적이고 건강한 고령화’와 ‘에이징 웰(Ageing Well)’을 위한 ICT 기반 솔루션 개발 등의 큰 틀은 변화되지 않았지만 각 프로그램별 주요 연구 주제는 일반적인 보건의료 시스템 개발, 고령 관련 기술 등에서 다양한 고령자들의 니즈를 충족하기 위해서 보다 개인화된 의약품, 영양 시스템 및 ICT 기반 솔루션 개발 등으로 변화되고 있다. 또한, FP 7 이후 도출된 연구 성과들이 실제 시장 확대로 연결될 수 있도록 관련 연구개발을 지원하고 회원국 간 협력도 강화하고 있다.

2. 한국의 고령사회 대응 R&D 연구개발 동향 분석의 시사점

2011년부터 2014년 까지의 연구개발 사업 중 고령화 관련 키워드를 가진 연구 과제들을 이용하여 네트워크 분석을 시행한 결과 “노화”와 “고령자”를 중심으로 네트워크가 형성되어 있음을 확인하였다. 이에 한편으로는 인적 관점에서 고령화사회의 주제

라고 볼 수 있는 “고령자”에 초점을 두고, 다른 한 편으로는 기능적 관점에서 “노화”라는 현상 자체에 초점을 두는 연구개발이 이루어지고 있다고 판단할 수 있었다.

“고령자”가 중심으로 된 네트워크를 살펴 보면, 고령자의 ‘건강’, ‘만성’, ‘치매’ 등의 키워드 등이 연결된 클러스터를 통해 의료목적의 연구개발사업이 이루어지고 있음을 확인하였고, ‘고령화’, ‘사회’, ‘복지’, ‘서비스’ ‘삶의 질’ 등의 키워드가 연결된 클러스터를 통해 고령화 사회에서 고령자의 복지 및 삶의 질 향상과 관련한 연구, 고령친화 산업 연구들도 이루어짐을 확인하였다. 이를 보면 “고령자” 키워드를 중심으로 한 네트워크를 통해 고령자의 건강에서부터, 복지, 삶의 질, 산업까지 이어지는 다양한 분야의 연구가 추진되고 있다고 말할 수 있다. 한편 “노화”를 중심으로 하는 네트워크의 경우, ‘세포’, ‘염증’, ‘질환’, ‘바이오’ 등의 키워드를 중심으로 하는 의학, 생명공학 분야의 연구가 많이 이루어지고 있음을 확인하였다. 이에 대해서는 ‘노화’ 혹은 ‘고령자 질환’의 원인을 파악하고 치료하려는 목적의 연구가 추진되고 있다고 판단할 수 있었다.

다음으로 고령자에 대한 생리의학적 연구 이외에 고령자에 대한 사회학적 차원의 연구 규모도 상당부분 차지하고 있음을 확인할 수 있다(연두색). 이에 고령자에 대한 복지서비스, 요양서비스와 관련된 연구가 이에 포함된다. 이러한 사회과학 연구의 성과들은 기술개발이나 제품개발 시, 소비자로서의 고령자를 이해하는데 도움이 되기도 하고, 고령자와 함께 사회를 구성하는 커뮤니티 구축과 운영에도 많은 도움이 될 것이다. 그러나 지금은 인문사회과학 연구와 자연공학연구가 별개의 연구주제를 중심으로 이루어지고 있는 경향이 있다. 향후 인문사회자연공학의 융합연구를 활성화 하는 방안의 모색이 필요하다.

고령친화 산업의 경우, R&D 동향으로 보자면 ‘항노화’, ‘피부’, ‘화장품’, ‘식품’ 등과 관련한 기술개발연구들이 산업과의 연관성을 많이 가지고 있다. 그러나 고령사회에서 필요한 제품이나 서비스가 화장품만은 아닐 것이다. 주거/주택산업이나 헬스케어산업, 다양한 생활편의 기기 산업 등은 아직 연구개발의 대상으로 주목받고 있지 못하고 있다. 향후 이러한 부분의 산업활성화를 어떻게 이루어 내야 하며, 이를 위해서는 어떤 기술개발에 정부가 지원해야 할지 등의 문제를 더욱 심도 있게 논의해야 할 것으로 보인다.

제2절 고령사회 사회적 수요에 부응하는 연구개발 기획과 지원을 위한 분류체계 수립에 대한 제언

1. 고령화 대응 연구개발 범주의 확대

고령화 대응 연구개발의 범주는 사실 특정 영역으로 국한시킬 수 없다. 현재 사회가 당면한 문제와 미래 증가할 것으로 예상되는 문제들에 부응하는 연구가 되기 위해서는 ‘고령화 대응 연구개발’이라는 경계선은 항상 유동적이다. 그러나 본 연구에서 살펴보고자 한 것은 한국 정부의 고령화 연구개발 범주가 ‘요양/화장품을 중심으로 한 고령친화산업’과 ‘질환을 가진 고령자의 치료, 질병에 대한 조기진단, 노화기전 등과 같은 보건의료분야의 연구개발’의 범주 내에서 진행되고 있는가 여부에 대한 답을 보고자 했던 것이다. 이는 앞으로 다가올 고령사회의 사회적 문제와 연구개발 수요를 고려할 때, 확대되어야 한다.

향후 다음과 같은 방향으로의 전환이 필요할 것으로 생각된다. 첫째, 비질환 고령자 및 노쇠 고령자의 건강관리/증진을 위한 연구로 확대되어야 한다. 고령자 개인의 신체적 취약성 극복이나 노화에 관한 연구뿐만 아니라, 사회전반에 걸친 시스템 이행에 관한 연구도 진행되어야 한다.

둘째, 고령화 대응 연구개발사업에 대한 분류체계는 현재 진행되고 있는 연구개발 주제와 아울러 미래 고령사회 수요를 반영한 포괄적인 범주로 구성되어야 한다. 고령자의 독립생활, 건강한 생활환경구축, 노년기의 풍요로운 삶, 사회기반시설의 개선, 고령사회 문화정착 등과 같은 목적에 부합하는 연구개발 과제들의 수요가 증가할 것으로 예상된다.

2. 고령사회 대응 연구개발 모니터링 체계 수립

분류체계를 수립했다 하더라도, 지속적인 정보생산이 이루어지기 위해서는 고령화 대응 연구개발 모니터링의 책임주체가 명확히 정의되고, 주기적인 모니터링 결과를 생산할 수 있는 인적, 물적 인프라를 갖추도록 지원해야 한다.

우리나라의 인구고령화 진행 속도를 볼 때, 이에 따르는 재정, 복지, 산업 등 사회전반의 시스템 재설계의 국가적 과제는 신속하고도 면밀하게 진행되어야 할 필요가 있다.

지금까지 우리나라에서는 고령인구의 증가가 가져올 사회경제적 문제의 완화와 고령인구의 삶의 질 향상에 대응하기 위한 R&D 사업을 여러 부처에서 추진해 왔으나, 산발적으로 추진되어 사업들 간 시너지를 발휘하기 어렵고, R&D 성과의 실용화가 저조하여 사회·경제적 효과창출 미흡한 편이다. 고령화 대응 R&D의 통합적 기획과 전략적 추진이 필요한데, 고령화 관련 R&D의 전반적 현황조차 파악하기 어려운 실정이다.

고령화에 대해 정부가 보다 계획적이고, 체계적으로 대응하기 위해서 가장 우선적으로 필요한 것은 고령화 대응 R&D의 모니터링 체계를 갖추는 것이다. 이를 통해 정부가 어떤 부분에 어떻게 지원해야 하는지를 판단하는 토대를 마련할 수 있을 것이다.

이러한 모니터링 체계에는 다음과 같은 요소들이 필요하다.

첫째, 분류체계가 수립되어야 한다. 고령화 관련 R&D 과제들을 전부 모으고, 분류하는데 활용할 분류체계가 필요하다. 지금까지 개별 연구자 차원에서 연구자의 통찰력에 따라 분류가 이루어져 왔으나, 향후 장기적 모니터링의 결과가 정책수립의 근거로 활용되기 위해서는 정부차원에서 일관된 분류체계를 수립해야 한다.

둘째, 모니터링을 전담할 조직을 구축해야 한다. 모니터링이 개별 연구자의 일회성 연구가 아니라, 지속적으로 관련 자료를 축적해 간다는 의미에서 시행되어야 한다면 이를 전담할 조직이 필요하다.

셋째, 모니터링 결과가 고령화 문제와 관련한 여러 부처에 전달될 수 있는 정보전달 체계수립이 필요하다. 이는 고령화 관련 R&D 거버넌스가 수립되어야 실제로 작동될 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 구혁재(2011), 「유럽연합(EU) 연구개발(R&D) 정책 동향」, 『과학기술정책연구원』 pp. 126~143.
- 기획재정부(2015), 「2060년 장기재정전망」.
- 김미혜(2008), 「한국노년학의 복지 분야 연구동향」, 『한국노년학』, 28(4), pp. 733~752.
- 김신미 외(2008), 「한국노년학에 게재된 건강·간호 분야 연구동향」, 『한국노년학』, 28(4), pp. 785~796.
- 대한민국정부(2006), 「제1차 저출산·고령사회 기본계획(2006-2010): 새로마지플랜 2006」
- _____(2011), 「제2차 저출산·고령사회 기본계획(2011-2015): 새로마지플랜 2015」
- 박충선·손화희·전혜정(2008), 「한국노년학 가족분야 연구 30년」, 『한국노년학』, 28(4), pp. 797~813.
- 선우덕(2008), 「노인보건정책의 발전과정 및 연구동향에 대한 일고찰」, 『한국노년학』, 28(4), pp. 773~784.
- 선우덕·김세진·모선희(2012), 「선진국의 고령사회정책 : 유럽국가의 활기찬 노후정책을 중심으로」, 한국보건사회연구원.
- 원영희·모선희(2008), 「한국노년학의 사회학 연구동향 분석」, 『한국노년학』, 28(4), pp. 753~772.
- 정보통신산업진흥원(2013), 「EU Horizon 2020 정책 분석」, 34호 정책분석.
- 정태연(2008), 「『한국노년학』에서 다룬 노인의 심리적 특성」, 『한국노년학』, 28(4), pp. 815~829.
- 최현수·오미애·진재현·천미경(2015), 「우리나라의 AAI(Active Ageing Index) 개발 및 산출방안 기초연구」, 한국보건사회연구원.
- 통계청(2011), 「장래인구추계 : 2010-2060」.
- 한국과학기술기획평가원(2015. 5), 「고령화사회 대비 주요국 과학기술 정책 현황」, 『해외정책이슈』.
- 한국보건산업진흥원(2014), 「고령친화산업 실태조사 및 산업분석」.
- _____(2015), 「고령친화산업 연구개발 현황」.
- 한정란(2008), 「한국노년학 30년을 통해 본 노년교육 관련 연구」, 『한국노년학』, 28(4), pp. 831~846.

홍명신(2009), 「한국노년학의 커뮤니케이션 연구 동향: 1980-2009」, 『한국노년학』, 30(1), pp. 31~47.

STEPI(2011)

STEPI(2013), "R&D Policy of the Korean Government for Aging Society"

〈국외 문헌〉

AAL Programme, "Strategy 2014~2020 for AAL Programme".

Bank of America Merrill Lynch(2014), "The Silver Dollar - longevity revolution primer".

Béland, D., & Durandal, J. P. V.(2012), "Aging in France: Population trends, policy issues, and research institutions", *TheGerontologist*, 53(2), pp. 191-197.

Davey, A.et al.(2013), "Aging in Sweden: Local Variation, Local Control", *TheGerontologist*, 54(4), pp. 525-532.

EC(2011a), "Framework Programme 7- Grant Agreement".

_____(2011b), "The Horizon2020 Budget".

_____(2011c), "Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation- Communication from the Commission".

_____(2013), "Final Evaluation of the Ambient assisted living joint programme".

_____(2014), "Population ageing in europe", 2014.

_____(2015a), "Horizon 2020 - Work Programme 2014~2015", 8. Health, demographic change and wellbeing, Revised.

_____(2015b), "Growing the european silver economy", 2015.

_____(2015c), "The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States(2013~2060)".

_____(2015d), "The 2015 Ageing Report: Uderlying Assumptions and Protection Methodologies.

_____(2016), "Horizon 2020 - Work Programme 2016~2017", 8. Health, demographic change and wellbeing.

European Union(2012), *The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations*. Luxembourg.

- Miriam Leis 외(2011), "Active and Healthy Ageing- A long-term view up to 2050", European Foresight Platform.
- Mazzola, P. et al.(2016), "Aging in Italy: The Need for New Welfare Strategies in an Old Country", *The Gerontologist*, 56(3), pp. 383-390.
- Organization for Economic Cooperation and Development(2013), "What Future for Health Spending?", OECD Economics Department Policy Notes, No. 19.
- _____(2015), "Health at a Glance 2015: OECD Indicators", OECD Publishing, Paris.
- Research and Markets(2015), "Technologies for Long-Term Care and Home Healthcare: Global Markets".
- Robertson, J. M. et al.(2016), "Spotlight on Scotland: Assets and Opportunities for Aging Research in a Shifting Sociopolitical Landscape", *The Gerontologist*, Advanceonlinepublication.doi:10.1093/geront/gnw058.
- Serrano, J. P. et al.(2014), "Spain: Promoting the Welfare of Older Adults in the Context of Population Aging", *The Gerontologist*, 54(5), pp. 733-740.
- Smits, C. H. M. et al.(2013), "Aging in The Netherlands: State of the Art and Science", *The Gerontologist*, 54(3), pp. 335-343.
- World Health Organization(2002), "Active Ageing: A Policy Framework", Geneva.
- _____(2008), "The Global Burden of Disease: 2004 update", Geneva.
- _____(2015), "World Report on Ageing and Health", Geneva.
- 다이와 종합연구소(2015), 「다이와 총연 조사계보」, 여름호 Vol. 19.
- 미에다 노부히로(2012), 「고령화 과제의 전모와 대책 - 일본학술회의 제언이 나타내는 고령화 과제의 효과적인 활용을 위하여」, *Gerontology Journal*, 닛세이기초연구소, (前田 展弘 (2012) "高齢化課題の全貌と対策~日本学術会議提言が示す高齢化課題一覧の有効活用に向けて~", 『*Gerontology Journal*』 No.11-025, ニッセイ基礎研究) <http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=39786> (2016.12.14.)
- 미즈호코포레이트은행 산업조사(2013)
- 일본 내각부 지역·인구·산업 창생본부 사무국 (2016), 「생애활약의 마을」구상에 관한 안내, (제 3판) (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局(2016), 「生涯活躍のまち」構想に関する手引き(第3版))

일본학술회의(2011), 지속가능한 장수 사회에 이바지하는 학술 커뮤니티의 구축, (日本学術会議
(2011) 持続可能な長寿社会に資する学術コミュニティの構築,)
<http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t119-1.pdf>(2016.12.14.)

〈통계 및 웹사이트〉

문부과학성 홈페이지: <http://www.lifescience.mext.go.jp>

유럽통계청: <http://ec.europa.eu/eurostat>

EC: http://ec.europa.eu/index_en.htm (Europe 2020, FP 7, Horizon 2020 외)

EC: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-health-y-ageing

EuroHealthNet: <http://www.healthyageing.eu>

AAL JP: <http://www.aal-europe.eu>

JST-CORDIS, 2015 연구개발 조감보고서

RISTEX 홈페이지 : <http://www.ristex.jp/korei/>

Progress Programme: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327>

부 록

부록1. EU의 고령 관련 R&D 프로그램별 선정된 주요 프로젝트

□ 제 6차 프레임워크 프로그램(FP 6)의 고령화 관련 주요 R&D 프로젝트

<표 부-1> 제 6차 프레임워크 프로그램(FP 6)의 고령화 관련 주요 R&D 프로젝트

	연구개발 내용
1	건강 결정요인과 지속가능하고 고품질의 건강 요양 서비스와 연금 시스템의 준비사항 연구
2	인적 개발과 고령 과정에 대한 연구
3	성인 퇴행성 질환 예방을 목적으로 한 건강한 고령화에 있어서 영양과 라이프스타일 영향 연구
4	고령화와 연구개발에 있어 통합
5	고령 연구에 연구자 참여 유도
6	고령 사회에서 AAL
7	장수와 건강한 고령화에 있어 일반 요인 연구
8	고령화와 장수에 있어 유럽 연구의 조화
9	고령화에 대한 유럽 연구
10	고령화의 기능적이고 단백질 유전 정보 분석
11	탄성 조직의 고령화 연구

자료: EU, Cordis.

주: FP 6 프로젝트 중 주제와 설명에 Ageing, Aging, Care를 포함한 프로젝트임.

□ 제 7차 프레임워크 프로그램(FP 7)의 고령화 관련 주요 R&D 프로젝트

〈표 부-2〉 7차 프레임워크 프로그램(FP 7)의 고령화 관련 주요 R&D

	프로젝트명	연구개발 내용	연구 개발비 (만유로)	기간
1	VPH-DARE@IT	IT로 가능한 VPH 치매 연구	1,810	'13~'17
2	HOMAGE	고령화에 있어 심장학	1,767	'13~'19
3	HUMAN	건강과 신진대사, 노화 및 영양 이해	1,616	'13~'18
4	IDEAL	노화와 장수의 발달적 결정요인에 대한 통합 연구	1,594	'11~'16
5	MARK-AGE	인간 고령화에 대한 바이오메이커를 설정하기 위한 유럽 연구	1,591	'08~'13
6	CHANCES	건강과 고령화 컨소시엄: 유럽과 미국의 동질집단 간 네트워크	1,541	'10~'15
7	BiophotonicsPlus	생명 과학 및 건강 관련 광학 기기에 대한 ERANET 플러스	1,530	'12~'17
8	BESTAGEING	고령화되는 유럽 인구의 심장 질환 진단에 대한 바이오메이커 연구 제휴	1,518	'13~'17
9	MYOAGE	인간 연령과 관련된 근육 약화의 퇴치와 이해	1,499	'09~'13
10	RESOLVE	만성 염증 해결과 비재생 수리(Repair) 이해에 있어 건강한 고령화 달성 연구	1,417	'08~'13
11	DO-HEALTH	비타민D3-오메가3-가정 운동-건강한 노화와 장수 시험	1,307	'12~'17
12	NU-AGE	유럽에서 건강한 고령화를 위해 고령자들에게 필요한 새로운 식이 전략	1,195	'11~'16
13	TOLERAGE	고령화에 따른 면역 반응의 정상화- 기본 메커니즘부터 임상 응용까지	1,014	'08~'12
14	SUPERFLEX	고령자를 위한 맞춤형 스킨 케어 제품 생산에 있어 '미니 공장' 개발과 적용 연구	939	'13~'17
15	eWALL	활동적 장기 삶을 위한 eWall	881	'13~'16
16	SensorART	환자의 역량 강화 및 새로운 치료 접근을 가능하게 한 원격 제어 센서탑재 인공 심장	853	'10~'14
17	Robot-Era	고령화의 실제 시나리오에서 첨단 로봇 시스템과 지능형 환경의 통합과 적용	844	'12~'15
18	AGEDBRAINSYS BIO	뇌 고령화를 포함한 시스템 생물학 경로	822	'13~'16
19	SYSTEMAGE	인간 줄기 세포와 고령관련 질환의 조기경고 신호	786	'13~'17
20	MOPACT	유럽에서 활동적 고령자의 잠재력 동기화	743	'13~'17
21	iStoppFalls	낙상 방어와 예측을 위한 ICT기반 시스템	579	'11~'14
22	Florence	AAL를 위한 다목적 모바일 로봇	555	'10~'13

	프로젝트명	연구개발 내용	연구 개발비 (만유로)	기간
23	CONFIDENCE	독립적 삶 지원을 위한 유비쿼터스 요양 시스템	466	'08~'11
24	ALFRED	ALFRED: 독립적 삶과 활동적 고령화를 위한 개인 상호적 보조	444	'13~'16
25	DALi	보조적 생활을 위한 기기	415	'11~'14
26	HOBBIT	HOBBIT: 상호 요양 로봇	382	'11~'15
27	INNOVAGE	활동적이고 건강한 고령화를 위한 사회적 혁신	372	'12~'15
28	FUTURAGE	FUTURAGE: 고령 연구에 있어 로드맵	196	'09~'11
29	AALIANCE2	ALLIANCE2: 차세대 유럽의 AAL 혁신 협력	132	11~'14
30	Goldenworkers	골든 워커	56	11~'12

자료: EU, Cordis.

주: FP 7에 선정된 프로젝트 중 주제와 설명에 'Ageing, Aging, Care'를 포함한 155개 프로젝트에서 연구개발 지원 자금 상위 20개와 그 외 10개로 구성.

□ Horizon 2020의 고령화 관련 주요 R&D 프로젝트

<표 부-3> Horizon 2020의 고령화 관련 주요 R&D 프로젝트

	프로젝트명	연구개발 내용	연구개발비 (만유로)	기간
1	PANA	건강한 고령화 증진: 초기 단계의 알츠하이머 질환의 기능적 나노구조	777.6	'16~'21
2	LIFEPATH	건강한 노년의 사회적 차별성 하의 라이프코스 관점의 생물학적인 경로	725.9	'15~'19
3	MEDIT-AGEING	고령화의 정신 건강 및 웰빙에 있어 명상 훈련의 영향 조사	708.7	'16~'20
4	PROMISS	EU내 시니어들의 영양실조 예방	691.6	'16~'21
5	SECURE	노인 실험에서 심혈관 질환의 이차적 예방	677.0	'15~'20
6	EU-CaRE	고령자를 위한 현재 심장재활 프로그램의 지속가능성과 효과성에 대한 유럽 연구	643.4	'15~'19
7	ATHLOS	건강의 고령화 궤적: 종적 기회와 시너지 효과	613.9	'15~'20
8	REACH	활동과 맞춤형 의료 증진을 위한 고령자의 반응 참여	607.9	'16~'20
9	GLORIA	류마티스 관절염 고령 환자에 대한 치료 전략에 있어 저용량 글루코코르티코이드 의 효과 및 안정성 비교	600.2	'15~'20
10	THYRAGE	노화 관련 질환과 동반 질환의 예방 갑상선 축의 재설정	600.0	'16~'20

	프로젝트명	연구개발 내용	연구개발비 (만유로)	기간
11	PROPAG-AGEING	염증과 손상의 전파적 관점에서 건강한 노후와 특발성 파킨슨 병 사이의 연속체: 새로운 진단 예후 및 치료 목표에 대한 검색	599.3	'15~'19
12	MovAiD	운동 보조 장치: 근로자와 고령자 및 어린이를 위한 맞춤형 Kineto-역학 부품 및 제품의 제조	595.4	'15~'18
13	DYNAHEALTH	건강하고 활동적인 고령화 증진에 있어 포도당 항상성과 사회적 기능의 동적인 결정요인 이해	591.9	'15~'19
14	ImmunoAgeing	통합된 접근 방식 결정, 위험 요인 및 면역 체계의 노화 경로	585.0	'15~'19
15	MINDMAP	도시 고령자의 정신 웰빙 증진	574.3	'16~'19
16	my-AHA	나의 활동적이고 건강한 노년	516.8	'16~'19
17	CATCH ME	노인의 건강 수정을 일으키는 원인들에 있어 심방 세동의 특성화 연구	494.5	'15~'19
18	PreventIT	스마트 폰과 스마트 시계의 사용으로 전달되는 행동 변화 감지와 자기 관리 ICT기반 평가로 고령자의 위험 조기 발견 및 예방 연구	460.8	'16~'18
19	Silver Stream	사회적 혁신과 가벼운 전기 자동차 혁명	457.4	'15~'18
20	City4Age	활동적이고 건강한 노년을 위한 고령 친화적 도시 서비스	447.3	'15~'18
21	PD_manager	파킨슨병 관리를 위한 mHealth 플랫폼	434.6	'15~'17
22	ENRICHME	고령자의 건강 모니터링과 독립적 요양에 있어 로봇과 보조생활 환경에 대한 연구	399.0	'15~'18
23	ACROSSING	스마트 생활 보조를 응용 기술과 플랫폼 연구	387.4	'16~'20
24	UNCAP	고령자를 위한 유비쿼터스 상호운용적 요양 연구	382.1	'15~'18
25	ICT4Life	고령자의 생활 증진을 위한 ICT 서비스	343.3	'16~'18
26	SPRINT	장기 요양의 사회적 보호 혁신적 투자	191.1	'15~'18
27	ALHTOUR	건강 투어 영역에서의 생활보조 기술	117.5	'16~'18
28	GRAGE	유럽의 그레이와 그린: 도시에서의 고령자 생활	82.8	'14~'18
29	HEALTH-TECH	건강한 고령화를 위한 과학과 기술의 연구역량 중심 연구	46.6	'15~'16
30	NoWork	고령자의 장기실업에 대한 영향 연구	14.9	'16~'18

자료: EU, Cordis.

주: Horizon 2020에 선정된 프로젝트 중 주제와 설명에 'Ageing, Aging, Care'를 포함한 67개 프로젝트에서 지원 자금 상위 20개와 그 외 10개로 구성.

부록2. 일본학술회의 [고령화 과제의 전모와 대책]에서 고령화 내용 R&D 연구과제 발굴에 참고한 자료 목록

- 1) United States National Academies, “Grand Challenges of Our Aging Society : Workshop Summary”, 2009年
- 2) FUTUREAGE, A road map for ageing research.
- 3) 국제연맹, 『마드리드 국제계획』, 2002년.
- 4) 사회노년학 문헌 데이터베이스 수록 47개 학회 등의 학회 게재논문 테마(200년 이후)
(일본개호복지학회, 일본가정학회, 일본가정간호학회, 가족문제연구소, 일본가족사회학회, 재단법인 가계경제연구소, 경제이론학회, 국립 사회보장/인구문제연구소, 일본교육심리학회, 일본경제정책학회, 일본건강심리학회, 일본사회병리학회, 후생통계협회, 일본노년행동과학회, 일본사회학회, 일본사회심리학회, 사회정책학회, 일본사회복지학회, 일본소셜워크학회, 일본심리학회, 일본인구학회, 일본생활경제학회, 정신의학사학회, 일본성년후견법학회, 일본위생학회, 일본간호과학회, 일본간호관리학회, 일본간호연구학회, 일본공중위생학회, 일본고령자학대방지학회, 일본재택케어학회, 일본정신보건간호학회, 일본지역간호학회, 일본도시사회학회, 일본인자증케어학회, 일본지역복지학회, 일본보건복지학회, 독립행정법인 노동정책연구/연수기구, 일본노년의학회, 일본발달심리학회, 일본보건의료사회학회, 일본재활의학회, 수리사회학회, 일본노년간호학회, 일본노년사회과학회, 일본노년정신의학회)
- 5) 지자체의 행정과제 : 고령자 복지계획 등
- 6) 일본학술회의, 제언 [일본의 전망 - 학술로부터의 제언 2010], 2010년 4월 1일.
- 7) 일본학술회의, 운영심의회 부설 일본 계획위원회, 대외 보고 [일본의 계획 Japan Perspective], 2002년 9월 9일
- 8) [신성장전략 ~ ‘건강한 일본’ 부활 시나리오~] 2010년 6월 18일 각의 결정
- 9) 문부과학성, [미래기술년표 : 과학자가 고른 중요과제 Top 100] (2003년 4월 실시)
- 10) 과학기술정책연구소, [제9회 과학기술예측조사(일본, 핀란드 공동 프로젝트)] (2007-8년도 실시)
- 11) 과학기술진흥기구 자료 [커뮤니티로 만드는 고령사회 디자인]
- 12) 동경대학 정책비전센터, [안심하고 살 수 있는 활력 있는 장수사회 실현을 향해 ~고령화 사회의 [과제해결 선진국]으로~, 2009년 3월]
- 13) 동경대학 정책비전센터/산업경쟁력 간담회(COCN), [활력있는 고령사회를 향한 연구회 중간 제언], 2010년 2월]

- 14) 동경대학 Gerontology 컨소시엄 내부검토자료(2030년을 향한 산업계 로드맵 책정 프로젝트)
- 15) 동경대학/미츠비시 종합연구소 Proprius21 공동연구, [2050년 정책 비전]
- 16) 하쿠호도 생활종합연구소, [미래연표]
- 17) 경제재정자문회의, [일본 21세기 비전] 2004년 9월
- 18) 후생노동성, [안심과 희망의 의료확보 비전] 2008년 6월
- 19) 후생노동성, [안심과 희망의 개호 비전] 2008년 11월
- 20) 후생노동성, [지금부터의 지역 복지의 향방에 관한 연구회 보고], 2008년 3월
- 21) 사단법인 실버서비스진흥회 [실버서비스 진흥 비전] 2008년 3월
- 22) 내각부, [고령사회백서], 2010년
- 23) [신노년학] 동경대 출판부, 2010년

부록3. 고령사회 대책 대강(大綱)의 재검토 추이 - 분야별 기본 시책 비교

<표 부-4> 고령사회 대책 대강(大綱)의 분야별 기본 시책('06년, '01년, '12년)

	(분야별 기본적인 시책)		
	1996년	2001년	2012년
경제적 시책 (취업/ 소득 및 연금)	취업/소득 (1) 고령자의 고용/취업 기회의 확보 가. 65세까지 계속 고용 추진 나. 다양한 형태의 고용/취업 기회 확보 (2) 근로자의 평생을 통한 능력 발휘 가. 장기에 걸친 직업생활을 통한 능력 개발 나. 여유 있는 직업생활의 실현 다. 고용/취업에서의 여성의 능력발휘 라. 직업생활과 가정생활과의 양립지원대책 추진 마. 다양한 근무형태의 환경정비 (3) 공적연금제도의 안정적 운영	취업/소득 (1) 고령자의 고용/취업 기회의 확보 가. 지식, 경험을 활용한 65세까지 고용 확보 나. 중고년층 재취업 지원/촉진 다. 다양한 형태의 고용/취업 기회 확보 라. 창업 지원 마. 연령에 상관없이 일할 수 있는 사회실현을 위한 노력 (2) 근로자의 평생을 통한 능력 발휘 가. 근로자의 직업생활 전기간을 통한 능력 개발 나. 여유 있는 직업생활의 실현 다. 고용/취업에서의 여성의 능력발휘 라. 직업생활과 가정생활과의 양립지원대책 추진 마. 다양한 근무형태의 환경정비 (3) 공적연금제도의 안정적 운영 가. 지속가능하고 안정적인 공적연금제도 확립 나. 개인 라이프스타일 선택에 종립적 공적연금제도 구축 다. 공적연금제도 일원화 추진	취업/연금 분야 (1) 전원참가형 사회실현 위한 고령자 고용/취업 대책 추진 가. 연령에 상관없이 일할 수 있는 사회실현을 위한 노력 나. 다양한 형태의 고용/취업 기회 확보 다. 고령자의 재취업 지원/촉진 라. 창업 지원 마. 지식, 경험을 활용한 65세까지 고용 확보 (2) 근로자의 평생을 통한 능력 발휘 가. 근로자의 직업생활 전기간을 통한 능력 개발 나. 여유 있는 직업생활의 실현 다. 직업생활과 가정생활과의 양립지원대책 추진 라. 다양한 근무형태의 환경정비 (3) 공적연금제도의 안정적 운영 가. 지속가능하고 안정적인 공적연금제도 확립 나. 저연금/무연금 문제에 대응 다. 취업형태 및 라이프코스 선택에 종립적 공적연금 제도 구축 라. 연금기록문제에 대한 대응/업무운영 효율화

(분야별 기본적인 시책)			
	1996년	2001년	2012년
건강/ 복지 측면 시책	(4) 자조노력에 의한 고령기 소득확보 지원 가. 기업연금제도의 안정적 운영 나. 고령화 등에 대응한 퇴직금제도 개선 다. 고령기 대비 자산형성 등의 촉진 건강/복지 (1) 건강증진 종합적인 추진 가. 일생에 걸친 건강증진 추진 나. 건강증진 시설 정비 등 (2) 보건/의료/복지 서비스 확충 가. 지역의 종합적 서비스 제공체제 정비 나. 재택서비스 확충 다. 시설서비스 확충 라. 원호필요 고령자의 자립지원 시책의 종합적 실시 마. 노인성 치매에 관한 종합적 시책 실시 (3) 개호기반정비를 위한 지원시책의 종합적 실시 가. 고령자 개호 만파워 양성/확보 대책 추진 나. 복지용구 보급 촉진 다. 국민이 이용하기 쉬운 서비스 제공체제 종합적 정비 (4) 서비스 관련 경비 가. 의료관련 경비 나. 사회연대제에 의한 개호비용의 확보 (5) 민간사업자 제공 서비스 활용 (6) 양육지원시책의 종합적 추진	(4) 자조노력에 의한 고령기 소득확보 지원 가. 기업연금제도의 정비 나. 퇴직금제도 개선 다. 고령기 대비 자산형성 등의 촉진 건강/복지 (1) 건강증진 종합적인 추진 가. 일생에 걸친 건강증진 추진 나. 건강증진 시설 정비 등 다. 개호예방 추진 (2) 개호보험제도의 착실한 실시 (3) 개호서비스 확충 가. 필요한 개호서비스 확보 나. 개호서비스 질 향상 다. 치매고령자 지원대책 추진 (4) 고령자 의료제도 개혁 가. 대상연령/국비부담 재검토 나. 환자부담 재검토 다. 의료비 총액 증가의 적정화 라. 새로운 고령자의료제도 창설 마. 의료제공체제 개혁 (5) 양육지원시책의 종합적 추진	(4) 자조노력에 의한 고령기 소득확보 지원 가. 기업연금제도의 정비 나. 퇴직금제도 개선 다. 고령기 대비 자산형성 등의 촉진 건강/개호/의료 분야 (1) 건강증진 종합적인 추진 가. 일생에 걸친 건강증진 추진 나. 건강증진 시설 정비 등 다. 개호예방 추진 (2) 개호보험제도의 착실한 실시 (3) 개호서비스 확충 가. 필요한 개호서비스 확보 나. 개호서비스 질 향상 다. 치매고령자 지원대책 추진 (4) 고령자 의료제도 개혁 가. 대상연령/국비부담 재검토 나. 지역의 포괄적이고 지속적인 재택의료/개호 제공 (5) 주민 등을 중심으로 한 지역 상조 체제 구축 촉진 가. 지역 상부상조제에 의한 생활지원 추진 나. 지역복지계획 책정 지원

(분야별 기본적인 시책)			
	1996년	2001년	2012년
사회 활동 방면 시책	학습/사회참가 (1) 평생학습사회 형성 가. 평생학습 추진체제와 기반정비 나. 학교의 다양한 학습기회 확보 다. 다양한 학습기회 제공 라. 근로자의 학습활동 지원 (2) 사회참가활동 촉진 가. 고령자의 사회참가활동 촉진 나. 자원봉사 활동의 기반정비	학습/사회참가 (1) 평생학습사회 형성 가. 평생학습 추진체제와 기반정비 나. 학교의 다양한 학습기회 확보 다. 다양한 학습기회 제공 라. 근로자의 학습활동 지원 (2) 사회참가활동 촉진 가. 고령자의 사회참가활동 촉진 나. NPO등의 활동기반 정비	사회참가/학습 분야 (1) 사회참가활동 촉진 가. 고령자의 사회참가활동 촉진 나. [세로문 공공]의 주역으로서의 활동기반 정비 (2) 학습활동 촉진 가. 학습기회의 체계적인 제공과 기반 정비 나. 학교의 다양한 학습기회 확보 다. 사회에서의 다양한 학습기회 제공 라. 근로자의 학습활동 지원
	생활환경 (1) 안정된 여유 있는 주생활 확보 가. 양질의 주택 공급촉진 나. 다양한 거주형태에 대한 대응 다. 자립 및 개호를 고려한 주택 정비 (2) 고령자 배려 마을 조성	생활환경 (1) 안정된 여유 있는 주생활 확보 가. 양질의 주택 공급촉진 나. 다양한 거주형태에 대한 대응 다. 자립 및 개호를 고려한 주택 정비 (2) 유니버설디자인으로 배려한 마을 조성의 종합적 추진 가. 고령자를 배려한 마을조성의 종합적 추진 나. 공공교통기관 배리어프리화, 보행공간 형성, 도로교통환경 정비 다. 건축물/공공시설 개선 라. 복지시책과의 연대	생활환경 분야 (1) 풍요롭고 안정된 주생활 확보 가. 차세대로 계승가능한 양질의 주택 공급 촉진 나. 순환형 주택시장 실현 다. 고령자 거주 의 안정 확보 (2) 유니버설디자인으로 배려한 마을 조성의 종합적 추진 가. 고령자를 배려한 마을조성의 종합적 추진 나. 공공교통기관 배리어프리화, 보행공간 형성, 도로교통환경정비 다. 건축물/공공시설 개선
생활 환경 방면 시책 (주거, 안전 등)			

(분야별 기본적인 시책)			
	1996년	2001년	2012년
관련 조사· 연구 관련 시책	(3) 교통사고, 범죄, 재해로부터 고령자 보호 (4) 쾌적하고 활력 넘치는 생활환경 형성	(3) 교통사고, 범죄, 재해로부터 고령자 보호 가. 교통안전 확보 나. 범죄, 인권침해, 악질 상법으로부터 보호 다. 방재시책 추진 (4) 쾌적하고 활력 넘치는 생활환경 형성 가. 쾌적한 도시환경 형성 나. 활력 넘치는 농어촌촌 형성	(3) 교통사고, 범죄, 재해로부터 고령자 보호 가. 교통안전 확보 나. 범죄, 인권침해, 악질 상법으로부터 보호 다. 방재시책 추진 (4) 쾌적하고 활력 넘치는 생활환경 형성 가. 쾌적한 도시환경 형성 나. 활력 넘치는 농어촌촌 재생
	조사연구 등의 추진 (1) 각종 조사연구 등의 추진 가. 고령자 특유의 질병에 관한 조사연구 등 나. 복지연구 등의 연구개발 다. 고령자가 안전하고 사용하기 편한 생활용품 연구 개발 라. 정보통신 활용 등에 관한 연구개발 (2) 조사연구 등의 기반 정비 가. 연구추진체제 등의 정비 나. 인재 양성 등	조사연구 등의 추진 (1) 각종 조사연구 등의 추진 가. 고령자 특유의 질병 및 건강증진에 관한 조사연구 등 나. 복지연구 등의 연구개발 다. 유니버설디자인 생활용품 등의 연구개발 라. 정보통신 활용 등에 관한 연구개발 (2) 조사연구 등의 기반 정비 가. 연구추진체제 등의 정비 나. 인재 양성 등	고령사회 대응 시장 활성화와 조사연구추진 기본적 시책 (1) 고령자 대상 시장의 개척과 활성화 가. 의료/개호/건강 관련 산업의 강화 나. 불임해소, 생애주기 의료/개호서비스 기반강화 다. 지역의 고령자 인식생활 실현 (2) 초고령사회 대응하기 위한 조사연구 추진과 기반정비 가. 의료 노노베이션 추진 나. 고령자 특유의 질병 및 건강증진에 관한 조사연구 등 다. 고령자지원/지원을 위한 복지연구 등의 연구개발 라. 정보통신 활용 등에 관한 연구개발 마. 고령사회대책 종합적인 추진을 위한 정책연구

	(분야별 기본적인 시책)		
	1996년	2001년	2012년
2012 추가			전세대대가 참여하는 초고령사회에 대응 기반구축을 위한 기본시책 (1) 전원 참가형 사회 추진 가. 청년층 고용 대책 추진 나. 고용/취업에서의 여성 능력발휘 추진 다. 비정규 고용노동자 대책 추진 라. 어린이/육아 지원대책의 종합적 추진

자료: 「고령사회대책대강」, 2012

부록4. 일본 고령화 및 장수 관련 연구과제 일람/장수사회에 기여하는 학술 로드맵

<표 부-5> 국민: 건강장수의 실현/안심과 삶의 보람에 충만한 인생/QOL 향상

영역	중항목	소항목	단	중	장
신체 건강	노화 프로세스 해명과 노화 제어	1. 노화 생체지표 개발		○	
		2. 혈관계 노화 기저 해명		○	
		3. 미토콘드리아와 노화에 관한 관계성 추구		○	
		4. 신화 스트레스의 노화촉진 기저와 그 제어법 해명		○	
		5. 텔로미어의 노화 프로세스 의의	○		
		6. 면역계의 노화에 따른 변화와 노화프로세스의 의의와 해명		○	
		7. 염종의 노화프로세스의 의의와 해명		○	
		8. 비만/당뇨병/영양섭취/지질 및 당질의 대사 문제의 해명		○	
		9. 근육감소증 기저해명과 예방법의 해명		○	
		10. 노화에 의한 피부 변화와 그 수복구조 해명		○	
		11. 노화프로세스에 성차가 생기는 기저 해명		○	
		12. 신경계의 노화 기저 해명		○	
		13. 시각, 청각 타 감각기능의 노화에 따른 변화와 그 제어, 대응방법의 해명		○	
		14. 운동기 계통의 노화에 따른 변화와 그 제어, 대응 방법의 해명		○	
		15. 노년병, 노년증후군에 대한 치료/케어 탐구		○	
	질병예방/진단/치료기술의 향상, 재활요법 향상, 약제 개발	16. 고령자 감염증에 대한 역학적 연구		○	
		17. 폐용종후군에 대한 치료/케어/재활 탐구		○	
		18. 동맥경화 발생 메커니즘 해명 및 치료 응용		○	
		19. 암 전의 메커니즘 해명 및 치료 응용	○		
		20. tailor-made 예방/의료의 추구		○	○
		21. 노화제어의학의 추구		○	○

〈표 부-5〉 국민: 건강장수의 실현/안심과 삶의 보람에 충만한 인생/QOL 향상 - 계속(2)

영역	중항목	소항목	단	중	장
신체 건강 (계속)	질병예방/진단/치료기술의 향상, 재활요법 향상, 약제 개발 (계속)	22. 재생의료기술의 향상과 노년의학 응용		○	
		23. 원내감염과 병원균 감염을 극복하는 예방기술 개발		○	
		24. 고령환자의 의료/치료에 관한 의사결정 프로세스 구축	○		
		25. 완화의료의 추진, 종말기 의료모델 정착		○	
		26. 고령자에 대한 약제 유효성, 안정성에 관한 에비던스 축적			○
		27. 고령환자의 QOL 향상 목표로 의료, 간호, 보건/의료직의 팀의료/케어 매니지먼트 체제 확립	○		
		28. 커뮤니케이션 장애에 적응할 보조기구 개발	○		
		29. 예방의학 견지에서 최적의 운동과 라이프스타일을 추천하기 위한 생체계측법 개발		○	
	셀프케어/셀프 매이케이션 추진	30. 건강상태를 모니터링 하는 생체기능 보조시스템(의료 칩 등) 개발, PHR/HER(Personal Health record/Electronic Health Record)을 활용한 건강증진/관리기반 개발		○	
		31. 의료 데이터의 2차 이용 가능한 대규모 의료 데이터베이스 구축		○	
		32. 의약품 안전 정보 모니터링 기술개발, traceability/지동기록기술개발		○	
		33. 개인의 모든 검사결과, 병력, 투약 등의 의료 정보를 축적하는 시스템(IT 카드) 개발		○	
		34. 평가, 모니터링, 카운슬러, (예방) 프로그램 개발		○	
		35. 개호예방기기와 복지용구의 개발과 보급		○	
	외상상태 예방 추진, 고령 자 주체의 건강증진, 체력 강화 활동 추진	36. 고령자용 레크레이션과 하악화 예방 개발		○	
		37. 성인병 예방과 개호예방 연속성을 고려한 예방 대책 개발		○	
		38. 고령자의 건강활동 참가/계속성 지원방법 확립과 보급		○	
		39. 고령자에게 적합한 운동처방 개발		○	
		40. 배설장애, 요실금 개선과 배설케어의 개발과 연구		○	
		41. 수면장애 개선과 인력/쾌면 원조		○	
		42. 생활기능 유지/향상을 위한 프로그램 개발과 보급		○	

<표 부-5> 국민: 건강장수의 실현/안심과 삶의 보람에 충만한 인생/QOL 향상 - 계속(3)

영역	중항목	소항목	단	중	장
신체 건강 (계속)	식생활 개선	43. 향산화 기능(뇌기능/저작/연하 기능의 저하를 막는 식품과 식사법(조리법) 개발		○	
		44. 건강증진 프로그램 매뉴와 효과측정법 개발		○	
		45. 영양 균형 식사를 가능케 하는 조리/섭취에 대한 적절한 지원 방법		○	
		46. 식생활을 즐길 수 있는 환경 만들기		○	
		47. 노화저해에 도움이 되는 식품/영양보조제의 기능성 향상		○	
		48. 고령자 건강 개선 영양 프로그램 확립		○	
		49. 구강케어 향상과 추진		○	
		50. 뇌기능이 노화에 따른 변화와 관련 요인 해명		○	
		51. 커뮤케이션 장애인에 대한 커뮤케이션을 지원하는 기술 개발		○	
뇌기능	뇌기능의 노화에 따른 변화	52. 고차원 뇌기능 장애의 기저 해명과 지원시스템 개발		○	
		53. 고차원 뇌기능 저하를 제어하여 치매를 예방하는 시스템 개발		○	
		54. 기억장애의 기명/유지/상기를 지원하는 기억보증시스템 개발		○	
		55. 치매 감별 판단, 조기진단기술의 촉진과 병행에 맞는 대응법, 진행을 저지하는 방법 개발		○	
		56. 파킨슨병과 관련질환의 진단기술체계 구축		○	
		57. 경도인지장애 진단기술의 향상과 발병을 늦추는 방법 개발	○		
		58. BPSD(Behavioral and Psychological symptoms of Dementia) 원인규명과 치매의 적절한 케어방법 확립		○	
		59. 치매케어 연구의 추진과 연수에 의한 전문인재 양성	○		
		60. 예방/진단 기술의 개발, 발병 후의 생활보장제도의 확립		○	
심리 측면	청년층 치매	61. 조울증, 통합실조증의 원인의 분자 레벨에서의 해명			○
	미음의 건강, 임상적 과제	62. 고령자 정신질환의 치료법 및 정신보건복지대책		○	
		63. 자살방지를 위한 사회적 정책, 자살방지 지역네트워크 확충	○		
		64. 멘탈 헬스 분야의 건강교육 확충	○		

<표 부-5> 국민: 건강장수의 실현/안심과 삶의 보람에 충만한 인생/QOL 향상 - 계속(4)

영역	중항목	소항목			단	중	장
심리 측면(계속)	심리기능의 노화관련 변화, 고령자의 심리	65.	심리기능의 생애발달, 노화에 따른 심리적 전측면의 변화(성숙, 지혜, 선택)의 이해와 기능 저하 예방법 확립			○	
		66.	노년기의 라이프스타일과 스트레스에 관한 현상 이해와 적절한 스트레스 대처법 연구			○	
		67.	고령자의 액티브 에이징 개념 구축			○	
		68.	인생 100세 시대의 라이프디자인 검토			○	
	고령기의 웰빙 증진, 이성적인 라이프스타일 추 구	69.	고령기의 부부/가족관계의 변화와 라이프스타일 검토			○	
		70.	독거노인의 라이프 플랜과 생활설계, 독거를 지원하는 각종 서비스 보급 방안			○	
		71.	생정 의사결정/준비의 보급/정착(living will)			○	
		72.	죽음의 수용(보인/가죽)과 생전 후견 등의 서비스 시스템직 지도와 교육			○	
	죽음과 영성	73.	죽음/삶을 둘러싼 일반인의 영성, 종교에 관한 연구				○
		74.	존엄한 종말기를 맞이하는 법과 간병 방식			○	

자료:

〈표 부-6〉 지역: 지역사회에서 서포트 하는 장수사회의 실현/인식할 수 있고 활력 넘치는 커뮤니티 형성

영역	중항목	소항목	단	중	장
주택	고령자용 주택의 방향성	75. 주택의 고성능화/유연성 향상을 위한 기술개발		○	
		76. 고령자용 주택 정비, 주택 매뉴의 확충과 정책 정비		○	
		77. 고령기의 원활한 주거이동을 지원하는 제도 구축		○	
		78. 주택의 장수명화 기술 개발		○	
		79. 저소득 고령자용 임대주택의 방향성 검토		○	
		80. 지방도시의 고령사회 대응 마을만들기 검토, 실시	○		
		81. 자산관리/활용과 공적제도 지원의 방향성 연구	○		
		82. 분양아파트 슬럼화와 구분소유권 및 관리방법 연구	○		
주거환경, 마을만들기	초고령 사회의 주거 환경 의 방향성	83. 특수주택 거주자의 생활지원방향성 검토	○		
		84. 다세대 교류를 촉진하는 공공 공간(Community Spot) 연구와 정비	○		
		85. 자연환경과 주거환경의 조화를 위한 연구		○	
		86. 고령자의 시각/청각/신체기능을 배려한 환경정비와 기술개발		○	
		87. 고령자 배려 교통안전 시스템 검토, 정비		○	
		88. 공공 공간의 배리어 프리화 검토, 정비	○		
		89. 지역별 Personal Mobility(전동휠체어, 전동 어시스트 자전거, 초소형 전기자동차 등)의 이용 정비		○	
		90. 장애 고령자의 운전단/서포트(운전오류에 의한 사고방지), 운전면허제도, 대체수단의 검토, 정비		○	
이동/교통	초고령사회의 이동/ 교통체계의 방향성	91. 노화로 인한 운전관련자를 위한 운전조작 지원시스템 개발		○	
		92. 장애 고령자의 사회생활을 확대시킬 수 있는 고성능, 이동/보행지원기기/시스템 기술 개발		○	
		93. 고령자의 외출지원방안의 검토, 정비		○	

〈표 부-6〉 지역: 지역사회에서 서포트 하는 장수사회의 실현/안심할 수 있고 활력 넘치는 커뮤니티 형성 - 계속(2)

영역	중항목	소항목	단	중	장
ICT	ICT/기기개발, Gerontechnology, 복지 공학의 발전	94. 커뮤니티케이션 기기에 의한 네트워크 만들기	○		
		95. 도시, 지방의 정보격차 시정을 위한 검토, 정비	○		
		96. ICT 활용 취로지원 연구	○		
		97. 콘텐츠와 미디어의 유비쿼터스화	○		
		98. ICT 배리어프리화(고령자를 배려한 콘텐츠 개발)	○		
		99. IT 정보 검색기술의 개발과 향상	○		
		100. 자립생활을 지원하는 의료, 개호, 생활 관련의 기기개발, 이용적진을 위한 검토, 정비	○		
		101. 고령자 낙상방지과 충격흡수기술의 개발	○		
		102. 원격의료, 개호시스템의 개발과 네트워크화		○	
		103. 커뮤니티에 바탕을 둔 생활지원 서비스의 방향성 연구		○	
		104. 가사대행/생활지원 로봇의 개발, 보급		○	
		105. 기존의 인프라, 서비스를 활용한 고령자 생활지원		○	
모니터링/ 치안/방재	고령자에 대한 생활지원 방향성	106. 고령자의 낙상 방지 등의 안전을 배려한 주택 개발		○	
		107. 고령자의 가정내외 사고 방지		○	
		108. 생활종합보장 민간보험의 방향성 연구	○		
		109. 지역 모니터링 네트워크 시스템 구축	○		
		110. 지역 포괄적 시큐리티 시스템 구축		○	
		111. 재해 약자의 구체적인 시스템 개발, 보급		○	
		112. 성년후견제도, 권리옹호사업, 지자체 법률서포트 강화		○	
	고령자 확대방지/권리옹호	113. 고령자가 피해자가 되는 범죄를 방지하는 연구	○		

〈표 부-6〉 지역: 지역사회에서 서포트 하는 장수사회의 실현/안심할 수 있고 활력 넘치는 커뮤니티 형성 - 계속(3)

영역	중항목	소항목	단	중	장
모니터링/ 치안/병재 (계속)	사회적 고립/은둔, self-neglect, 고독사 방지	114. self-neglect 방지, 은둔형 고령자에 대한 지원방안 검토와 대책 구축	○		
		115. 고독사 방지에 대한 검토와 대책 구축	○		
		116. 가정내 고령자의 발견과 지원	○		
		117. 고령자의 사회적 네트워크 구축에 관한 연구		○	
	사람과 사람간의 유대, 세 대 간 연대 강화, 고령자의 인식처/활동할 수 있는 장 소의 확대 (가족/지역사회 연대 약화 /무연사회화)	118. formal/informal Care의 방향성과 확충방안		○	
		119. 지역주민의 사회공헌활동의 체제정비와 그 추진	○		
		120. Social Biz., Community Biz. 확충을 위한 정비		○	
		121. "새로운 공공"의 창출, 사회적 기업 육성 및 지원		○	
		122. 테크놀로지에 의한 직장 환경의 개선, r tfudon로자 배려형 직장환경 연구	○		
		123. 장수시대의 평생학습의 방향성 검토 및 개발	○		
		124. 다세대 공생, 인적 문화교류 추진		○	
		125. 지역과 주민을 연결하는 코디네이터 육성	○		
인간관계/ 삶의 보람, 취로/ 사회참여	고령자의 경험/스킬의 계 승	126. 숙련자의 기술계승 시스템 개발		○	
		127. 고령자의 지혜와 경험을 사회에 활용하는 방안	○		
		128. 산학관민에 의한 협동사업 방향성, 추진		○	

자료 : 일본학술회의 제언 [지속적인 장수사회에 공헌할 학술커뮤니티 구축(2011년 4월 20일)](p25~29)에서 발췌한 것을 낯새이 기초연구소에서 편집

〈표 부-7〉 사회(국가): 지속적인 장수사회 시스템의 구축(사회보장/국가방침) - (1)

영역	중항목	소항목	단	중	장
사회보장 재정	지속적인 사회보장제도의 재구축	129. 지속적인 사회보장비 재정확보를 위한 검토(자조/공조/호조의 균형 확보, 세비삭감/세입확대)		○	
		130. 재정/사회보장/경제성장의 일체 개선을 위한 검토 및 정책 구축		○	
		131. 재정방식의 방향성(사회보장방식/세입식)	○		
연금	공적연금제도 관련	132. 국민/후생/공제연금의 적용범위(비정규직원예의 확대 등)의 검토	○		
		133. 보험료 미납, 지연금/무연금자, 제3호 피보험자의 문제에 대응	○		
		134. 수급자격문제의 검토와 재직노령연금제도의 시정		○	
		135. 연금제도에 대한 불신과 신뢰회복 대책		○	
		136. 편성을 통한 소득보장제도와 생활보호의 병행성	○		
		137. 24시간 재택의료/개호서비스 체제 구축	○		
		138. 다작종 연대와 팀의료/개호의 확립	○		
		139. 입퇴원 지원 촉진과 지역재활 추진	○		
의료/개호	의료와 개호의 연대/통합	140. 재택의료/케어 시스템의 실험태의 창조	○		
		141. 가정의, 종합의, 주치의 육성 시스템 구축, 정착, 보급	○		
		142. 재택의료/케어 교육의 보급과 지역사회자원의 개발	○		
		143. 의료/개호의 질적 향상을 위한 평가와 감사 시스템의 구축	○		
		144. 의료/간호/개호 등의 공통의 정보연계 시스템 개발		○	
		145. 의료기능의 분화/연대 추진		○	
	의료보장제도 관련	146. 의사 부족/면제(진료과별/지역 편제) 해소	○		
		147. 의료의 효율화(전자기록, 의약품 사용의 적정화)		○	
		148. 클리니컬 데이터 활용		○	

<표 부-7> 사회(국가): 지속적인 장수사회 시스템의 구축(사회보장/국가방집) - 계속(2)

영역	중항목	소항목			단	중	장
의료/개호 (계속)	의료보장제도 관련(계속)	149.	고령기의 적절한 의료확보와 의료비의 적정화 추진		○		
		150.	종말기 의료/케어의 방향성 검토		○		
	개호보함제도 관련	151.	개호예방의 유효성 검증과 예방책 연구		○		
		152.	고령자 케어의 유효성 검증에 기초한 케어의 질적 향상책 검토 (지역포괄케어시스템, 개호와 주거환경의 연동, 치매케어의 방향성 등)		○		
		153.	노노케어, 인인케어의 생활/케어 지원 검토와 대책		○		
		154.	가축개호부담의 경감, 레스파이트 케어(respite care)의 확충 검토와 대책		○		
		155.	복지 및 개호 관련 직종의 전문성 향상과 사회적 대우 개선		○		
		156.	외국인 개호노동자의 수용 타다성 검토와 인재 육성		○		
		157.	고령자 시설케어, 지역밀착형과 재가케어의 방향성 검토와 대책		○		
		158.	케어서비스 이용자에 대한 정보제공체제의 정비		○		
		159.	연령에 상관없이 일할 수 있는 사회민들기를 위한 고용제도 검토		○		
		160.	고령기의 세컨드라이프 모델 개발, 고령기의 케리어 모델 개발		○		
	취로지원	161.	고령자의 취로능력 측정, 적정 직종선택을 위한 지표 개발		○		
		162.	소득격차 시정, 빈곤 퇴치, 상대적 빈곤률 개선		○		
		163.	National Museum의 표준화와 생존권 확보		○		
		164.	세대 간 경제 격차 시정		○		
		165.	남녀 간 경제격차 문제와 시정		○		
		166.	지역 간 격차의 문제와 시정		○		
		167.	생활보호세대와 홀리스의 예방과 감소		○		
격차/빈곤 문제	격차/빈곤문제						

〈표 부-7〉 사회(국가): 지속적인 장수사회 시스템의 구축(사회보장/국가방침) - 계속(3)

영역	중항목	소항목	단	중	장
고령사회	인구문제	168. 인구감소, 인구구성변화(초고령화)가 사회에 미치는 영향의 종합적 이해와 대책		○	
		169. 고령인구를 타겟으로 한 인구학적 연구의 기반정비와 추진		○	
	고령연구, 고령층의 이해, 연구체제의 강화	170. 100세 이상 장수고령자의 QOL 유지/향상에 대한 연구		○	
		171. 후기고령자의 신체/인체 기능의 과학적 데이터베이스 구축	○		
		172. 후기고령자의 경제상태, 사회관계의 과학적 데이터베이스의 구축	○		
		173. 신체/인지기능이 저하된 대상자에게도 적용할 수 있는 조사방법 개발	○		
		174. 사회자원으로서의 고령자에 대한 이해와 데이터베이스 구축	○	○	
		175. 고령자에 관한 각종 통계 데이터베이스 구축, 장수과학종합연구센터(가칭)의 정비	○		
		176. 세계의 장수화에 대한 노년학의 국제적 학술교류 추진	○		
		177. 고령화/장수화 과제 해결의 로드맵에 기초한 학술정책 추진	○		
고령자 시장	고령자 시장 활성화, 실버스톡 매니 유통화, 고령자 안전에 관한 표준화	178. 고령자의 경제 리스크와 니즈에 대한 이해와 이노베이션 추진		○	
		179. 라이브 이노베이션 전략에 기초한 기업지원책 검토		○	
		180. 고령자 자산의 유효활용에 대한 연구	○		
		181. 모든 상품과 서비스에 대해, 고령자와 장애인을 배려한 설계의 표준화 연구	○		
이테올로지	장수사회의 새로운 가치관 창설	182. 노년학 교육의 추진/보급 방안 검토 (장수사회의 라이프디자인, 초고령 사회의 이해를 위한 교육/계몽활동의 추진방안 등)	○		
		183. 사회 각 영역의 Ageism(연령차별)에 대한 대책	○		
		184. 개인의 생활의 질(QOL)을 상대적으로 평가할 수 있는 지표와 시스템 개발	○		
		185. 지역커뮤니티 질(QOC: Quality of community)을 상대적으로 평가할 수 있는 지표와 시스템 개발		○	

자료 : 일본학술회의 제언 [지속적인 장수사회에 공헌할 학술커뮤니티 구축(2011년 4월 20일)](p25-29)에서 발췌한 것을 낫세이 기초연구소에서 편집

Summary

[Title] Trend of R&D in Response to the Aging Society

- Project leader: Jiyoung Suh
- Participants: Gicheol Jung · Wanjeong Lee · Soohong Eum · Hyunjung Park

Population aging is a mega trend that will make a big difference in the future society of Korea. The population aged 65 years or older has exceeded the aging society standard in all the nationwide attempts. Scholars believe that in 2026, 10 years from now, more than 20% of the total population will be aged. It is essential to examine how much our country is prepared for the super-aged society at a time when more than 1/5 of the population is the elderly. In the past ten years, government policy and plan related to aged society has had a meaning of a 'strategy' that connects growth and welfare. However, there seems to be a lack of precise implementation plans and practices that must be followed by these meanings. In the case of the elderly friendly research and development project, there is no control subject to coordination, and neither the government nor the research institutes have analyzed the overall trend of research and development. This leads to concerns about overlapping and duplication of R & D investments.

This research is consists of two parts: The first one is related to analysis of government's investigation in the R&D in the response to Aging Society. The contents of the project informations which filled up and submitted by the project manager are examined by the method of Social Network Analysis. The by the government funded projects from 2011 to 2014 in the data bank, National Science & Technology Information Service (NTIS), which include the 10 keywords like 'Aging', 'Senior' etc. are examined the research theme and the purpose.

In the second part we suggest that in order to achieve more systematic research and development for aging society, we need a system that can monitor continuously. The most critical and priority task in establishing a monitoring

system is to establish a classification system. A classification system for research and development projects for aging population should be composed of a comprehensive category that reflects ongoing R & D themes and future aged society demands. The demand for Research and Development for aging is very wide and diverse. Demand for Research and Development projects that meet the objectives such as independence of elderly people, establishment of healthy living environment, active life of old age, improvement of social infrastructure, settlement of aging society culture is expected to increase.

Based on the results of this study, we hope that the future R & D projects for aging society will be more systematic.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Methods and Key Contents of the Study	10
Chapter 2. Policies for Aging Society and Related R&D Trends	14
1. Japan	14
2. Europe	30
3. Trend in Academic Research	43
Chapter 3. Korean National R&D Programs in Response to the Aging Society	48
1. Overview of National R&D Programs Focused on Research Themes	48
2. Results of the Network Analysis	54
3. Current Status of National R&D Programs Focused on Technologies	75
Chapter 4. Policy Implication and Suggestions	83
1. Implications of the Research Results on the R&D Trends in Korea and Foreign Countries in Response to Aging Societ	83
2. Suggestions for Establishing the Monitoring System	86
References	89
Appendix	93
Summary	115
Contents	117

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과에의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)